

ROXWOOD HOSPITAL

MEDICAL HANDBOOK

Untuk Co-Assistant

Disusun Oleh:
dr. Ammabel L Kalux

Keterangan Penggunaan

Buku ini adalah kompilasi referensi terstruktur yang diadaptasi dari **Modul Pembelajaran Co-Assistant** karya **dr. Chocho Arata, Sp. OG**. Panduan ini dirancang untuk menunjang kebutuhan klinis praktis selama masa kepaniteraan.

Peserta didik disarankan memprioritaskan pemahaman pada stase yang sedang dijalani atau bidang peminatan klinis spesifik agar kompetensi lebih terarah.

Daftar Isi

MODUL 1: INTERPRETASI LABORATORIUM DASAR	1
MODUL 2: STASE OBSTETRI & GINEKOLOGI	19
MODUL 3: STASE BEDAH	33
MODUL 4: STASE NEUROLOGI	55
MODUL 5: STASE ILMU KESEHATAN ANAK (PEDIATRI)	66
MODUL 6: STASE MATA (OFTALMOLOGI)	82
MODUL 7: STASE ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	98
MODUL 8: STASE THT (TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK)	114
MODUL 9: STASE ORTOPEDI	129
MODUL 10: STASE PSIKIATRI	148
MODUL 11: STASE PENYAKIT DALAM (INTERNAL MEDICINE)	160
MODUL 12: STASE KULIT & KELAMIN (DERMATOLOGI & VENEREOLOGI)	175
MODUL 13: STASE FORENSIK (KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL)	185
MODUL 14: STASE FARMASI KLINIS	196

MODUL 1

INTERPRETASI LABORATORIUM

DASAR

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membantu tenaga medis memahami fungsi pemeriksaan penunjang, menguasai rentang nilai normal, mengidentifikasi anomali hasil, serta mengorelasikannya secara tepat dengan kondisi klinis riil pasien.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami fungsi pemeriksaan laboratorium sebagai pemeriksaan penunjang.
2. Mengetahui nilai normal pemeriksaan laboratorium dasar.
3. Mengidentifikasi hasil laboratorium yang abnormal.
4. Menghubungkan hasil laboratorium dengan kondisi klinis pasien.
5. Menggunakan hasil laboratorium sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis.
6. Menghindari kesalahan interpretasi laboratorium dengan selalu mengaitkan hasil pemeriksaan dengan kondisi pasien.

1.1 Pendahuluan

1.1.1 Definisi Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium merupakan salah satu pemeriksaan penunjang yang bertujuan memperoleh data objektif mengenai kondisi fisiologis maupun patologis pasien melalui analisis darah, urin, cairan tubuh, atau spesimen lainnya. Pemeriksaan ini membantu tenaga medis dalam menegakkan diagnosis, menentukan tingkat keparahan penyakit, memantau perkembangan pasien, serta mengevaluasi keberhasilan terapi.

Dalam praktik kegawatdaruratan, hasil laboratorium sering menjadi dasar dalam menentukan tindakan segera, seperti pemberian transfusi darah, terapi cairan, antibiotik, koreksi elektrolit, hingga keputusan untuk melakukan tindakan operasi. Namun demikian, hasil laboratorium tidak boleh diinterpretasikan secara terpisah dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kondisi klinis pasien secara menyeluruh.

1.1.2 Prinsip Dasar Interpretasi Laboratorium

Interpretasi hasil laboratorium harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan beberapa prinsip klinis berikut:

- Bandingkan hasil pemeriksaan dengan nilai rujukan (nilai normal).
- Hubungkan hasil laboratorium dengan keluhan utama pasien.
- Perhatikan tanda vital dan hasil pemeriksaan fisik.
- Evaluasi tren perubahan hasil laboratorium apabila tersedia pemeriksaan serial.
- Tentukan apakah hasil laboratorium memerlukan tindakan segera.

CLINICAL PEARL

"Treat the patient, not the laboratory value."

Artinya, keputusan terapi harus didasarkan pada kondisi pasien secara keseluruhan, bukan hanya pada angka hasil laboratorium.

1.2 Pemeriksaan Darah Rutin (*Complete Blood Count/CBC*)

1.2.1 Pengertian

Complete Blood Count (CBC) atau darah rutin merupakan pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mengevaluasi komponen utama darah, yaitu eritrosit, hemoglobin, hematokrit, leukosit, hitung jenis leukosit, dan trombosit. Pemeriksaan ini hampir selalu dilakukan pada pasien di instalasi gawat darurat karena dapat memberikan informasi cepat mengenai perdarahan, infeksi, inflamasi, gangguan hematologi, serta respons tubuh terhadap penyakit.

1.2.2 Hemoglobin (Hb)

Pengertian

Hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang terdapat di dalam eritrosit (sel darah merah) dan berfungsi mengikat serta mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, sekaligus membawa sebagian karbon dioksida kembali ke paru-paru.

Nilai Normal

JENIS KELAMIN	NILAI NORMAL RUJUKAN
Laki-laki	13 – 17 g/dL
Perempuan	12 – 15 g/dL

Interpretasi

Hemoglobin Rendah (Anemia): Kadar hemoglobin yang berada di bawah nilai normal menunjukkan berkurangnya kapasitas darah dalam membawa oksigen ke jaringan. Penyebab antara lain:

- Perdarahan akut (trauma, operasi, perdarahan gastrointestinal)
- Perdarahan kronis
- Defisiensi zat besi
- Anemia penyakit kronis
- Gagal ginjal kronis
- Hemolisis (destruksi sel darah merah)

Gejala klinis: Pucat, mudah lelah, takikardia, sesak napas, pusing, dan sinkop.

Hemoglobin Tinggi: Peningkatan kadar Hb di atas batas normal dapat disebabkan oleh kondisi dehidrasi, polisitemia vera, hipoksia kronis (misalnya pada pasien PPOK atau penyakit jantung bawaan), tinggal di dataran tinggi, serta perokok berat.

CONTOH KASUS

Pasien datang ke IGD dengan luka tembak abdomen.

- Kadar Hb saat datang: 14 g/dL
- Kadar Hb empat jam kemudian: 10 g/dL

Interpretasi: Terjadi perdarahan aktif di dalam abdomen sehingga mengakibatkan penurunan hemoglobin yang signifikan secara progresif.

CLINICAL PEARL

Pada perdarahan akut, Hb awal dapat tetap normal karena darah dan plasma hilang secara bersamaan. Penurunan kadar Hb biasanya baru tampak jelas setelah terjadi perpindahan cairan interstitial ke intravaskular atau pasca-pemberian cairan intravena.

1.2.3 Hematokrit (Hct)

Pengertian

Hematokrit merupakan persentase volume total darah yang terdiri atas eritrosit. Pemeriksaan ini mencerminkan konsentrasi sel darah merah dalam plasma.

Nilai Normal

KELOMPOK	NILAI NORMAL
Pria	40 – 52%
Wanita	36 – 48%

Interpretasi

- **Hematokrit menurun** dapat disebabkan oleh: Anemia, perdarahan, dan overhidrasi (hemodilusi).
- **Hematokrit meningkat** dapat disebabkan oleh: Dehidrasi berat (hemokonsentrasi) dan polisitemia.

1.2.4 Eritrosit (*Red Blood Cell*/RBC)

Pengertian

Eritrosit merupakan sel darah merah yang bertugas utama mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh.

Nilai Normal

KELOMPOK	NILAI NORMAL
Pria	4,5 – 5,9 juta/ μ L
Wanita	4,1 – 5,1 juta/ μ L

Interpretasi

- **Eritrosit rendah:** Terjadi pada kondisi anemia, perdarahan aktif, dan gangguan produksi di sumsum tulang.
- **Eritrosit tinggi:** Terjadi pada kondisi dehidrasi, polisitemia, dan kompensasi hipoksia kronis.

1.2.5 Leukosit (*White Blood Cell*/WBC)

Pengertian

Leukosit merupakan komponen sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem pertahanan dan kekebalan tubuh terhadap serangan infeksi, benda asing, serta proses inflamasi.

Nilai Normal

4.000 – 10.000/ μ L

Interpretasi

Leukositosis (> 10.000/ μ L): Peningkatan leukosit dapat dipicu oleh infeksi bakteri, trauma jaringan, luka bakar luas, kondisi pasca-operasi, inflamasi sistemik, penggunaan obat kortikosteroid, maupun leukemia.

Leukopenia (< 4.000/ μ L): Penurunan leukosit dapat disebabkan oleh infeksi virus, HIV/AIDS, efek samping kemoterapi, kegagalan sumsum tulang, serta kondisi sepsis berat.

CONTOH KASUS

Pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah akut suspect appendisitis akut. Hasil hitung leukosit: 18.500/ μ L.

Interpretasi: Terjadi respons inflamasi sistemik masif yang dipicu oleh infeksi bakteri akut pada apendiks.

1.2.6 Hitung Jenis Leukosit (*Differential Count*)

A. Neutrofil

- **Nilai Normal:** 40 – 70%
- **Fungsi:** Melawan infeksi bakteri secara aktif dan merupakan sel imun pertama yang bermigrasi ke lokasi infeksi atau cedera.
- **Neutrofil Tinggi (Neutrofilia):** Disebabkan oleh infeksi bakteri akut, trauma, luka bakar, sepsis, dan kondisi pasca-operasi.

B. Limfosit

- **Nilai Normal:** 20 – 45%
- **Fungsi:** Berperan utama dalam sistem imun adaptif, imunitas seluler, serta pembentukan antibodi.
- **Limfositosis:** Umumnya disebabkan oleh infeksi virus, mononukleosis infeksius, dan hepatitis virus.

C. Monosit

- **Nilai Normal:** 2 – 8%
- **Monositosis:** Peningkatan dijumpai pada penyakit tuberkulosis (TB), infeksi kronis, serta penyakit autoimun.

D. Eosinofil

- **Nilai Normal:** 1 – 6%
- **Eosinofilia:** Berkaitan erat dengan reaksi alergi, penyakit asma bronkial, infeksi parasit/cacing, serta reaksi hipersensitivitas obat.

E. Basofil

- **Nilai Normal:** < 1%
- **Basofilia:** Jarang ditemukan dalam pemeriksaan rutin, namun dapat berhubungan dengan reaksi alergi sistemik dan leukemia mieloid kronis (CML).

1.2.7 Trombosit (*Platelet*)

Pengertian

Trombosit adalah fragmen sel darah yang berfungsi krusial dalam proses kaskade pembekuan darah dan menjaga hemostasis tubuh untuk mencegah perdarahan.

Nilai Normal

150.000 – 450.000/ μ L

Interpretasi

Trombosit Rendah (Trombositopenia): Disebabkan oleh Demam Berdarah Dengue (DBD), sepsis, DIC, ITP, serta gangguan sumsum tulang.

Risiko Tinggi: Terjadinya perdarahan spontan (misal petekie, mimisan) atau perdarahan masif pasca-tindakan medis.

Trombosit Tinggi (Trombositosis): Disebabkan oleh proses inflamasi aktif, infeksi akut/kronis, kondisi pasca-splenektomi, dan anemia defisiensi besi.

1.3 Pemeriksaan Glukosa Darah

1.3.1 Gula Darah Puasa (GDP)

Digunakan untuk skrining diagnosis Diabetes Mellitus dengan persyaratan puasa minimal 8 jam.

- **70 – 99 mg/dL:** Rentang Normal
- **100 – 125 mg/dL:** Prediabetes (Toleransi Glukosa Terganggu)
- **≥ 126 mg/dL:** Menunjukkan indikasi kuat Diabetes Mellitus

1.3.2 Gula Darah Sewaktu (GDS)

Nilai normal adalah **< 200 mg/dL**. Hasil pemeriksaan **≥ 200 mg/dL** yang disertai dengan kemunculan gejala klasik diabetes (seperti poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan tanpa sebab) mengonfirmasi diagnosis Diabetes Mellitus.

1.3.3 Hipoglikemia

Kondisi klinis di mana kadar glukosa darah berada di bawah rujukan normal yaitu **< 70 mg/dL**.

- **Gejala:** Berkeringat dingin, gemetar, rasa lapar, bingung, gelisah, penurunan kesadaran, hingga kejang.
- **Penanganan Segera:** Jika pasien dalam kondisi sadar penuh, berikan glukosa/karbohidrat cepat urai secara oral. Jika pasien mengalami penurunan kesadaran, segera berikan cairan dextrose intravena pekat (misal D40%) sesuai dengan protokol penanganan hipoglikemia yang berlaku.

1.3.4 Hiperglikemia

Kondisi di mana kadar glukosa darah melebihi batas normal, umumnya di atas **200 mg/dL**.

Kemungkinan penyebab: Penyakit Diabetes Mellitus, Krisis Hiperglikemia seperti Ketoasidosis Diabetik (DKA) dan HHS, atau bentuk respons metabolik akut tubuh terhadap stres kegawatdaruratan.

1.4 Pemeriksaan Fungsi Ginjal

1.4.1 Ureum (*Blood Urea Nitrogen*/BUN)

Nilai Normal: 7 – 20 mg/dL

Interpretasi: Kadar ureum merupakan produk sisa metabolisme protein yang diekskresikan ginjal. Kadar ini akan meningkat (azotemia) pada kondisi gagal ginjal, dehidrasi berat, syok (hipoperfusi renal), serta perdarahan saluran cerna bagian atas.

1.4.2 Kreatinin

Nilai Normal: 0,6 – 1,3 mg/dL

Interpretasi: Kreatinin serum adalah indikator yang lebih spesifik untuk menilai fungsi filtrasi glomerulus ginjal. Peningkatan nilai kreatinin menandakan penurunan fungsi ginjal yang nyata, umumnya disebabkan oleh AKI, CKD, dehidrasi berat, maupun syok berkepanjangan.

1.5 Pemeriksaan Fungsi Hati

1.5.1 SGOT (AST)

Nilai Normal: 10 – 40 U/L

Meningkat pada: Kerusakan jaringan hati (hepatitis), trauma mekanis hati, cedera otot rangka, dan infark miokard akut (karena enzim ini juga terdapat di otot jantung).

1.5.2 SGPT (ALT)

Nilai Normal: 7 – 56 U/L

Meningkat pada: Enzim ini lebih spesifik untuk jaringan hati. Peningkatan tajam terjadi pada hepatitis virus akut, perlemakan hati (*fatty liver*), cedera hepatoseluler toksik, serta keracunan obat (misal overdosis parasetamol).

1.5.3 Bilirubin Total

Nilai Normal: 0,3 – 1,2 mg/dL

Meningkat pada: Penyakit hepatitis, obstruksi pasca-hepatik seperti batu saluran empedu, proses hemolisis masif, dan sirosis hati.

Manifestasi klinis: Tampak klinis ikterus (*jaundice*) pada sklera mata dan kulit, urine berwarna gelap pekat seperti teh, serta feses berwarna pucat (seperti dempul) pada kasus obstruksi total.

1.6 Pemeriksaan Elektrolit

1.6.1 Natrium (Na^+)

Nilai Normal: 135 – 145 mEq/L

- **Hiponatremia:** Penurunan kadar natrium yang dapat memicu edema serebral dengan gejala mual, disorientasi/bingung, hingga kejang.
- **Hipernatremia:** Peningkatan kadar natrium yang ditandai dengan rasa haus ekstrem, gejala dehidrasi seluler, dan penurunan kesadaran progresif.

1.6.2 Kalium (K^+)

Nilai Normal: 3,5 – 5,0 mEq/L

- **Hipokalemia:** Mengakibatkan kelemahan otot lurik, gangguan konduksi jantung (aritmia), serta ileus paralitik.
- **Hiperkalemia:** Kondisi kritis yang mengancam nyawa; secara elektrokardiografi memicu gambaran gelombang T tinggi dan lancip (*tall T*), kompleks QRS melebar, dan risiko tinggi henti jantung (*cardiac arrest*).

1.6.3 Klorida (Cl^-)

Nilai Normal: 98 – 106 mEq/L

Perubahan kadar ion klorida dalam serum darah hampir selalu berkaitan erat dengan gangguan keseimbangan asam-basa (terutama asidosis/alkalosis metabolik) serta status hidrasi total pasien.

1.7 Pemeriksaan Koagulasi

1.7.1 Prothrombin Time (PT)

Nilai Normal: 11 – 13 detik. Pemeriksaan ini digunakan secara klinis untuk menilai integritas serta kinerja fungsional jalur koagulasi ekstrinsik dan jalur bersama.

1.7.2 International Normalized Ratio (INR)

Nilai Normal: 0,8 – 1,2. Merupakan standarisasi nilai PT secara internasional. Pada pasien yang menerima terapi antikoagulan oral seperti *warfarin*, target nilai INR yang aman dan terapeutik berkisar antara 2,0 – 3,0.

1.7.3 Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)

Nilai Normal: 25 – 35 detik. Parameter ini mengukur kecepatan pembekuan melalui jalur koagulasi intrinsik. Nilainya memanjang secara bermakna pada pemantauan terapi *heparin*, pasien hemofilia, atau defisiensi faktor pembekuan intrinsik lainnya.

1.8 Analisis Gas Darah (*Arterial Blood Gas/ABG*)

1.8.1 Nilai Normal Parameter ABG

PARAMETER GAS DARAH	NILAI NORMAL RUJUKAN
pH (Derajat Keasaman)	7,35 – 7,45
PaCO ₂ (Tekanan Parsial CO ₂)	35 – 45 mmHg
HCO ₃ ⁻ (Bikarbonat)	22 – 26 mEq/L
PaO ₂ (Tekanan Parsial O ₂)	80 – 100 mmHg
SaO ₂ (Saturasi Oksigen)	95 – 100%

1.8.2 Asidosis Respiratorik

Temuan Laboratorium: Penurunan nilai pH (< 7,35) disertai peningkatan kadar PaCO₂ (> 45 mmHg).

Penyebab Utama: Kondisi hipoventilasi alveolar, PPOK eksaserbasi akut, depresi pusat pernapasan akibat overdosis obat (sedatif/opioid), serta trauma atau cedera kepala berat.

1.8.3 Alkalosis Respiratorik

Temuan Laboratorium: Peningkatan nilai pH (> 7,45) disertai penurunan kadar PaCO₂ (< 35 mmHg).

Penyebab Utama: Kondisi hiperventilasi alveolar, serangan ansietas/panik, emboli paru, serta respons kompensasi awal pada sepsis.

1.8.4 Asidosis Metabolik

Temuan Laboratorium: Penurunan nilai pH (< 7,35) disertai penurunan kadar akumulasi HCO₃⁻ (< 22 mEq/L).

Penyebab Utama: Ketoasidosis Diabetik (DKA), syok (karena memicu asidosis laktat), gagal ginjal akut/kronis, dan kondisi diare berat yang kronis.

1.8.5 Alkalosis Metabolik

Temuan Laboratorium: Peningkatan nilai pH ($> 7,45$) disertai kenaikan kadar HCO_3^- ($> 26 \text{ mEq/L}$).

Penyebab Utama: Kehilangan ion hidrogen masif akibat muntah berkepanjangan (obstruksi pilorus), penggunaan obat diuretik loop, serta kehilangan asam lambung melalui aspirasi nasogastrik.

1.9 Ringkasan Nilai Normal

NAMA KOMPONEN PEMERIKSAAN	RENTANG NILAI NORMAL RUJUKAN
Hb Pria	13 – 17 g/dL
Hb Wanita	12 – 15 g/dL
Hematokrit Pria	40 – 52%
Hematokrit Wanita	36 – 48%
Leukosit	4.000 – 10.000/ μ L
Trombosit	150.000 – 450.000/ μ L
GDP (Gula Darah Puasa)	70 – 99 mg/dL
GDS (Gula Darah Sewaktu)	< 200 mg/dL
Ureum	7 – 20 mg/dL
Kreatinin	0,6 – 1,3 mg/dL
SGOT	10 – 40 U/L
SGPT	7 – 56 U/L
Bilirubin Total	0,3 – 1,2 mg/dL
Natrium	135 – 145 mEq/L
Kalium	3,5 – 5,0 mEq/L
Klorida	98 – 106 mEq/L
PT (Prothrombin Time)	11 – 13 detik
INR	0,8 – 1,2
aPTT	25 – 35 detik
pH Darah Arteri	7,35 – 7,45

NAMA KOMPONEN PEMERIKSAAN	RENTANG NILAI NORMAL RUJUKAN
PaCO ₂	35 – 45 mmHg
HCO ₃ ⁻	22 – 26 mEq/L
PaO ₂	80 – 100 mmHg
SaO ₂	95 – 100%

1.10 Poin Penting Modul

1. Interpretasi hasil laboratorium wajib dikorelasikan secara integratif dengan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik terarah, dan manifestasi klinis nyata pada pasien.
2. Hasil laboratorium yang berada di dalam rentang nilai normal tidak mutlak menyingkirkan adanya penyakit; evaluasi dinamis terhadap tren perubahan nilai serial umumnya memiliki nilai diagnostik yang jauh lebih tinggi daripada satu lembar hasil tunggal.
3. Pada tata laksana kasus trauma masif, kondisi sepsis, atau kedaruratan medik lainnya, klinisi harus mampu melakukan penilaian cepat terhadap anomali hasil laboratorium yang bersifat mengancam nyawa, seperti anemia berat, hiperkalemia berat, asidosis metabolik berat, serta koagulopati konsumtif.
4. Data pemeriksaan laboratorium menempati posisi klinis sebagai modalitas pembantu diagnosis and pemantauan objek terapi, sehingga tidak boleh dijadikan satu-satunya landasan tunggal dalam memformulasikan tata laksana komprehensif.
5. Kompetensi utama seorang tenaga kesehatan adalah kemampuan menghubungkan secara logis dan ilmiah antara data objektif laboratorium dengan dinamika klinis di ranjang pasien demi menegakkan diagnosis kerja yang akurat, menentukan prioritas triase tindakan, serta mengevaluasi efektivitas intervensi terapeutik.

BUKU SAKU PANDUAN KLINIS / HANDBOOK

MODUL 2

STASE OBSTETRI & GINEKOLOGI

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membantu tenaga medis memahami konsep dasar asuhan antenatal, pemeriksaan fisik obstetri secara sistematis, manajemen proses persalinan normal, serta pengenalan kegawatdaruratan reproduksi wanita.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar *antenatal care* (ANC).
2. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada ibu hamil.
3. Menentukan usia kehamilan dan status obstetri.
4. Melakukan pemeriksaan Leopold secara sistematis.
5. Menilai kesejahteraan janin melalui pemeriksaan denyut jantung janin (DJJ).
6. Mengenali tanda bahaya selama kehamilan.
7. Memahami mekanisme persalinan normal.
8. Mengenali kegawatdaruratan obstetri yang memerlukan tindakan segera.
9. Memahami penyakit ginekologi dasar yang sering dijumpai.
10. Mengetahui peran dan batas kewenangan Co-Assistant di stase Obstetri dan Ginekologi.

2.1 Pendahuluan

2.1.1 Definisi Obstetri dan Ginekologi

Obstetri dan Ginekologi (*Obgin*) merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kesehatan reproduksi wanita. Obstetri berfokus pada kehamilan, persalinan, nifas, dan kesehatan janin, sedangkan ginekologi mempelajari penyakit pada organ reproduksi wanita di luar masa kehamilan.

Stase Obstetri dan Ginekologi bertujuan memberikan pengalaman klinis dalam melakukan pemeriksaan ibu hamil, mengenali komplikasi kehamilan, memahami proses persalinan normal, serta mengenali berbagai kondisi gawat darurat obstetri yang memerlukan penanganan segera.

Co-Assistant tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu melakukan pemeriksaan obstetri secara sistematis, menyusun status obstetri, menulis SOAP, dan berkomunikasi dengan pasien secara profesional.

2.1.2 Tujuan Pemeriksaan Obstetri

Pemeriksaan obstetri dilakukan untuk:

- Menilai kesehatan ibu dan janin.
- Menentukan usia kehamilan.
- Mengetahui pertumbuhan janin.

- Menentukan posisi dan presentasi janin.
- Mendeteksi komplikasi kehamilan sejak dini.
- Menentukan rencana persalinan yang aman.
- Mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi.

2.2 Antenatal Care (ANC)

2.2.1 Definisi Antenatal Care

Antenatal Care (ANC) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan secara berkala untuk memantau kesehatan ibu dan janin, mendeteksi komplikasi secara dini, memberikan edukasi mengenai kehamilan, serta mempersiapkan persalinan dan masa nifas.

Pelaksanaan ANC yang baik terbukti menurunkan angka kematian ibu dan bayi karena berbagai komplikasi dapat dikenali sebelum berkembang menjadi keadaan gawat darurat.

2.2.2 Tujuan Antenatal Care

Tujuan utama ANC meliputi:

1. Memastikan kehamilan berlangsung normal.
2. Memantau pertumbuhan dan perkembangan janin.
3. Mendeteksi faktor risiko kehamilan sedini mungkin.
4. Mencegah komplikasi kehamilan.
5. Memberikan imunisasi dan suplementasi yang diperlukan.
6. Memberikan edukasi mengenai nutrisi, aktivitas, dan tanda bahaya kehamilan.
7. Menentukan tempat dan metode persalinan yang sesuai.
8. Menyiapkan ibu menghadapi proses persalinan dan menyusui.

CLINICAL PEARL

ANC bukan hanya bertujuan memastikan janin sehat, tetapi juga memastikan ibu tetap sehat selama kehamilan hingga masa nifas.

2.2.3 Jadwal Kunjungan ANC

Pemeriksaan kehamilan dilakukan secara berkala sejak trimester pertama hingga menjelang persalinan.

USIA KEHAMILAN	FREKUENSI KUNJUNGAN
Trimester I (0 – 12 minggu)	Minimal 1 kali

USIA KEHAMILAN	FREKUENSI KUNJUNGAN
Trimester II (13 – 27 minggu)	Minimal 1 – 2 kali
Trimester III (28 minggu – persalinan)	Setiap 2 – 4 minggu, kemudian setiap minggu menjelang HPL

Pada kehamilan risiko tinggi, frekuensi kunjungan dapat lebih sering sesuai kondisi ibu dan janin.

2.2.4 Komponen Pemeriksaan ANC

Setiap kunjungan ANC harus meliputi:

1. Anamnesis
2. Pemeriksaan Fisik
3. Pemeriksaan Obstetri
4. Pemeriksaan Penunjang
5. Edukasi

2.2.5 Anamnesis pada Ibu Hamil

Anamnesis merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam pemeriksaan kehamilan. Informasi yang diperoleh akan membantu menentukan usia kehamilan, faktor risiko, serta kemungkinan adanya komplikasi.

A. Identitas Pasien

Meliputi: Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat, Pendidikan. Usia ibu perlu diperhatikan karena kehamilan pada usia < 20 tahun atau > 35 tahun memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi.

B. Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT)

HPHT digunakan untuk menentukan usia kehamilan dan Hari Perkiraan Lahir (HPL).

Rumus Naegle: $HPL = HPHT + 7 \text{ hari} - 3 \text{ bulan} + 1 \text{ tahun}$

Contoh: HPHT: 12 Januari 2026, HPL: 19 Oktober 2026. Apabila siklus menstruasi tidak teratur, penentuan usia kehamilan lebih akurat menggunakan USG trimester pertama.

C. Siklus Menstruasi

Tanyakan: Teratur atau tidak, lama siklus, lama haid, banyaknya perdarahan, keluhan saat menstruasi.

D. Keluhan Utama

Tanyakan adanya: Mual muntah, nyeri perut, perdarahan pervaginam, keluar cairan dari jalan lahir, pusing, pandangan kabur, bengkak pada wajah atau tungkai, demam, penurunan gerakan janin.

E. Gerakan Janin

Gerakan janin biasanya mulai dirasakan ibu pada usia kehamilan sekitar 18 – 20 minggu pada kehamilan pertama dan dapat lebih awal pada multipara. Penurunan atau tidak adanya gerakan janin merupakan tanda bahaya yang harus segera dievaluasi.

F. Riwayat Obstetri

Gunakan sistem GPA:

- **Gravida (G):** Jumlah seluruh kehamilan, termasuk kehamilan saat ini.
- **Para (P):** Jumlah persalinan dengan usia kehamilan ≥ 20 minggu, baik hidup maupun meninggal.
- **Abortus (A):** Jumlah kehamilan yang berakhir sebelum usia kehamilan 20 minggu.

Contoh: Seorang wanita pernah melahirkan dua kali, pernah keguguran satu kali, and sekarang sedang hamil. Status obstetri: **G4P2A1**.

G. Riwayat Persalinan Sebelumnya

Tanyakan: Persalinan normal atau *Sectio Caesarea* (SC), berat bayi lahir, komplikasi persalinan, perdarahan *postpartum*, bayi lahir hidup atau meninggal. Riwayat *Sectio Caesarea* penting untuk menentukan metode persalinan pada kehamilan berikutnya.

H. Riwayat Penyakit

Tanyakan apakah pasien memiliki riwayat: Hipertensi, Diabetes Mellitus, penyakit jantung, asma, penyakit ginjal, epilepsi, tuberkulosis, HIV/AIDS, Hepatitis B.

2.2.6 Pemeriksaan Fisik pada Antenatal Care (ANC)

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai kondisi umum ibu hamil, mendeteksi komplikasi kehamilan, serta mengevaluasi kesejahteraan janin. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis mulai dari pemeriksaan umum hingga pemeriksaan obstetri.

A. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV)

TTV harus diperiksa pada setiap kunjungan ANC.

Tekanan Darah (TD): Nilai normal tekanan darah pada ibu hamil adalah 90/60 mmHg hingga 139/89 mmHg.

- $\geq 140/90$ mmHg → Curiga hipertensi dalam kehamilan atau preeklampsia.

- $\geq 160/110$ mmHg → Hipertensi berat yang memerlukan penanganan segera.
- $< 90/60$ mmHg → Dapat disebabkan dehidrasi, perdarahan, atau syok.

CLINICAL PEARL

Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu harus selalu dievaluasi kemungkinan preeklampsia.

Nadi: Nilai normal pada ibu hamil berkisar 60 – 100 kali/menit. Sedikit peningkatan nadi masih dianggap fisiologis akibat peningkatan curah jantung selama kehamilan. Takikardia dapat disebabkan oleh: Demam, nyeri, perdarahan, anemia, syok.

Frekuensi Napas (RR): Normal: 12 – 20 kali/menit. Peningkatan frekuensi napas dapat terjadi pada: Pneumonia, emboli paru, asidosis metabolik, edema paru akibat preeklampsia.

Suhu Tubuh: Normal: 36,5 – 37,5°C. Demam pada ibu hamil harus dicurigai sebagai infeksi hingga terbukti sebaliknya.

B. Pemeriksaan Umum

Lakukan inspeksi terhadap: Keadaan umum pasien, tingkat kesadaran, warna konjungtiva (anemia), sklera (ikterus), edema pada wajah atau tungkai, status hidrasi. Edema fisiologis dapat ditemukan pada tungkai bawah menjelang akhir kehamilan. Namun edema yang muncul mendadak terutama pada wajah dan tangan merupakan tanda yang mengarah ke preeklampsia.

2.2.7 Pemeriksaan Obstetri

Pemeriksaan obstetri bertujuan mengevaluasi pertumbuhan janin, posisi janin, presentasi janin, serta kesejahteraan janin.

A. Tinggi Fundus Uteri (TFU)

Pengertian: TFU adalah jarak antara simfisis pubis hingga puncak fundus uteri yang digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan pertumbuhan janin.

Cara Mengukur: 1. Ibu berbaring terlentang. 2. Kandung kemih dikosongkan. 3. Gunakan pita ukur. 4. Ukur dari tepi atas simfisis pubis menuju fundus uteri.

USIA KEHAMILAN	TINGGI FUNDUS
12 minggu	Tepat di atas simfisis pubis
16 minggu	Pertengahan simfisis – pusat

USIA KEHAMILAN	TINGGI FUNDUS
20 minggu	Setinggi pusat
24 minggu	2 – 3 jari di atas pusat
28 minggu	Pertengahan pusat – <i>processus xiphoideus</i>
32 minggu	Mendekati <i>processus xiphoideus</i>
36 minggu	Tepat di bawah <i>processus xiphoideus</i>
40 minggu	Sedikit turun (<i>lightening</i>)

Interpretasi:

- TFU lebih kecil dari usia kehamilan dapat disebabkan oleh: IUGR, oligohidramnion, kesalahan perhitungan usia kehamilan.
- TFU lebih besar dari usia kehamilan dapat disebabkan oleh: Janin besar (makrosomia), kehamilan kembar, polihidramnion, mioma uteri.

2.2.8 Manuver Leopold

Pengertian: Manuver Leopold adalah pemeriksaan palpasi abdomen yang digunakan untuk menentukan: Letak janin, presentasi janin, posisi janin, penurunan bagian terbawah janin. Pemeriksaan dilakukan setelah usia kehamilan sekitar 28 minggu, ketika bagian-bagian janin sudah mudah dipalpasi.

Leopold I (Tujuan): Menentukan bagian janin yang berada di fundus uteri. Interpretasi: Apabila teraba bokong (lunak, lebar, tidak melenting). Apabila teraba kepala (bulat, keras, mudah digerakkan).

Leopold II (Tujuan): Menentukan letak punggung janin. Interpretasi: Punggung terasa rata, memanjang, keras. Bagian ekstremitas terasa tidak rata, bergerak, kecil-kecil. Pemeriksaan ini juga membantu menentukan lokasi terbaik untuk mendengarkan DJJ.

Leopold III (Tujuan): Menentukan bagian terbawah janin. Apabila teraba kepala: bulat, keras, dapat digoyangkan bila belum masuk panggul.

Leopold IV (Tujuan): Menilai apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Dilakukan dengan menghadap ke arah kaki ibu. Interpretasi: Kepala masih dapat digoyangkan (belum masuk PAP). Kepala tidak dapat digoyangkan (kemungkinan sudah *engaged*).

CLINICAL PEARL

Leopold yang dilakukan secara sistematis dapat membantu menentukan presentasi janin tanpa memerlukan USG, terutama di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas.

2.2.9 Denyut Jantung Janin (DJJ)

Pengertian: DJJ merupakan indikator utama kesejahteraan janin.

Nilai Normal: 110 – 160 kali per menit (bpm).

Cara Pemeriksaan: Doppler fetal, Fetoskop (Pinard), Cardiotocography (CTG) pada kondisi tertentu.

Interpretasi:

- **DJJ < 110 bpm (Bradikardia Janin):** Kemungkinan penyebab: Hipoksia janin, kompresi tali pusat, solusio plasenta.
- **DJJ > 160 bpm (Takikardia Janin):** Kemungkinan penyebab: Demam ibu, infeksi intrauterin, hipoksia awal, obat-obatan.

DJJ yang tidak terdengar harus segera dievaluasi dengan USG untuk memastikan kondisi janin.

2.2.10 Pemeriksaan Penunjang ANC

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang dilakukan untuk mendeteksi penyakit yang dapat membahayakan ibu maupun janin.

A. Hemoglobin (Hb): Tujuan: Mendeteksi anemia pada ibu hamil. Nilai Hb < 11 g/dL menunjukkan anemia dalam kehamilan. Anemia meningkatkan risiko: Persalinan prematur, perdarahan *postpartum*, bayi berat lahir rendah.

B. Gula Darah: Digunakan untuk mendeteksi: Diabetes Mellitus, Diabetes Gestasional. Hiperglikemia pada ibu meningkatkan risiko: Makrosomia, distosia bahu, hipoglikemia neonatal.

C. Urinalisis: Pemeriksaan meliputi: Protein urin, glukosa urin, leukosit, nitrit. Proteinuria pada ibu dengan hipertensi mengarah pada diagnosis preeklampsia.

D. Golongan Darah dan Rhesus: Penting untuk persiapan transfusi apabila terjadi perdarahan serta mendeteksi inkompatibilitas rhesus.

E. Pemeriksaan Penyakit Infeksi: Pemeriksaan yang dianjurkan: HBsAg, HIV, Sifilis. Deteksi dini memungkinkan pemberian terapi untuk mencegah penularan kepada bayi.

F. Ultrasonografi (USG): USG digunakan untuk: Memastikan kehamilan intrauterin, menentukan usia kehamilan, menilai jumlah janin, menentukan letak plasenta, menilai pertumbuhan janin, menilai jumlah cairan ketuban.

2.2.11 Tanda Bahaya Kehamilan

Setiap tenaga kesehatan wajib mengenali tanda bahaya kehamilan karena memerlukan evaluasi segera. Tanda bahaya meliputi: Perdarahan pervaginam, nyeri perut hebat, gerakan janin berkurang atau tidak terasa, sakit kepala hebat yang tidak membaik, pandangan kabur, bengkak mendadak pada wajah atau tangan, kejang, ketuban pecah sebelum waktunya, demam tinggi, sesak napas berat.

CLINICAL PEARL

Ibu hamil dengan hipertensi, sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan proteinuria harus dianggap mengalami preeklampsia sampai terbukti sebaliknya.

2.3 Persalinan Normal

2.3.1 Definisi Persalinan Normal

Persalinan normal adalah proses fisiologis pengeluaran janin, plasenta, dan selaput ketuban dari dalam uterus melalui jalan lahir pada kehamilan cukup bulan (37 – 42 minggu), dengan presentasi belakang kepala, berlangsung spontan tanpa komplikasi, serta tidak memerlukan tindakan operatif. Persalinan merupakan hasil interaksi kompleks antara kontraksi uterus, pembukaan serviks, penurunan janin, serta kemampuan ibu untuk mengejan. Agar persalinan berlangsung normal, diperlukan keseimbangan antara faktor ibu, janin, dan kekuatan persalinan.

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Persalinan (5P)

Keberhasilan persalinan dipengaruhi oleh lima faktor utama yang dikenal sebagai 5P:

- A. Power (Kekuatan):** Power merupakan tenaga yang mendorong janin keluar dari jalan lahir, terdiri atas kontraksi uterus dan tenaga mengejan ibu. Kontraksi yang efektif memiliki karakteristik: Teratur, semakin sering, semakin kuat, semakin lama. Kontraksi yang tidak adekuat dapat menyebabkan persalinan memanjang.
- B. Passenger (Janin):** Faktor janin meliputi: Ukuran janin, presentasi, posisi, sikap (*attitude*), jumlah janin. Presentasi kepala merupakan presentasi yang paling menguntungkan untuk persalinan normal.
- C. Passage (Jalan Lahir):** Meliputi: Jalan lahir keras (Tulang panggul) dan Jalan lahir lunak (Serviks, Vagina, Perineum). Panggul sempit dapat menyebabkan persalinan macet.
- D. Position (Posisi Ibu):** Posisi ibu dapat mempengaruhi kemajuan persalinan. Posisi yang dianjurkan: Miring kiri, duduk, berdiri, jongkok (sesuai kondisi). Posisi terlentang terlalu lama dapat menyebabkan hipotensi akibat penekanan vena cava inferior.
- E. Psyche (Psikologis):** Keadaan psikologis ibu sangat memengaruhi proses persalinan. Faktor yang memengaruhi: Ketakutan, kecemasan, dukungan keluarga, nyeri. Ibu yang tenang cenderung mengalami persalinan yang lebih lancar dibandingkan ibu yang sangat cemas.

2.3.3 Tanda-Tanda Persalinan (Tanda Inpartu)

Persalinan dimulai ketika terjadi perubahan serviks yang disertai kontraksi uterus teratur.

- A. Kontraksi Uterus Teratur:** Kontraksi persalinan memiliki ciri: Terjadi secara teratur, semakin lama semakin kuat, interval semakin pendek, tidak hilang dengan istirahat. Kontraksi palsu (*Braxton Hicks*): Tidak teratur, tidak bertambah kuat, tidak menyebabkan pembukaan serviks.

B. Pembukaan Serviks: Pembukaan serviks merupakan tanda pasti persalinan yang dinilai melalui pemeriksaan dalam. Serviks membuka secara bertahap dari 0 cm → 10 cm (pembukaan lengkap adalah 10 cm).

C. Bloody Show: Bloody show merupakan keluarnya lendir bercampur darah akibat pelepasan *mucus plug* dari serviks. Jumlah darah biasanya sedikit. Perdarahan yang banyak bukan merupakan bloody show dan harus dicurigai sebagai keadaan patologis.

D. Ketuban Pecah: Ketuban dapat pecah: Sebelum kontraksi, saat proses persalinan, atau saat pembukaan lengkap. Air ketuban normal: Jernih, tidak berbau. Ketuban hijau menunjukkan adanya mekonium yang dapat menandakan *fetal distress*.

2.3.4 Diagnosis Persalinan

Persalinan ditegakkan apabila terdapat: Kontraksi uterus teratur, pembukaan serviks progresif, penipisan serviks, penurunan bagian terbawah janin.

2.3.5 Tahapan Persalinan

Persalinan dibagi menjadi empat kala.

Kala I Persalinan

Definisi: Kala I dimulai sejak timbul kontraksi yang menyebabkan perubahan serviks hingga pembukaan lengkap (10 cm). Merupakan kala terpanjang dalam persalinan.

Fase Laten: Pembukaan 0 – 5 cm. Karakteristik: Kontraksi mulai teratur, pembukaan berlangsung lambat, ibu masih dapat beristirahat. Durasi: Primigravida (hingga ± 20 jam), Multipara (hingga ± 14 jam).

Fase Aktif: Pembukaan 6 – 10 cm. Karakteristik: Kontraksi lebih kuat, pembukaan berlangsung lebih cepat, kepala janin mulai turun. Kecepatan pembukaan: Primigravida (sekitar 1 cm/jam), Multipara (sekitar 1,5 – 2 cm/jam).

Pemantauan Kala I: Yang harus dipantau meliputi frekuensi & durasi kontraksi, DJJ setiap 30 menit, pembukaan serviks, penurunan kepala, tekanan darah, nadi, suhu, dan produksi urin.

Kala II Persalinan

Definisi: Kala II dimulai sejak pembukaan serviks lengkap hingga bayi lahir.

Tanda Kala II: Pembukaan lengkap, ibu ingin mengejan, perineum menonjol, vulva membuka, kepala janin tampak di introitus. Durasi lama kala II: Primigravida (≤ 2 jam), Multipara (≤ 1 jam). Dapat lebih lama bila menggunakan anestesi epidural.

Mekanisme Persalinan Normal (Cardinal Movements): Janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati jalan lahir: 1. *Engagement* (Diameter biparietal kepala masuk pintu atas panggul), 2. *Descent* (Kepala turun melalui panggul), 3. *Flexion* (Dagu mendekati dada), 4. *Internal Rotation* (Kepala berputar mengikuti bentuk panggul), 5. *Extension* (Kepala lahir melalui bawah simfisis pubis), 6. *Restitution* (Kepala kembali ke posisi semula), 7. *External Rotation* (Bahu berputar mengikuti kepala), 8. *Expulsion* (Bahu dan seluruh tubuh bayi lahir).

Kala III Persalinan

Definisi: Kala III dimulai sejak bayi lahir hingga plasenta lahir, normal berlangsung 5 – 30 menit.

Tanda Pelepasan Plasenta: Uterus menjadi bulat, fundus naik, tali pusat memanjang, keluar darah mendadak.

Manajemen Aktif Kala III: Dilakukan untuk mencegah perdarahan *postpartum*, meliputi pemberian oksitosin segera setelah bayi lahir, penegangan tali pusat terkendali, dan masase uterus setelah plasenta lahir.

Kala IV Persalinan

Definisi: Kala IV berlangsung selama 2 jam pertama setelah plasenta lahir, merupakan periode yang paling berisiko terjadinya perdarahan *postpartum*. Pemantauan dilakukan setiap 15 – 30 menit meliputi: tekanan darah, nadi, kontraksi uterus, tinggi fundus, jumlah perdarahan, kandung kemih, dan kesadaran ibu.

2.3.6 Pemantauan Persalinan Menggunakan Partograf

Pengertian: Partograf adalah alat pencatatan untuk memantau kemajuan persalinan sehingga penyimpangan dapat dikenali lebih dini. Komponen yang dicatat meliputi: Kondisi Janin (DJJ, warna air ketuban, *moulage*), Kemajuan Persalinan (Pembukaan serviks, penurunan kepala), Kontraksi (Frekuensi, lama kontraksi), dan Kondisi Ibu (Tekanan darah, nadi, suhu, urine, obat yang diberikan).

Alert Line: Garis yang menunjukkan kemajuan persalinan normal. Apabila pembukaan melewati garis ini, diperlukan observasi lebih ketat. **Action Line:** Terletak empat jam di sebelah kanan *alert line*. Apabila pembukaan mencapai *action line*, perlu dipertimbangkan tindakan obstetri seperti augmentasi atau terminasi persalinan sesuai indikasi.

2.3.7 Tanda Persalinan Normal

Persalinan dianggap berlangsung normal apabila memenuhi kriteria berikut: Kontraksi adekuat, pembukaan serviks berlangsung progresif, DJJ tetap 110 – 160 bpm, presentasi belakang kepala, air ketuban jernih, tidak terdapat gawat janin, tidak terdapat perdarahan abnormal, ibu dalam keadaan sadar dan stabil, serta bayi lahir spontan tanpa komplikasi.

2.3.8 Penyulit Persalinan yang Harus Diwaspadai

Persalinan Lama (Prolonged Labor): Ditandai dengan pembukaan serviks yang tidak mengalami kemajuan sesuai waktu yang diharapkan, disebabkan oleh: Kontraksi lemah, disproporsi sefalopelvik, malpresentasi, atau obstruksi jalan lahir.

Gawat Janin (Fetal Distress): Tanda-tanda: DJJ < 110 bpm atau > 160 bpm, mekonium kental, variabilitas DJJ menurun (pada CTG). Memerlukan evaluasi segera dan kemungkinan terminasi persalinan.

Ketuban Pecah Dini (KPD): Ketuban pecah sebelum dimulainya persalinan, berisiko infeksi, prolaps tali pusat, dan persalinan prematur.

Distosia Bahu: Bahu anterior gagal melewati simfisis pubis setelah kepala lahir. Merupakan keadaan gawat darurat obstetri yang membutuhkan manuver khusus.

Perdarahan: Perdarahan berlebihan selama persalinan bukan merupakan keadaan normal dan harus segera dievaluasi penyebabnya.

CLINICAL PEARLS

- Jangan mendiagnosis persalinan hanya berdasarkan adanya kontraksi; harus terdapat perubahan serviks yang progresif.
- Pembukaan serviks 10 cm merupakan tanda dimulainya Kala II.
- DJJ harus dinilai secara berkala selama persalinan. Perubahan DJJ sering menjadi tanda awal gawat janin.
- Kala IV adalah periode dengan risiko tertinggi terjadinya perdarahan postpartum, sehingga observation ketat tidak boleh diabaikan.
- Penggunaan partograf secara benar dapat membantu mendeteksi persalinan lama dan mengurangi komplikasi ibu maupun janin.

MODUL 3

STASE BEDAH

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pemahaman fundamental terkait pola berpikir klinis bedah, keterampilan anamnesis dan pemeriksaan fisik lokal khusus, persiapan praoperasi, perawatan pascaoperasi, tata laksana trauma, serta penegakan prinsip aseptik di kamar operasi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar ilmu bedah.
2. Menerapkan pola pikir klinis (*surgical thinking*) dalam menghadapi pasien bedah.
3. Membedakan kasus bedah emergensi dan elektif.
4. Melakukan penilaian awal pasien bedah.
5. Mengenali indikasi tindakan operatif.
6. Menilai kesiapan pasien sebelum operasi.
7. Memahami peran Co-Assistant dalam pelayanan bedah.

3.1 Dasar Berpikir Bedah (*Surgical Thinking*)

3.1.1 Pendahuluan

Ilmu bedah merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada diagnosis, penatalaksanaan, dan terapi penyakit yang memerlukan tindakan operatif atau prosedur invasif sebagai bagian utama pengobatan. Berbeda dengan penyakit dalam yang sebagian besar ditangani menggunakan terapi medikamentosa dan perubahan gaya hidup, ilmu bedah lebih menitikberatkan pada kelainan struktur anatomi, trauma, infeksi lokal, obstruksi, atau gangguan mekanik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemberian obat.

Seorang dokter yang bertugas di ruang bedah harus memiliki pola pikir yang berbeda dibandingkan saat menghadapi pasien penyakit dalam. Prioritas utama bukan hanya menemukan diagnosis, tetapi juga menentukan apakah pasien memerlukan tindakan operasi, kapan operasi harus dilakukan, dan apakah kondisi pasien cukup stabil untuk menjalani prosedur tersebut. Sebagai Co-Assistant, kemampuan mengenali kondisi yang membutuhkan tindakan bedah segera merupakan kompetensi yang sangat penting karena keterlambatan diagnosis dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien.

3.1.2 Konsep Dasar Berpikir Bedah

Dalam ilmu bedah, setiap pasien dievaluasi berdasarkan tiga pertanyaan utama:

1. Apakah pasien memerlukan operasi?

Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah kelainan yang dialami pasien dapat ditangani secara konservatif atau memerlukan tindakan operatif. Tidak semua penyakit memerlukan operasi. Beberapa kondisi dapat ditangani dengan terapi obat, observasi, atau tindakan minimal invasif.

Contoh kondisi yang umumnya memerlukan operasi:

- Apendisitis akut.
- Perforasi saluran cerna.
- Hernia inkarserata.
- Trauma dengan perdarahan aktif.
- Obstruksi usus.
- Fraktur terbuka.
- Abses yang memerlukan insisi dan drainase.

Sebaliknya, beberapa kondisi seperti gastritis atau infeksi saluran kemih biasanya tidak memerlukan operasi.

CLINICAL PEARL

Diagnosis bukan satu-satunya tujuan dalam bedah. Seorang dokter bedah juga harus menentukan apakah operasi merupakan terapi terbaik bagi pasien.

2. Apakah operasi bersifat emergensi atau elektif?

Setelah menentukan bahwa pasien memerlukan operasi, langkah berikutnya adalah menentukan urgensi tindakan. Operasi dibedakan menjadi:

Operasi Emergensi

Operasi yang harus dilakukan segera karena penundaan dapat menyebabkan kematian, kehilangan organ, atau kecacatan permanen. Contohnya: Perforasi usus, ruptur limpa, perdarahan intraabdomen, *compartment syndrome*, *testicular torsion*, trauma penetrasi abdomen, serta kehamilan ektopik terganggu (kolaborasi dengan Obgin). Pada kasus emergensi, stabilisasi pasien dilakukan secepat mungkin tanpa menunda tindakan yang menyelamatkan nyawa.

Operasi Urgensi

Operasi yang perlu dilakukan dalam beberapa jam hingga 24 jam. Contohnya: Apendisitis akut, kolesistitis akut, fraktur terbuka, dan obstruksi usus.

Operasi Elektif

Operasi yang dapat dijadwalkan karena kondisi pasien relatif stabil. Contohnya: Hernia reponibel, lipoma, kista epidermoid, varises, dan hemoroid kronis. Pada operasi elektif, evaluasi praoperasi dapat dilakukan secara lebih lengkap.

3. Apakah pasien cukup stabil untuk menjalani operasi?

Tidak semua pasien yang memerlukan operasi dapat langsung dibawa ke kamar operasi. Kondisi umum pasien harus dievaluasi terlebih dahulu. Penilaian meliputi: Jalan napas (*Airway*), Status

pernapasan (*Breathing*), Sirkulasi (*Circulation*), Status neurologis (*Disability*), dan Kondisi umum (*Exposure*). Selain itu dilakukan penilaian terhadap tanda-tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, saturasi oksigen), status hidrasi, perdarahan, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan radiologi. Pada pasien dengan syok hemoragik, prioritas utama adalah resusitasi sebelum tindakan operatif bila memungkinkan.

3.1.3 Prinsip Dasar Penyakit Bedah

Sebagian besar kasus bedah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berikut:

A. Trauma

Trauma merupakan penyebab tersering pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). Trauma dapat berupa:

- *Trauma Tumpul (Blunt Trauma)*: Contohnya kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, benturan benda tumpul. Cedera yang mungkin terjadi meliputi ruptur limpa, ruptur hati, cedera otak, fraktur, dan hemotoraks.
- *Trauma Tajam (Penetrating Trauma)*: Contohnya luka tusuk, luka bacok, luka tembak (GSW). Cedera penetrasi memiliki risiko tinggi mengenai organ dalam dan pembuluh darah besar.

B. Infeksi Bedah

Tidak semua infeksi memerlukan operasi. Namun beberapa infeksi memerlukan tindakan drainase atau *debridement*. Contohnya: Abses, *fasciitis nekrotikan*, empiema, dan osteomielitis tertentu. Prinsip utama yang harus dipegang adalah "*Where there is pus, evacuate it.*" Antibiotik saja tidak akan cukup bila terdapat abses yang besar.

C. Gangguan Mekanik

Gangguan mekanik terjadi ketika terdapat hambatan anatomis yang mengganggu fungsi organ. Contohnya: Hernia inkarserata, obstruksi usus, volvulus, intususepsi, dan batu ureter yang menyebabkan obstruksi. Gangguan mekanik sering kali memerlukan tindakan operatif untuk menghilangkan penyebab obstruksi.

D. Kelainan Struktur Anatomi

Kelainan struktur dapat bersifat bawaan maupun didapat. Contohnya: Hernia, lipoma, kista, tumor, gondok multinodular, dan hidrosefalus.

E. Perdarahan

Perdarahan merupakan salah satu penyebab tersering tindakan bedah emergensi. Contohnya: Ruptur limpa, perdarahan intraabdomen, hemotoraks masif, dan ruptur aneurisma. Pasien dengan perdarahan aktif harus segera dinilai menggunakan prinsip ABCDE dan dilakukan resusitasi.

3.1.4 Pendekatan Klinis pada Pasien Bedah

Setiap pasien bedah harus dievaluasi secara sistematis melalui langkah-langkah berikut:

- **Langkah 1. Apakah Pasien Stabil?** Lakukan penilaian ABCDE. Apabila tidak stabil, lakukan resusitasi terlebih dahulu. Jangan langsung fokus pada diagnosis spesifik.
- **Langkah 2. Tentukan Diagnosis:** Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan radiologi.
- **Langkah 3. Tentukan Indikasi Operasi:** Pertimbangkan apakah operasi akan memperbaiki kondisi pasien, apakah terapi konservatif masih memungkinkan, dan apakah terdapat kontraindikasi operasi.
- **Langkah 4. Persiapan Operasi:** Meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, persiapan darah bila diperlukan, *informed consent*, serta penilaian anestesi.

3.1.5 Penilaian Praoperasi (*Preoperative Assessment*)

Sebelum operasi dilakukan, pasien harus dinilai secara menyeluruh melalui aspek-aspek berikut:

- **Riwayat Penyakit:** Tanyakan komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, riwayat stroke, atau gangguan ginjal.
- **Riwayat Operasi:** Meliputi jenis operasi sebelumnya, komplikasi operasi, dan riwayat anestesi.
- **Riwayat Alergi:** Perhatikan alergi terhadap antibiotik, anestesi, atau lateks.
- **Pemeriksaan Laboratorium:** Yang umum dilakukan meliputi darah rutin, elektrolit, fungsi ginjal, gula darah, koagulasi, dan golongan darah.
- **Pemeriksaan Radiologi:** Sesuai indikasi seperti foto toraks, USG, CT Scan, MRI, atau foto polos abdomen.

3.1.6 Peran *Co-Assistant* di Stase Bedah

Co-Assistant Harus Mampu: Melakukan anamnesis lengkap, melakukan pemeriksaan fisik bedah, menilai status hemodinamik pasien, menilai luka, menulis SOAP, menulis status bedah, membantu persiapan operasi, membantu tindakan minor sesuai supervisi, membaca hasil laboratorium dan radiologi dasar, serta menjaga prinsip steril selama prosedur.

Co-Assistant Tidak Boleh: Mengambil keputusan operasi secara mandiri, menjahit luka kompleks tanpa supervisi, memberikan *informed consent*, melakukan operasi sendiri, memberikan obat anestesi tanpa supervisi, atau menentukan pasien pulang tanpa persetujuan dokter penanggung jawab.

CLINICAL PEARLS

- Pada pasien bedah, stabilisasi selalu lebih penting daripada menegakkan diagnosis definitif.

- Tidak semua penyakit membutuhkan operasi, tetapi semua pasien bedah membutuhkan penilaian apakah operasi diperlukan.
- Trauma dengan hipotensi harus dianggap mengalami perdarahan sampai terbukti sebaliknya.
- Abses besar tidak akan sembuh hanya dengan antibiotik; tindakan drainase sering kali diperlukan.
- Keterlambatan mengenali indikasi operasi dapat meningkatkan risiko komplikasi dan kematian pasien.

3.2 Anamnesis Khusus Bedah

3.2.1 Pendahuluan

Anamnesis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penatalaksanaan pasien bedah. Berbeda dengan penyakit dalam yang sering menitikberatkan pada riwayat penyakit kronis dan perjalanan penyakit secara sistemik, anamnesis pada pasien bedah lebih difokuskan pada identifikasi kelainan struktural, trauma, infeksi lokal, gangguan mekanik, dan kondisi yang memerlukan tindakan operatif. Banyak diagnosis bedah dapat dicurigai hanya berdasarkan anamnesis yang baik sebelum dilakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Sebagai *Co-Assistant*, kemampuan melakukan anamnesis secara cepat, sistematis, dan terarah sangat diperlukan, terutama pada pasien gawat darurat.

CLINICAL PEARL

Pada kasus bedah, waktu sangat berharga. Anamnesis harus lengkap tetapi tetap efisien agar tidak menunda tindakan yang diperlukan.

3.2.2 Tujuan Anamnesis Bedah

Anamnesis bertujuan untuk menentukan penyebab utama keluhan pasien, menilai tingkat kegawatan kondisi pasien, menentukan kemungkinan diagnosis, menilai apakah pasien memerlukan operasi, menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, serta mengidentifikasi faktor risiko operasi.

3.2.3 Identitas Pasien

Data identitas tetap harus dicatat karena dapat memengaruhi diagnosis dan tata laksana. Yang perlu dicatat meliputi: Nama pasien, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, serta tanggal dan waktu pemeriksaan. Beberapa penyakit bedah memiliki hubungan erat dengan usia dan jenis kelamin, misalnya:

- Hernia inguinalis lebih sering terjadi pada laki-laki.
- Kolelitiasis lebih sering ditemukan pada perempuan.
- Apendisitis akut sering terjadi pada usia muda.
- Kanker kolorektal lebih sering bermanifestasi pada usia lanjut.

3.2.4 Keluhan Utama

Keluhan utama merupakan alasan utama pasien datang berobat. Keluhan yang sering dijumpai pada pasien bedah antara lain: Nyeri, benjolan, luka, perdarahan, trauma, demam, sulit BAB, sulit BAK, muntah, pembengkakan, atau keluar cairan dari luka.

3.2.5 Riwayat Penyakit Sekarang

Riwayat penyakit sekarang harus digali secara sistematis. Salah satu keluhan utama yang paling sering adalah nyeri, yang dapat dievaluasi menggunakan metode **OPQRST**:

- **O (Onset):** Kapan nyeri mulai muncul? Timbul mendadak atau perlahan? Nyeri mendadak sering ditemukan pada perforasi saluran cerna, ruptur aneurisma, torsi testis, torsi ovarium, atau batu ureter. Nyeri yang berkembang perlahan lebih sering ditemukan pada apendisitis, kolesistitis, atau abses.
- **P (Provocation/Palliation):** Apa yang memperberat atau mengurangi nyeri? Contohnya, nyeri kolik batu ureter sering tidak membaik meskipun pasien berganti posisi, sedangkan nyeri peritonitis biasanya bertambah hebat saat bergerak.
- **Q (Quality):** Karakter nyeri dapat berupa tajam, tumpul, kolik, terbakar, menusuk, atau seperti diremas. Nyeri kolik biasanya mengarah pada obstruksi organ berongga.
- **R (Region/Radiation):** Lokasi nyeri dan arah penjaran. Batu empedu menjalar ke bahu kanan; batu ureter menjalar ke lipat paha; pankreatitis menjalar hingga ke punggung.
- **S (Severity):** Gunakan *Numeric Rating Scale* (NRS) di mana 0 = tidak nyeri, dan 10 = nyeri terberat.
- **T (Time):** Apakah nyeri terus-menerus atau hilang timbul? Nyeri yang semakin progresif biasanya menunjukkan proses penyakit yang memburuk.

3.2.6 Gejala Penyerta Sistemik dan Red Flags

Riwayat Trauma: Hal yang harus ditanyakan meliputi: Kapan trauma terjadi? Bagaimana mekanisme trauma? Trauma tumpul atau tajam? Kecepatan benturan? Menggunakan sabuk pengaman atau helm? Kehilangan kesadaran? Perdarahan? Luka terbuka? Serta apakah dapat berjalan setelah trauma? Mekanisme trauma sangat membantu memperkirakan cedera organ dalam; sebagai contoh, benturan pada kuadran kiri atas abdomen meningkatkan risiko cedera limpa.

Mual, Muntah, dan Gangguan Eliminasi: Tanyakan frekuensi, isi, dan warna muntah. Muntah hijau mengarah pada obstruksi usus bagian proksimal; muntah fekaloid mengarah pada obstruksi usus distal; muntah darah (*hematemesis*) mengarah pada perdarahan saluran cerna atas. Untuk gangguan BAB, tanyakan kemampuan flatus dan karakteristik tinja (melena atau darah segar). Untuk gangguan BAK, tanyakan ada tidaknya retensi urine atau hematuria pascatrauma.

Red Flags pada Pasien Bedah: Tanda gawat darurat yang mengancam nyawa meliputi: nyeri mendadak sangat hebat, abdomen kaku seperti papan (*rigid abdomen*), syok (hipotensi, takikardia,

akral dingin), penurunan kesadaran, perdarahan aktif memancar, demam tinggi disertai syok (sepsis), serta ketidakmampuan BAB dan flatus.

3.2.7 Algoritma Anamnesis Pasien Bedah

Langkah 1: Identifikasi keluhan utama → Langkah 2: Gali karakteristik nyeri menggunakan OPQRST → Langkah 3: Tanyakan riwayat trauma, operasi, dan penyakit dahulu → Langkah 4: Cari gejala penyerta (demam, muntah, BAB, BAK, perdarahan) → Langkah 5: Identifikasi *red flags* → Langkah 6: Tentukan tingkat kegawatan dan laporkan kepada dokter pembimbing.

CLINICAL PEARLS

- Nyeri adalah "bahasa" utama pasien bedah; karakteristiknya sering kali mengarahkan pada diagnosis.
- Riwayat trauma harus mencakup mekanisme cedera, bukan hanya lokasi benturan.
- Pasien yang tidak dapat BAB maupun flatus dengan distensi abdomen harus dicurigai mengalami obstruksi usus hingga terbukti sebaliknya.
- Pada pasien trauma, jangan tertipu oleh luka luar yang kecil; cedera organ dalam dapat jauh lebih berat.
- Anamnesis yang cepat dan terarah tidak boleh mengorbankan identifikasi kondisi yang mengancam nyawa.

3.3 Pemeriksaan Fisik Bedah

3.3.1 Pendahuluan & Prinsip Umum

Pemeriksaan fisik merupakan tahap krusial dalam menegakkan diagnosis bedah. Banyak diagnosis bedah dapat dicurigai bahkan ditegakkan melalui kombinasi anamnesis dan pemeriksaan fisik yang teliti. Sebelum melakukan pemeriksaan lokal, lakukan penilaian kondisi umum pasien meliputi tingkat kesadaran, posisi pasien, ekspresi wajah, tanda kesakitan, warna kulit, dan tanda syok. Pasien dengan abdomen akut sering tampak berbaring diam karena gerakan memperberat nyeri, sebaliknya pasien dengan nyeri kolik (seperti batu ureter) sering tampak gelisah dan terus mengubah posisi. Selalu ukur tanda vital: tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu tubuh, dan saturasi oksigen.

3.3.2 Pemeriksaan Abdomen pada Kasus Bedah

Pemeriksaan abdomen dilakukan dengan urutan yang benar, yaitu: **1. Inspeksi, 2. Auskultasi, 3. Perkusi, 4. Palpasi.**

CLINICAL PEARL

Pada pemeriksaan abdomen, auskultasi dilakukan sebelum palpasi karena palpasi dapat mengubah aktivitas usus sehingga memengaruhi hasil pemeriksaan bising usus.

A. Inspeksi: Amati bentuk abdomen, simetri, distensi (pembesaran akibat gas, cairan, darah, atau massa), bekas operasi, luka, memar, hernia, dan gerakan dinding perut saat bernapas. Distensi sering dipicu oleh obstruksi usus, ileus paralitik, asites, atau perdarahan intraabdomen.

B. Auskultasi: Gunakan diafragma stetoskop minimal 1 menit pada setiap kuadran. Bising usus normal berkisar 5-30 kali/menit. Bising usus meningkat (hiperaktif) ditemukan pada obstruksi usus awal, diare, atau gastroenteritis. Bising usus menurun atau menghilang ditemukan pada ileus paralitik, peritonitis, pascaoperasi abdomen, atau syok.

C. Perkusi & Palpasi: Perkusi digunakan untuk menilai adanya udara (timpani) atau pekak (*dullness*) akibat cairan/massa. Palpasi dilakukan mulai dari area yang tidak nyeri menuju area yang paling nyeri. Nilai adanya nyeri tekan, massa, organomegali, *guarding*, dan *rebound tenderness*.

- **Guarding:** Kontraksi otot dinding perut sebagai respons terhadap nyeri. *Voluntary guarding* terjadi karena pasien takut/cemas (berkurang bila rileks). *Involuntary guarding* adalah kontraksi refleks akibat iritasi peritoneum sejati (tanda peritonitis).
- **Rebound Tenderness (Nyeri Lepas):** Positif bila nyeri bertambah hebat saat tekanan tangan dilepaskan secara cepat; menandakan iritasi peritoneum.

- **Abdomen Kaku (Board-like Abdomen):** Abdomen terasa sangat tegang dan keras seperti papan saat dipalpasi, merupakan tanda khas peritonitis akibat perforasi usus/ulkus.

3.3.3 Pemeriksaan Trauma (Sesuai Pedoman ATLS)

Penilaian pasien trauma selalu mengikuti prinsip ABCDE secara berurutan:

- **Airway with Cervical Spine Protection:** Pastikan jalan napas paten dari darah, muntahan, atau sumbatan. Leher harus tetap diimobilisasi menggunakan *cervical collar* karena semua pasien trauma dianggap memiliki cedera servikal hingga terbukti sebaliknya.
- **Breathing and Ventilation:** Menilai gerakan dinding dada, frekuensi napas, bunyi napas, dan saturasi oksigen untuk mendeteksi pneumotoraks, hemotoraks, atau *flail chest*.
- **Circulation with Hemorrhage Control:** Periksa nadi, tekanan darah, warna kulit, pengisian kapiler, dan hentikan perdarahan eksternal dengan penekanan langsung.
- **Disability & Exposure:** Penilaian neurologis singkat menggunakan GCS/AVPU dan pemeriksaan pupil. Lepaskan pakaian pasien untuk mencari cedera tersembunyi, lalu segera selimuti pasien untuk mencegah hipotemia.

3.3.4 Pemeriksaan Luka, Fraktur, dan Perdarahan

Pemeriksaan Luka: Nilai lokasi, ukuran, kedalaman, bentuk, tepi luka, kontaminasi, jaringan yang tampak, dan perdarahan. Luka tusuk kecil tidak boleh diremehkan karena dapat menyembunyikan cedera organ dalam.

Pemeriksaan Fraktur: Evaluasi adanya deformitas, pembengkakan, nyeri tekan, krepitasi (jangan dicari secara sengaja), gangguan fungsi, serta status neurovaskular distal (nadi, warna, suhu kulit, sensasi, gerakan jari).

Pemeriksaan Perdarahan: Perdarahan arteri berwarna merah terang dan memancar mengikuti denyut nadi, sedangkan perdarahan vena berwarna merah gelap dan mengalir terus-menerus.

3.3.5 Pemeriksaan Massa atau Benjolan

Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk membedakan massa jinak, ganas, atau inflamasi. Periksa komponen berikut: 1. Lokasi anatomis, 2. Ukuran (panjang, lebar, kedalaman), 3. Bentuk, 4. Konsistensi (lunak = lipoma; kenyal = kista; keras = curiga keganasan/fibrosis), 5. Mobilitas (mudah digerakkan cenderung jinak; terfiksasi curiga keganasan), 6. Nyeri tekan, 7. Kulit di atas massa (eritema, ulserasi), 8. Fluktuasi (menunjukkan cairan seperti abses/kista), 9. Pulsasi (massa berdenyut dicurigai sebagai aneurisma; **jangan melakukan aspirasi atau insisi pada massa berdenyut**).

CLINICAL PEARLS

- Urutan pemeriksaan abdomen adalah inspeksi, auskultasi, perkusi, kemudian palpasi.

- Abdomen yang kaku seperti papan merupakan tanda klasik peritonitis hingga terbukti sebaliknya.
- Tidak adanya bising usus pada pasien dengan nyeri abdomen hebat harus meningkatkan kecurigaan terhadap ileus atau peritonitis.
- Pada pasien trauma, pemeriksaan ABCDE harus selalu didahulukan sebelum pemeriksaan lokal.
- Massa yang keras, tidak dapat digerakkan, dan cepat membesar harus dicurigai sebagai keganasan sampai terbukti sebaliknya.

3.4 Kasus Bedah yang Wajib dikuasai Co-Ass

3.4.1 Appendicitis Akut

Definisi & Anatomi: Peradangan pada apendiks vermiformis yang merupakan penyebab tersering abdomen akut. Apendiks berbentuk tabung kecil berukuran 6-10 cm yang berasal dari sekum. Variasi lokasinya meliputi retrosekal (tersering), pelvik, subsekal, preileal, dan postileal. Penyebab utama adalah obstruksi lumen oleh fekalit (tersering), hiperplasia jaringan limfoid, parasit, benda asing, atau tumor.

Gejala & Tanda Klinis: Keluhan klasik berupa nyeri awal di sekitar ulu hati/umbilikus yang berpindah ke kuadran kanan bawah (RLQ), disertai mual, muntah, anoreksia, dan demam ringan. Pemeriksaan fisik menunjukkan nyeri tekan di titik McBurney (sepertiga lateral garis antara umbilikus dan SIAS kanan), *rebound tenderness*, dan *guarding*. Tanda spesifik lain: *Rovsing Sign* (nyeri RLQ saat palpasi LLQ), *Psoas Sign* (nyeri saat angkat paha kanan melawan tahanan), dan *Obturator Sign* (nyeri saat rotasi internal panggul kanan). Pemeriksaan penunjang meliputi leukositosis pada darah rutin, peningkatan CRP, serta USG atau CT Scan abdomen. Terapi definitif adalah *appendektomi*.

3.4.2 Hernia

Definisi & Jenis: Penonjolan organ/jaringan melalui kelemahan atau defek pada dinding abdomen. Jenisnya meliputi Hernia Inguinalis (tersering pada laki-laki), Hernia Femoralis (lebih sering pada wanita, risiko strangulasi tinggi), dan Hernia Umbilikal (melalui cincin umbilikus, sering pada bayi/obesitas).

Klasifikasi Reponibilitas & Tata Laksana:

- *Hernia Reponibel:* Isi hernia dapat dikembalikan ke rongga abdomen; tatalaksana berupa edukasi dan operasi elektif.
- *Hernia Inkarserata:* Isi hernia macet dan tidak dapat direposisi; memicu obstruksi usus; membutuhkan konsultasi bedah segera.
- *Hernia Strangulata:* Terjadi gangguan aliran darah ke isi hernia; ditandai nyeri hebat, benjolan keras, tidak dapat direposisi, demam, muntah, dan tanda obstruksi usus. Merupakan kegawatdaruratan bedah yang memerlukan operasi emergensi.

3.4.3 Ileus / Obstruksi Usus

Hambatan sebagian atau seluruh lumen usus yang mengganggu aliran isi usus, dipicu oleh adhesi pascaoperasi, hernia, tumor, volvulus, atau intususepsi. Keluhan klasik berupa trias obstruksi: nyeri kolik, perut kembung (distensi), tidak bisa BAB dan kentut (*flatus*), serta muntah. Pemeriksaan fisik

menunjukkan distensi abdomen dan bising usus meningkat disertai *metallic sound* pada fase awal, lalu menghilang pada fase lanjut. Foto polos abdomen menunjukkan gambaran khas berupa *air-fluid level*, dilatasi usus, dan *step ladder appearance*. Penatalaksanaan awal mencakup puasa (NPO), pasang jalur IV, resusitasi cairan, pasang *Nasogastric Tube* (NGT), koreksi elektrolit, dan konsultasi bedah.

3.4.4 Fraktur

Terputusnya kontinuitas tulang akibat trauma atau kondisi patologis. Diklasifikasikan menjadi fraktur tertutup (kulit utuh) dan fraktur terbuka (terdapat hubungan antara tulang dengan lingkungan luar, risiko infeksi tinggi). Gejala meliputi nyeri, bengkak, deformitas, tidak dapat digerakkan, dan gangguan fungsi. Pemeriksaan fisik wajib mendokumentasikan status neurovaskular distal sebelum dan sesudah imobilisasi. Pemeriksaan penunjang standar adalah foto rontgen minimal dua proyeksi (AP dan lateral) mencakup dua sendi. Penatalaksanaan awal mengikuti prinsip imobilisasi (gunakan bidai sebelum pemindahan), pemberian analgesik, foto rontgen, dan konsultasi ortopedi.

3.4.5 Luka dan Infeksi Bedah (Abses)

Klasifikasi Luka: Luka Bersih (*Clean Wound*) tidak terkontaminasi dan diatasi dengan jahit primer. Luka Terkontaminasi terjadi akibat trauma, banyak kotoran, atau sudah >6-8 jam; ditangani dengan irigasi, *debridement* (mengangkat jaringan mati/nekrotik), dan penutupan sesuai kondisi.

Abses: Kumpulan pus yang terlokalisasi akibat infeksi, ditandai dengan nyeri, bengkak, kemerahan, hangat, dan fluktuasi positif. Prinsip utama tata laksana abses adalah **Insisi dan Drainase (I&D)**; antibiotik hanya diberikan sebagai terapi tambahan pada abses luas atau infeksi sistemik.

CLINICAL PEARLS

- Nyeri yang berpindah ke kuadran kanan bawah merupakan tanda klasik apendisitis akut.
- Hernia yang nyeri dan tidak dapat direposisi merupakan kegawatdaruratan hingga terbukti sebaliknya.
- Trias obstruksi usus meliputi nyeri kolik, muntah, dan tidak dapat BAB atau flatus.
- Pada setiap fraktur, selalu lakukan pemeriksaan neurovaskular sebelum dan sesudah imobilisasi.
- Prinsip utama tata laksana abses adalah drainase; antibiotik hanya sebagai terapi tambahan pada kondisi tertentu.

3.5 Penilaian Praoperatif (*Preoperative Assessment*)

3.5.1 Pendahuluan & Anamnesis Praoperatif

Penilaian praoperatif adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik pasien sebelum menjalani tindakan operasi untuk memastikan kondisi seoptimal mungkin dan menekan risiko komplikasi perioperatif. Anamnesis praoperatif meliputi: riwayat penyakit sekarang (diagnosis utama, durasi, kegawatan), riwayat penyakit dahulu (hipertensi, diabetes, jantung, asma, ginjal), riwayat operasi dan anestesi sebelumnya (kesulitan intubasi, mual muntah hebat, riwayat *Malignant Hyperthermia*), riwayat obat (antikoagulan, antiplatelet, insulin, kortikosteroid wajib dicatat khusus), riwayat alergi (antibiotik, lateks), serta kebiasaan merokok atau alkohol.

3.5.2 Pemeriksaan Fisik & Penunjang Praoperatif

Pemeriksaan fisik mencakup penilaian kesadaran, IMT, tanda vital lengkap, serta pemeriksaan sistemik (kardiovaskular, respirasi, abdomen, ekstremitas). Pemeriksaan penunjang meliputi: darah rutin (menilai Hb, leukosit, trombosit), gula darah (hiperglikemia meningkatkan risiko infeksi luka operasi), elektrolit (Na, K, Cl), fungsi ginjal (ureum, kreatinin), fungsi hati, koagulasi (PT, aPTT, INR), foto toraks, serta EKG (diindikasikan pada usia lanjut, riwayat jantung, hipertensi, atau diabetes).

3.5.3 Puasa Praoperatif (*Preoperative Fasting*)

Puasa dilakukan secara disiplin untuk mengurangi risiko aspirasi lambung selama anestesi berlangsung. Pedoman umum minimum durasi puasa:

JENIS ASUPAN	LAMA PUASA MINIMUM
Cairan bening (air putih, teh tanpa susu)	2 jam
ASI (Air Susu Ibu)	4 jam
Susu formula atau susu sapi	6 jam
Makanan ringan	6 jam
Makanan berlemak atau porsi besar	8 jam

Pada operasi emergensi, pasien selalu dianggap memiliki lambung penuh sehingga memerlukan teknik anestesi khusus.

3.5.4 Informed Consent & Klasifikasi Status Fisik ASA

Informed Consent: Persetujuan pasien atau keluarga setelah memperoleh penjelasan memadai mengenai diagnosis, tujuan, prosedur, manfaat, risiko, komplikasi, dan alternatif terapi. Co-Assistant dapat membantu menyiapkan dokumen tetapi tidak berwenang memberikan penjelasan medis utama atau meminta tanda tangan.

ASA Physical Status Classification: Digunakan untuk menilai kondisi fisik pasien sebelum anestesi:

- **ASA I:** Pasien sehat tanpa penyakit sistemik (Contoh: pasien muda sehat dengan hernia elektif).
- **ASA II:** Penyakit sistemik ringan tanpa gangguan fungsi bermakna (Contoh: hipertensi atau diabetes terkontrol).
- **ASA III:** Penyakit sistemik berat dengan keterbatasan fungsi (Contoh: diabetes dengan komplikasi, PPOK stabil, GGK).
- **ASA IV:** Penyakit sistemik berat yang mengancam jiwa secara konstan (Contoh: gagal jantung dekompensata, sepsis berat).
- **ASA V:** Pasien moribund yang diperkirakan tidak bertahan hidup tanpa operasi (Contoh: ruptur aneurisma aorta, trauma dengan syok).
- **ASA VI:** Pasien donor organ dengan kematian batang otak.

Tambahan huruf E (*Emergency*) diberikan pada operasi gawat darurat, misalnya ASA IIE atau ASA IIIE.

CLINICAL PEARLS

- Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik sering kali lebih berharga daripada pemeriksaan penunjang yang tidak terarah.
- Anemia, hiperglikemia, dan gangguan elektrolit merupakan kondisi yang perlu diidentifikasi dan dikoreksi sebelum operasi bila memungkinkan.
- Tidak semua pasien memerlukan EKG; pemeriksaan dilakukan berdasarkan usia, komorbid, dan jenis operasi.
- Puasa praoperatif bertujuan mencegah aspirasi selama anestesi, bukan sekadar mengosongkan lambung.
- Klasifikasi ASA menggambarkan kondisi fisik pasien dan membantu memperkirakan risiko perioperatif, tetapi tidak menjadi satu-satunya dasar keputusan operasi.

3.6 Perawatan Pasca Operasi (*Postoperative Care*)

3.6.1 Pendahuluan & Pemantauan Klinis

Periode pascaoperasi dimulai segera setelah tindakan di kamar operasi selesai hingga pasien pulih sepenuhnya. Pemantauan ketat wajib dilakukan untuk mendeteksi komplikasi awal seperti perdarahan, syok, gangguan jalan napas, atau infeksi luka. Pemantauan mencakup tanda vital berkala: hipotensi dan takikardia mengarah kuat pada perdarahan atau syok; demam dalam 24 jam pertama dapat mencerminkan respons inflamasi, namun jika menetap menandakan fokus infeksi; hipoksia menandakan atelektasis atau obstruksi jalan napas. Penilaian nyeri dilakukan obyektif memakai NRS (0-10).

3.6.2 Pemantauan Drain, Urine Output, dan Luka

Pemantauan Drain: Drain dipasang untuk mengeluarkan darah, cairan, atau pus. Catat jumlah, warna, konsistensi, dan bau cairan. Interpretasi warna: merah terang (perdarahan aktif), merah tua (perdarahan lama), *serosanguinous* (campuran serum dan darah, normal pada awal), *serous* (kuning jernih, fase penyembuhan), dan purulen (indikasi infeksi).

Urine Output: Mencerminkan perfusi ginjal. Normalnya adalah $\geq 0,5$ mL/kgBB/jam pada orang dewasa. Penurunan produksi urine dapat dipicu oleh hipovolemia, syok, atau gagal ginjal akut.

Luka & Mobilisasi: Periksa warna kulit sekitar luka, pembengkakan, nyeri, pengeluaran pus, dan integritas jahitan. Dorong mobilisasi dini untuk mengurangi risiko trombosis vena dalam (DVT) dan mencegah pneumonia. Nutrisi pascaoperasi pada bedah saluran cerna baru diberikan apabila fungsi usus kembali (bising usus positif, pasien dapat *flatulatus*).

3.6.3 Komplikasi Pascaoperasi

A. Infeksi Luka Operasi (Surgical Site Infection / SSI): Terjadi dalam waktu 30 hari pasca-tindakan, ditandai kemerahan, bengkak, nyeri, hangat, keluar pus, dan demam.

B. Dehisensi Luka: Terbukanya kembali luka operasi akibat kegagalan penyembuhan. Kasus berat dapat memicu eviserasi (keluarnya organ intraabdomen). Penatalaksanaan awal: tutup luka dengan kasa steril yang dibasahi NaCl steril, **jangan memasukkan organ kembali**, dan segera laporkan ke dokter bedah.

C. Syok & Sepsis: Kegagalan sirkulasi yang menyebabkan perfusi tidak adekuat. Sepsis ditandai disfungsi organ akibat respons infeksi yang tidak terkontrol. Segera lakukan resusitasi cairan dan berikan antibiotik spektrum luas.

CLINICAL PEARLS

- Hipotensi disertai takikardia pada pasien pascaoperasi harus dianggap sebagai perdarahan hingga terbukti sebaliknya.
- Drain yang awalnya mengeluarkan cairan serosanguinous kemudian berubah menjadi purulen mengarah pada kemungkinan infeksi.
- Produksi urine merupakan indikator sederhana namun sangat penting untuk menilai perfusi organ.
- Luka operasi yang kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan pus merupakan tanda khas infeksi luka operasi.
- Dehisensi dengan eviserasi merupakan kegawatdaruratan bedah dan memerlukan penanganan segera.

3.7 Trauma Bedah

3.7.1 Pendahuluan & Primary Survey (ABCDE)

Sebagian besar kematian akibat trauma terjadi pada jam-jam pertama setelah cedera (*golden hour*). Prinsip utama trauma adalah: "*Treat first what kills first*". Semua pasien trauma wajib dievaluasi menggunakan pendekatan ABCDE:

- **A - Airway with Cervical Spine Protection:** Memastikan jalan napas terbuka dari darah atau muntahan. Jaga imobilisasi leher dengan *cervical collar*.
- **B - Breathing and Ventilation:** Menilai ventilasi paru. Cari tanda cedera fatal seperti pneumotoraks, hemotoraks, atau *flail chest*.
- **C - Circulation with Hemorrhage Control:** Menilai nadi, tekanan darah, warna kulit, perfusi, serta kendalikan perdarahan eksternal dengan penekanan langsung.
- **D - Disability & E - Exposure:** Penilaian GCS singkat, pemeriksaan pupil, evaluasi luka tersembunyi dengan membuka pakaian pasien, dan cegah komplikasi hipotemia.

3.7.2 Kegawatdaruratan Trauma Khusus

A. Pneumotoraks & Tension Pneumothorax: Udara masuk ke rongga pleura sehingga paru kolaps. *Tension Pneumothorax* ditandai sesak berat, hipotensi, takikardia, deviasi trakea, distensi vena jugularis, dan hilangnya bising napas satu sisi. **Diagnosis bersifat klinis; lakukan dekompresi jarum segera tanpa menunggu foto toraks.**

B. Hemotoraks: Penumpukan darah di rongga pleura, ditandai suara pekak pada perkusi dan penurunan bising napas. Ditangani dengan pemasangan *chest tube* / WSD.

C. Perdarahan Intraabdomen: Akibat ruptur limpa atau cedera hati. Dideteksi cepat di IGD menggunakan USG FAST (*Focused Assessment with Sonography in Trauma*). Pasien tidak stabil memerlukan *laparotomi* eksplorasi.

D. Cedera Kepala: Diklasifikasikan berdasarkan GCS menjadi Cedera Kepala Ringan (GCS 13-15), Sedang (GCS 9-12), dan Berat (GCS $\leq$ 8). Konfirmasi utama menggunakan CT Scan kepala non-kontras.

E. Cedera Pembuluh Darah Besar: Ditandai dengan *Hard Signs* (perdarahan aktif memancar, hematoma membesar cepat, tidak ada nadi distal, tanda iskemia ekstremitas) yang membutuhkan operasi darurat segera.

CLINICAL PEARLS

- Semua pasien trauma dianggap mengalami cedera servikal hingga terbukti sebaliknya.

- Syok pada pasien trauma paling sering disebabkan oleh perdarahan sampai terbukti penyebab lain.
- FAST merupakan pemeriksaan cepat untuk mendeteksi cairan bebas pada pasien trauma dan sangat bermanfaat pada pasien yang tidak stabil.
- Diagnosis tension pneumothorax ditegakkan secara klinis dan memerlukan tindakan segera tanpa menunggu hasil foto toraks bila pasien tidak stabil.
- Cedera kepala sekunder dapat dicegah dengan menjaga oksigenasi dan perfusi yang adekuat.

3.8 Prinsip Aseptik Bedah

3.8.1 Konsep Dasar & Alur Sterilitas

Asepsis adalah upaya mencegah masuknya mikroorganisme ke area operasi, sedangkan antisepsis adalah penggunaan bahan kimia (seperti povidone iodine, chlorhexidine) pada jaringan hidup. Prinsip dasar aseptik meliputi: benda steril hanya boleh menyentuh benda steril; benda non-steril tidak boleh menyentuh area steril; dan bila ragu terhadap sterilitas suatu alat, anggap alat tersebut tidak steril.

Surgical Hand Scrub (Scrubbing): Prosedur mencuci tangan dan lengan hingga siku memakai antiseptik sebelum operasi. Lepaskan semua perhiasan, pastikan kuku pendek, gosok setiap jari, sela jari, telapak, punggung tangan, dan lengan secara sistematis, lalu bilas dengan posisi tangan lebih tinggi dari siku. Setelah itu, lakukan pengeringan dengan handuk steril dan lanjutkan dengan pemakaian gown steril (*gowning*) serta sarung tangan steril (*gloving*) melalui metode *closed gloving*.

Batas Area Steril Gown: Bagian depan gown dari dada hingga setinggi meja operasi, serta lengan gown dari 5 cm di atas siku hingga ujung manset. Bagian belakang gown dianggap tidak steril. Bila dua personel steril berpapasan di kamar operasi, lakukan dengan posisi saling membelakangi (*back-to-back*) agar bagian depan gown tetap steril.

CLINICAL PEARLS

- Steril berarti bebas dari seluruh mikroorganisme, sedangkan bersih belum tentu steril.
- Bagian depan gown merupakan area steril; bagian belakang tidak steril.
- Sarung tangan yang robek harus segera diganti.
- Jika ragu apakah suatu alat steril, anggap alat tersebut tidak steril.
- Menjaga sterilitas merupakan tanggung jawab seluruh tim operasi, bukan hanya operator.

3.9 Jenis Operasi

3.9.1 Operasi Emergensi vs Operasi Elektif

Operasi Emergensi: Tindakan bedah yang harus dilakukan segera karena penundaan dapat menyebabkan kematian atau kehilangan fungsi organ. Karakteristiknya berfokus pada keselamatan jiwa, dengan persiapan cepat yang dipusatkan pada stabilisasi ABCDE. Contoh utamanya meliputi perdarahan aktif masif, perforasi usus (peritonitis), dan hernia strangulata.

Operasi Elektif: Operasi yang direncanakan dan dijadwalkan secara baik karena tidak terdapat ancaman langsung terhadap nyawa pasien apabila tindakan ditunda dalam rentang waktu tertentu. Pasien memiliki waktu yang memadai untuk menjalani evaluasi laboratorium lengkap dan optimasi kondisi klinis komorbid. Contohnya meliputi hernia inguinal reponibel tanpa komplikasi, kista epidermoid, varises, lipoma, atau tumor jinak kulit.

ASPEK	OPERASI EMERGENSI	OPERASI ELEKTIF
Waktu	Segera	Dijadwalkan
Tujuan Utama	Menyelamatkan nyawa atau organ	Mengatasi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup
Persiapan	Cepat, fokus pada stabilisasi	Lengkap dan terencana
Risiko Komplikasi	Umumnya lebih tinggi	Lebih rendah bila pasien telah dioptimalkan

CLINICAL PEARLS

- Operasi emergensi bertujuan menyelamatkan nyawa atau mencegah kerusakan organ permanen; persiapan dilakukan secepat mungkin tanpa mengorbankan keselamatan pasien.
- Operasi elektif memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan kondisi pasien sehingga risiko komplikasi dapat ditekan.
- Penentuan urgensi operasi didasarkan pada kondisi klinis pasien, bukan hanya diagnosis.

BUKU SAKU PANDUAN KLINIS / HANDBOOK

MODUL 4

STASE NEUROLOGI

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membantu tenaga medis memahami organisasi sistem saraf, menerapkan pola berpikir lokalisasi klinis, menguasai langkah pemeriksaan neurologis terarah, diagnosis stroke, serta tata laksana kegawatdaruratan sistem saraf.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar ilmu neurologi.
2. Menjelaskan organisasi sistem saraf.
3. Menggunakan pola berpikir neurologi dalam menganalisis kasus.
4. Menentukan lokasi lesi (topis) berdasarkan gejala klinis.
5. Menyusun diagnosis berdasarkan lokasi lesi dan etiologi.
6. Memahami peran Co-Assistant dalam evaluasi pasien neurologi.

4.1 Dasar Berpikir Neurologi

4.1.1 Pendahuluan

Neurologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penyakit pada sistem saraf, baik sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer. Berbeda dengan cabang ilmu lain yang sering berfokus pada organ tertentu, neurologi menitikberatkan pada lokalisasi lesi, yaitu menentukan terlebih dahulu bagian sistem saraf yang mengalami gangguan sebelum mencari penyebab penyakit.

Pendekatan ini dikenal dengan prinsip dasar utama:

"Where is the lesion?" sebelum "What is the disease?"

Artinya, seorang dokter harus mampu menentukan lokasi gangguan saraf terlebih dahulu berdasarkan temuan klinis, kemudian mencari etiologi yang mendasarinya. Sebagai Co-Assistant, memahami cara berpikir neurologi akan mempermudah dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan neurologis, hingga interpretasi hasil pemeriksaan penunjang.

4.1.2 Organisasi Sistem Saraf

Sistem saraf manusia dibagi secara garis besar menjadi dua bagian utama:

A. Sistem Saraf Pusat (Central Nervous System / CNS)

Terdiri atas:

- **Otak:** Meliputi korteks serebri, ganglia basalis, batang otak (*brainstem*), dan serebelum. Berfungsi sebagai pusat integrasi luhur, pengatur kesadaran, motorik, sensorik, dan koordinasi tubuh.

- **Medula Spinalis:** Struktur sumsum tulang belakang yang memanjang di dalam kanalis vertebralis, berfungsi sebagai jalur hantaran impuls bolak-balik menuju otak sekaligus pusat refleks segmental.

B. Sistem Saraf Perifer (Peripheral Nervous System / PNS)

Menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh organ dan ekstremitas tubuh, terdiri atas:

- **Nervus Kranialis:** 12 pasang saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak.
- **Nervus Spinalis:** 31 pasang saraf yang keluar dari segmen-segmen medula spinalis.
- **Sistem Saraf Otonom:** Jalur simpatis dan parasimpatis yang mengatur fungsi involunter organ dalam (seperti denyut jantung, peristaltik usus, dan dilatasi pupil).

CLINICAL PEARL

Gangguan pada sistem saraf pusat (CNS) umumnya bermanifestasi sebagai defisit neurologis dengan pola refleks fisiologis yang meningkat dan adanya refleks patologis (lesi UMN). Sebaliknya, lesi sistem saraf perifer (PNS) dicirikan oleh atrofi otot yang cepat, penurunan refleks, dan absennya refleks patologis (lesi LMN).

4.2 Pendekatan Diagnosis Neurologi

4.2.1 Pola Berpikir Diagnosis Terarah

Proses penegakan diagnosis dalam stase neurologi dilakukan secara berurutan melalui tiga tahapan klinis utama berikut:

1. Diagnosis Klinis

Merupakan identifikasi sindrom atau kumpulan gejala defisit neurologis yang dikeluhkan oleh pasien.

Contoh: Hemiparesis dekstra (kelemahan anggota gerak kanan), afasia motorik (gangguan memproduksi bicara), atau kelumpuhan nervus fasialis.

2. Diagnosis Topis (Lokalisasi)

Menentukan di mana lokasi anatomi kerusakan atau lesi pada sistem saraf berdasarkan korelasi gejala klinis.

Contoh: Korteks serebri hemisfer kiri, batang otak unilateral, segmen medula spinalis T10, atau radiks saraf perifer.

3. Diagnosis Etiologis (Kausal)

Menemukan penyebab utama yang melandasi patologi kerusakan saraf tersebut. Pendekatan etiologi ini dapat dipermudah dengan memikirkan kemungkinan penyebab vaskular, infeksi, trauma, tumor, toksik, metabolik, atau autoimun.

Contoh: Infark trombotik, perdarahan intraserebral, meningitis tuberkulosis, kompresi fraktur vertebra, atau glioblastoma.

CONTOH KASUS INTEGRATIF

Seorang pasien laki-laki usia 62 tahun datang dengan keluhan mulut mencong ke kiri dan tangan serta kaki kanan mendadak lemas saat bangun tidur.

- **Diagnosis Klinis:** Hemiparesis dekstra tipe UMN dan Paresis Nervus VII Sentral Sinistra.
- **Diagnosis Topis:** Capsula Interna Hemisfer Sinistra.
- **Diagnosis Etiologis:** Stroke Iskemik (Infark Serebri).

4.3 Pemeriksaan Neurologis Lengkap

4.3.1 Penilaian Kesadaran (Glasgow Coma Scale)

Skala GCS digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien secara obyektif berdasarkan tiga komponen respons utama:

KOMPONEN RESPONS	KRITERIA TEMUAN KLINIS	SKOR
Eye (Respons Membuka Mata)	Membuka mata spontan	4
	Membuka mata terhadap perintah suara / panggilan	3
	Membuka mata terhadap rangsang nyeri	2
	Tidak ada respons sama sekali	1
Verbal (Respons Bicara)	Orientasi baik, komunikasi lancar dan tepat	5
	Bingung, disorientasi waktu/tempat, kalimat kacau	4
	Kata-kata tidak tepat, hanya berupa kata lepas tanpa arti	3
	Hanya mengerang atau mengeluarkan suara tanpa kata	2
	Tidak ada respons suara	1
Motoric (Respons Motorik)	Mengikuti perintah gerakan dengan benar	6
	Melokalisasi rangsang nyeri yang diberikan	5
	Menarik anggota badan menjauhi rangsang nyeri (<i>withdrawal</i>)	4
	Fleksi abnormal ekstremitas terhadap nyeri (<i>dekortikasi</i>)	3
	Ekstensi abnormal ekstremitas terhadap nyeri (<i>deserebrasi</i>)	2
	Tidak ada respons gerakan sama sekali (<i>flasid</i>)	1

Nilai total GCS berkisar antara 3 hingga 15. Skor 15 menunjukkan kesadaran penuh (*compos mentis*), sedangkan skor rujukan di bawah atau sama dengan 8 didefinisikan secara klinis sebagai kondisi koma.

4.3.2 Pemeriksaan Rangsang Meningeal

Diindikasikan pada kecurigaan iritasi selaput otak (meningitis atau perdarahan subarahnoid):

- **Kaku Kuduk (Nuchal Rigidity):** Pasien berbaring tanpa bantal, dada ditahan pemeriksa, lalu kepala ditekuk ke dada. Positif bila terdapat tahanan dan nyeri.
- **Tanda Kernig (Kernig Sign):** Fleksi sendi panggul dan lutut sebesar 90 derajat, lalu lutut diekstensikan perlahan. Positif bila muncul tahanan atau nyeri sebelum ekstensi mencapai 135 derajat.
- **Brudzinski I (Brudzinski's Neck Sign):** Fleksi kepala ke arah dada secara cepat. Positif bila muncul gerakan fleksi involunter pada kedua sendi lutut/panggul.
- **Brudzinski II (Brudzinski's Contralateral Leg Sign):** Fleksi pasif satu tungkai pada sendi panggul. Positif jika tungkai kontralateral ikut melakukan gerakan fleksi involunter.

4.3.3 Pemeriksaan Nervus Kranialis (N. I - N. XII)

Evaluasi 12 pasang saraf otak memberikan informasi topis yang akurat, terutama mengenai kerusakan setinggi batang otak:

- **N. II (Optikus) & N. III (Okulomotorius):** Pemeriksaan pupil (ukuran diameter, bentuk, isokor atau anisokor) serta refleks cahaya langsung maupun tidak langsung.
- **N. III, IV (Trochlearis), VI (Abducens):** Menilai gerakan bola mata ke enam arah utama untuk menyingkirkan juling atau *diplopia*.
- **N. VII (Fasialis):** Mengamati kesimetrisan wajah. *Paresis N. VII Sentral* (lesi supranuklear/stroke) hanya menyebabkan kelumpuhan otot wajah bagian bawah (dahi masih bisa dikerutkan karena persarafan bilateral). *Paresis N. VII Perifer* (lesi nuklear/infranuklear seperti *Bell's Palsy*) menyebabkan kelumpuhan seluruh satu sisi wajah termasuk otot dahi.
- **N. XII (Hipoglosus):** Menilai deviasi lidah saat dijulurkan. Lidah akan berdeviasi atau mencong ke arah sisi yang mengalami lesi atau lemas.

4.3.4 Pemeriksaan Sistem Motorik

Penilaian kekuatan otot ekstremitas diuji secara obyektif dan didokumentasikan menggunakan skala peringkat derajat 0 sampai 5:

- **Derajat 5:** Kekuatan normal, mampu melawan tahanan pemeriksa secara maksimal.
- **Derajat 4:** Mampu melawan gravitasi tubuh dan mampu melawan sebagian tahanan ringan dari pemeriksa.
- **Derajat 3:** Mampu menggerakkan sendi melawan gaya gravitasi, tetapi langsung jatuh saat diberikan tahanan ringan.

- **Derajat 2:** Mampu menggerakkan sendi secara lateral menggeser di atas kasur, tetapi tidak mampu mengangkatnya melawan gravitasi.
- **Derajat 1:** Tidak ada gerakan sendi nyata, hanya tampak ada sedikit kontraksi otot atau kedutan fasikulasi saat dipalpasi.
- **Derajat 0:** Paralisis total, tidak ada kontraksi otot maupun gerakan sama sekali.

4.3.5 Pemeriksaan Refleks Fisiologis dan Patologis

A. Refleks Fisiologis: Pengetukan tendon memakai palu refleks. Meliputi Refleks Bisep (segmen C5-C6), Refleks Trisep (C7-C8), Refleks Patela/Knee (L2-L4), dan Refleks Achilles (S1-S2). Peningkatan refleks secara ekstrem menandakan lesi UMN.

B. Refleks Patologis: Refleks yang tidak dijumpai pada manusia sehat, muncul akibat hilangnya inhibisi korteks serebri atas cedera traktus piramidalis:

- **Refleks Babinski:** Goresan telapak kaki bagian lateral dari tumit melengkung ke arah pangkal ibu jari. Positif bila ada dorsofleksi ibu jari disertai pemekaran jari-jari lainnya (*fanning*).
- **Refleks Chaddock:** Penggoresan kulit di bawah maleolus eksternal dari arah belakang ke depan. Respons sama dengan Babinski.
- **Refleks Oppenheim:** Pengurutan dengan tekanan menggunakan dua buku jari pada sepanjang tulang tibia dari lutut ke bawah.
- **Refleks Gordon:** Pemencetan atau peremasan otot gastroknemius (betis) secara keras.
- **Refleks Hoffmann-Tromner:** Goresan atau jepitan pada kuku jari tengah pasien. Positif jika memicu fleksi involunter ibu jari dan jari telunjuk tangan.

4.4 Stroke (Cerebrovascular Accident / CVA)

4.4.1 Definisi dan Karakteristik Utama

Stroke adalah defisit neurologis fokal atau global yang terjadi secara mendadak, berlangsung selama lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian, yang disebabkan semata-mata oleh gangguan peredaran darah otak. Kata kunci diagnosis stroke adalah **mendadak** (*sudden onset*). Apabila keluhan defisit saraf membaik sempurna dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa menyisakan lesi struktural, kondisi ini diklasifikasikan sebagai *Transient Ischemic Attack* (TIA).

4.4.2 Klasifikasi Utama Stroke

1. Stroke Iskemik (Infark Serebri)

Terjadi akibat penyumbatan aliran darah arteri menuju parenkim otak, mencakup sekitar 80-85% dari seluruh kasus stroke. Penyumbatan dapat berupa trombus lokal akibat aterosklerosis pembuluh darah besar atau berupa emboli yang lepas dari jantung (misalnya pada pasien dengan *Atrial Fibrillation* / AF). Gejala klinis biasanya muncul saat istirahat atau bangun tidur, tidak disertai nyeri kepala hebat, serta penurunan kesadaran jarang terjadi di fase awal kecuali pada infark luas atau batang otak.

2. Stroke Perdarahan (Stroke Hemoragik)

Terjadi akibat pecahnya pembuluh darah intrakranial, mencakup sekitar 15-20% kasus stroke, terdiri atas:

- **Perdarahan Intraserebral (PIS / ICH):** Pecahnya pembuluh darah mikro-aneurisma Charcot-Bouchard di dalam parenkim otak akibat hipertensi kronis non-kontrol. Gejala muncul saat aktivitas, sering disertai nyeri kepala hebat, mual muntah proyektil, dan penurunan kesadaran progresif cepat.
- **Perdarahan Subaraknoid (PSA / SAH):** Pecahnya aneurisma sakular (*berry*) atau Malformasi Arteriovenosa (AVM) di rongga subaraknoid. Manifestasi klinis khas berupa nyeri kepala mendadak yang sangat hebat yang belum pernah dirasakan seumur hidup (*thunderclap headache / the worst headache of life*), disertai kaku kuduk positif, mual muntah, dan risiko penurunan kesadaran mendadak.

4.4.3 Algoritma Diagnosis Bedside Gawat Darurat

Di instalasi gawat darurat, penentuan jenis stroke secara klinis sebelum pemeriksaan penunjang dapat dibantu menggunakan sistem skor akurat:

Skor Stroke Siriraj (Siriraj Stroke Score / SSS)

Rumus Perhitungan:

$SSS = (2,5 \times \text{derajat kesadaran}) + (2 \times \text{muntah}) + (2 \times \text{nyeri kepala}) + (0,1 \times \text{tekanan darah diastolik}) - (3 \times \text{penanda ateroma}) - 12$

Ketentuan Skoring:

- **Derajat Kesadaran:** 0 = Sadar penuh; 1 = Mengantuk/somnolen; 2 = Koma/semikoma.
- **Muntah:** 0 = Tidak ada; 1 = Ada dalam beberapa jam setelah onset.
- **Nyeri Kepala (dalam 2 jam):** 0 = Tidak ada; 1 = Ada keluhan nyeri kepala bermakna.
- **Penanda Ateroma:** 0 = Tidak ada komorbid diabetes, klaudikasio, atau penyakit vaskular; 1 = Ada minimal salah satu komorbid tersebut.

Interpretasi Hasil SSS:

- Skor lebih besar dari +1 → Mengarah kuat pada Perdarahan Intrakranial (Stroke Hemoragik).
- Skor lebih kecil dari -1 → Mengarah kuat pada Infark Serebri (Stroke Iskemik).
- Skor di antara -1 hingga +1 → Hasil meragukan (*equivocal*), membutuhkan konfirmasi neuroimaging secepatnya.

CLINICAL PEARL

Meskipun skor klinis seperti Siriraj atau Gadjah Mada sangat membantu di daerah terpencil, standar baku emas tetap berupa pemeriksaan CT Scan Kepala Non-Kontras. Pemeriksaan ini wajib dikerjakan sebelum pemberian terapi definitif trombolisis atau antikoagulan.

4.5 Standar Dokumentasi Status Neurologis

Penulisan rekam medis status neurologis wajib dituliskan secara sistematis, runut, dan objektif. Hindari penulisan deskripsi yang terlalu umum tanpa rincian kuantitatif pembagian lateral ekstremitas tubuh.

Contoh Format Dokumentasi Objektif Bedside:

Status Neurologis Terintegrasi:

- **Kesadaran / GCS:** E4V5M6 (Total skor: 15, Kesadaran: *Compos Mentis*).
- **Rangsang Meningeal:** Kaku Kuduk (-), Tanda Kernig (-), Brudzinski I/II (-/-).
- **Nervus Kranialis:** Pupil bulat isokor, diameter 3 mm kanan dan kiri, refleks cahaya langsung (+/+) dan tidak langsung (+/+). Terdapat paresis Nervus VII Sentral Dekstra (sudut mulut tertinggal/mencong saat meringis, lipatan nasolabial kanan mendatar, dahi simetris). Nervus XII berdeviasi ke arah kanan saat dijulurkan.
- **Sistem Motorik (Kekuatan Otot):**

EKSTREMITAS TUBUH	SISI KANAN (DEKSTRA)	SISI KIRI (SINISTRA)
Lengan Atas	3 / 5	5 / 5
Tungkai Bawah	3 / 5	5 / 5

- **Refleks Fisiologis:** Bisep (+++/++), Trisep (+++/++), Patela (+++/++), Achilles (+++/++). Refleks meningkat pada sisi kanan.
- **Refleks Patologis:** Babinski kanan (+), Babinski kiri (-); Chaddock kanan (+), Chaddock kiri (-).
- **Defisit Neurologis Fokal:** Hemiparesis dekstra tipe UMN, Afasia Motorik, dan Disartria.

4.6 Poin Penting & Clinical Pearls Modul

1. **Time is Brain:** Setiap menit keterlambatan penanganan stroke akut mengakibatkan hilangnya jutaan neuron otak yang tidak dapat diperbarui. Penatalaksanaan jendela terapi (*golden period*) trombolisis pada stroke iskemik adalah kurang dari 4,5 jam dari onset serangan.
2. **Skrining Mimic Stroke:** Kondisi metabolik ekstrem seperti hipoglikemia berat dapat meniru persis gejala defisit fokal stroke (hemiparesis). Oleh karena itu, pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) merupakan bagian penapisan awal yang krusial di IGD.
3. **Definisi Status Epileptikus:** Kondisi kejang yang berlangsung terus-menerus selama lebih dari atau sama dengan 5 menit, atau terjadinya kejang berulang dua kali atau lebih tanpa adanya pemulihan kesadaran yang penuh di antara episode kejang. Ini merupakan kegawatdaruratan neurologis yang mengancam jiwa.
4. **Prinsip Batas Persarafan Dahi:** Kelumpuhan seluruh satu sisi wajah hingga menyebabkan dahi tidak dapat dikerutkan dan mata tidak dapat menutup sempurna menunjukkan lesi LMN perifer (seperti *Bell's Palsy*). Sebaliknya, kelumpuhan wajah yang menyisakan fungsi dahi yang normal merupakan tanda khas lesi UMN sentral (seperti stroke).
5. **Larangan Koreksi Tensi Agresif:** Pada stroke iskemik akut, peningkatan tekanan darah sering kali merupakan respons kompensasi tubuh untuk menjaga perfusi serebral di area penumbra. Jangan menurunkan tekanan darah secara agresif kecuali tekanan darah ekstrem sistolik di atas 220 mmHg atau diastolik di atas 120 mmHg.

BUKU SAKU PANDUAN KLINIS / HANDBOOK

MODUL 5

STASE ILMU KESEHATAN ANAK (PEDIATRI)

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pemahaman fundamental terkait pola berpikir klinis pediatri, pertumbuhan dan perkembangan, nutrisi, penilaian status hidrasi terarah, manajemen neonatologi, serta imunisasi dasar nasional.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar ilmu kesehatan anak.
2. Menjelaskan perbedaan pendekatan klinis pada pasien anak dan dewasa.
3. Memahami aspek pertumbuhan, perkembangan, nutrisi, dan imunisasi.
4. Mengenali tanda bahaya pada pasien anak.
5. Memahami peran Co-Assistant dalam penatalaksanaan pasien pediatri.

5.1 Dasar Berpikir Pediatri

5.1.1 Pendahuluan

Ilmu Kesehatan Anak (Pediatri) merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kesehatan bayi, anak, dan remaja sejak lahir hingga usia 18 tahun. Berbeda dengan orang dewasa, anak masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat sehingga pendekatan diagnosis dan terapinya memiliki karakteristik tersendiri.

Anak bukanlah "dewasa dalam ukuran kecil". Sistem organ pada anak masih berkembang, respons imun belum matang, metabolisme obat berbeda, serta tanda vital berubah sesuai usia. Oleh karena itu, penilaian klinis harus selalu mempertimbangkan usia dan tahap perkembangan anak.

Prinsip utama pediatri:

"Anak bukan dewasa kecil."

Setiap pemeriksaan harus disesuaikan dengan usia, kondisi psikologis, serta kemampuan komunikasi anak.

5.1.2 Ruang Lingkup Pediatri

Pediatri meliputi berbagai aspek kesehatan anak, antara lain:

A. Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran fisik tubuh yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas (LILA). Gangguan pertumbuhan dapat berupa *failure to thrive* (gagal tumbuh), *stunting*, *wasting*, dan obesitas.

B. Perkembangan

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan fungsi tubuh sesuai usia. Empat aspek

perkembangan yang dinilai meliputi: motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Keterlambatan perkembangan harus dikenali sedini mungkin agar intervensi dapat diberikan lebih awal.

C. Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi masih menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian anak. Contoh utamanya meliputi pneumonia, diare, meningitis, tuberkulosis, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan campak.

D. Gangguan Nutrisi

Gangguan nutrisi meliputi gizi kurang, gizi buruk, *stunting*, obesitas, serta defisiensi mikronutrien seperti zat besi, vitamin A, dan yodium.

E. Kelainan Kongenital

Merupakan kelainan yang sudah ada sejak lahir. Contohnya meliputi penyakit jantung bawaan, bibir sumbing, atresia ani, *Hirschsprung*, dan hipotiroid kongenital.

F. Neonatologi

Neonatus adalah bayi usia 0-28 hari. Kelompok ini memiliki risiko tinggi mengalami asfiksia, sepsis, hipotermia, hipoglikemia, dan hiperbilirubinemia.

5.1.3 Cara Berpikir Pediatri

Dalam menghadapi pasien anak, dokter harus selalu menjawab empat pertanyaan utama:

- **Pertanyaan 1: Apakah pertumbuhan sesuai usia?** Nilai berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala menggunakan grafik kurva pertumbuhan WHO atau CDC sesuai rentang usia.
- **Pertanyaan 2: Bagaimana status gizi anak?** Perhatikan indeks berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), serta IMT sesuai usia pada anak yang lebih besar.
- **Pertanyaan 3: Apakah terdapat tanda bahaya?** Tanda bahaya harus dikenali segera karena memerlukan tindakan cepat. Contohnya meliputi sesak napas berat, penurunan kesadaran, kejang, dehidrasi berat, dan syok.
- **Pertanyaan 4: Apakah imunisasi lengkap?** Imunisasi merupakan salah satu cara paling efektif mencegah penyakit infeksi berat pada anak.

5.1.4 Karakteristik Pasien Anak

- **Komunikasi Terbatas:** Bayi dan balita belum mampu menjelaskan keluhan secara mandiri. Informasi diperoleh secara *alloanamnesis* dari orang tua atau pengasuh serta melalui observasi perilaku anak secara teliti.
- **Tanda Vital Berbeda:** Frekuensi nadi dan pernapasan normal pada anak jauh lebih tinggi dibandingkan dewasa. Sebaliknya, hipotensi merupakan tanda akhir dari kondisi syok pada anak.

- **Kompensasi Lebih Baik:** Anak mampu mempertahankan tekanan darah hingga fase akhir syok. Oleh karena itu, takikardia sering menjadi tanda awal gangguan sirkulasi.
- **Perubahan Kondisi Cepat:** Anak dapat mengalami perburukan klinis dalam waktu yang sangat singkat sehingga observasi ketat sangat penting.

5.1.5 Peran *Co-Assistant* dalam Pediatri

Co-Assistant Harus Mampu: Melakukan anamnesis kepada orang tua, menilai keadaan umum anak, mengukur antropometri, menilai status hidrasi, menilai tumbuh kembang dasar, menentukan status imunisasi, mengenali tanda bahaya, serta menulis status pediatri secara sistematis.

Co-Assistant Tidak Boleh: Memberikan dosis obat tanpa menghitung berdasarkan berat badan, memaksakan pemeriksaan yang membuat anak semakin tidak kooperatif, mengabaikan keluhan orang tua, atau menunda melaporkan anak dengan tanda bahaya.

CLINICAL PEARLS

- Anak bukan dewasa kecil; tanda vital, dosis obat, dan pendekatan klinis harus disesuaikan dengan kelompok usia.
- Hipotensi pada anak merupakan tanda syok yang sudah terlambat; takikardia dan perfusi perifer yang buruk harus dikenali lebih awal.
- Status gizi dan imunisasi merupakan bagian esensial dari setiap evaluasi klinis pediatri.
- Pertumbuhan dan perkembangan harus selalu dinilai pada setiap kunjungan, bukan hanya saat anak sakit.

5.2 Anamnesis Khusus Anak

5.2.1 Prinsip Anamnesis Pediatri & Identitas Pasien

Pada bayi dan anak kecil, anamnesis dilakukan secara *alloanamnesis* kepada orang tua atau pengasuh karena pasien belum mampu menjelaskan keluhannya sendiri. Selain mendengarkan informasi dari orang tua, dokter juga harus mengamati perilaku anak selama pemeriksaan, seperti tingkat aktivitas, interaksi dengan lingkungan, cara menangis, dan respons terhadap pemeriksa.

Data identitas yang wajib dicatat meliputi: Nama, umur (dinyatakan secara detail dalam bulan dan tahun), jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, nama orang tua/wali, serta alamat. Usia sangat penting karena memengaruhi diagnosis, nilai normal tanda vital, jadwal imunisasi, hingga perhitungan dosis obat.

5.2.2 Keluhan Utama & Riwayat Penyakit Sekarang

Tanyakan keluhan utama yang menyebabkan anak dibawa berobat, seperti demam, batuk, sesak napas, diare, muntah, kejang, ruam, tidak mau makan, atau rewel terus-menerus. Riwayat Penyakit Sekarang (RPS) digali secara sistematis berdasarkan keluhan:

- **Demam:** Seklik sejak kapan, berapa suhu tertinggi, diukur dengan termometer atau hanya diraba, pola demam (naik turun atau terus-menerus), serta apakah disertai menggigil, ruam, atau kejang.
- **Batuk dan Sesak:** Batuk kering atau berdahak, ada bunyi mengi (*wheezing*) atau stridor, anak tampak sesak, ada tarikan dinding dada (retraksi), serta apakah bibir atau ujung kuku tampak kebiruan (*sianosis*).
- **Muntah dan Diare:** Frekuensi muntah atau BAB, konsistensi feses, ada darah atau lendir, anak masih mau minum atau tampak haus ekstrem, serta apakah jumlah buang air kecil (BAK) berkurang.
- **Kejang:** Durasi kejang, gerakan seluruh tubuh (generalisata) atau hanya sebagian (fokal), ada demam yang mendahului, pernah kejang sebelumnya, dan bagaimana kesadaran anak setelah kejang (*fase postiktal*).
- **Nafsu Makan dan Minum:** Penurunan nafsu makan, sulit menyusu, atau tidak mau minum sama sekali. Pada bayi, penurunan kemampuan menyusu secara mendadak merupakan tanda penting yang harus diwaspadai.
- **BAK dan BAB:** Frekuensi BAK, warna urine, dan perkiraan jumlah urine. Penurunan jumlah urine (*oliguria* atau *anuria*) merupakan indikator penting adanya dehidrasi atau gangguan ginjal.

5.2.3 Riwayat Kelahiran, Tumbuh Kembang, dan Imunisasi

Riwayat Lahir: Lahir cukup bulan (*aterm*) atau prematur, persalinan spontan atau operasi sesar, berat badan lahir (BBL), panjang badan lahir (PBL), riwayat asfiksia (langsung menangis atau tidak), perawatan di NICU, serta riwayat kuning (*ikterus*) setelah lahir.

Riwayat Imunisasi: Pastikan status imunisasi anak sesuai jadwal rekomendasi nasional, mencakup Hepatitis B, BCG, Polio, DPT, *Haemophilus influenzae* tipe b (Hib), PCV, Rotavirus, dan MR/MMR.

Riwayat Tumbuh Kembang: Tanyakan pencapaian milestone perkembangan sesuai kelompok usia, seperti kapan anak mulai tengkurap, duduk, berjalan, atau mengucapkan kata pertama.

5.2.4 Red Flags Pediatri (Tanda Bahaya Utama)

Co-Assistant wajib mengenali tanda bahaya berikut yang membutuhkan penanganan segera:

- Anak tampak sangat lemah, letargis, atau tidak responsif.
- Tidak mau minum atau tidak bisa menyusu sama sekali.
- Kejang yang sedang berlangsung.
- Sesak napas berat ditandai dengan napas cuping hidung dan retraksi dinding dada yang jelas.
- Bibir, lidah, atau kuku kebiruan (*sianosis*).
- Penurunan kesadaran.
- Dehidrasi berat (mata sangat cekung, turgor kulit sangat lambat kembali, tidak BAK, dan akral dingin).
- Muntah terus-menerus setiap kali ada asupan makanan/cairan.
- Demam tinggi pada neonatus (usia kurang dari 28 hari).

5.3 Pemeriksaan Fisik Anak

5.3.1 Keadaan Umum & Tanda Vital Anak

Observasi dilakukan sejak pertama kali melihat pasien. Nilai apakah anak aktif atau pasif, menangis kuat atau lemah, rewel atau tenang, bagaimana respons terhadap orang tua dan pemeriksa, serta warna kulit (pucat, sianosis, atau ikterus). Keadaan umum sering kali memberikan gambaran awal mengenai tingkat keparahan penyakit.

Tanda vital anak wajib diinterpretasikan sesuai dengan kelompok usianya:

KELOMPOK USIA	FREKUENSI JANTUNG (HEART RATE / HR)	FREKUENSI NAPAS (RESPIRATORY RATE / RR)
Bayi (0-12 bulan)	120 - 160 kali / menit	30 - 60 kali / menit
Balita (1-5 tahun)	100 - 140 kali / menit	20 - 30 kali / menit
Anak besar (>5 tahun)	80 - 120 kali / menit	16 - 24 kali / menit

Selain HR dan RR, ukur juga suhu tubuh (aksila atau rektal), tekanan darah menggunakan ukuran manset yang sesuai dengan lingkaran lengan anak, serta saturasi oksigen (SpO₂).

5.3.2 Antropometri & Penilaian Derajat Dehidrasi

Antropometri: Mengukur berat badan (BB) menggunakan timbangan terkalibrasi, tinggi atau panjang badan (TB/PB), serta lingkaran kepala (LK) terutama pada anak usia kurang dari 2 tahun. Semua hasil dipetakan pada kurva pertumbuhan WHO untuk menentukan status gizi.

Penilaian Dehidrasi akibat Diare atau Muntah:

- **Tanpa Dehidrasi:** Anak aktif, kesadaran baik, mata normal, mukosa mulut basah, minum normal, dan turgor kembali cepat.
- **Dehidrasi Ringan-Sedang:** Anak tampak haus, rewel atau gelisah, mata tampak cekung, air mata berkurang, mukosa mulut kering, dan turgor kulit menurun (kembali lambat).
- **Dehidrasi Berat:** Sangat lemas, letargis, atau tidak sadar; mata sangat cekung; mukosa mulut sangat kering; turgor sangat lambat kembali (> 2 detik); tidak BAK (*oliguria/anuria*); serta akral dingin disertai nadi cepat dan lemah.

CLINICAL PEARL

Pada anak, takikardia dan perfusi perifer yang buruk (akral dingin, CRT memanjang) sering muncul lebih awal sebagai kompensasi sirkulasi dibandingkan hipotensi. Jangan menunggu hingga tekanan darah turun untuk mengenali kondisi syok.

5.4 Kasus Pediatri yang Wajib dikuasai Co-Assistant

5.4.1 Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) & Pneumonia

ISPA: Infeksi saluran napas atas atau bawah yang berlangsung kurang dari 14 hari. Sebagian besar disebabkan oleh virus (Rhinovirus, RSV, Influenza), namun infeksi bakteri juga dapat terjadi. Gejalanya meliputi batuk, pilek, demam, bersin, dan nafsu makan menurun. Sebagian besar kasus ringan tidak memerlukan pemeriksaan penunjang dan diatasi secara suportif (istirahat, cairan cukup, antipiretik bila demam).

Pneumonia: Infeksi jaringan parenkim paru yang menyebabkan peradangan alveoli. Merupakan penyebab kematian infeksi tersering pada balita. Faktor risikonya meliputi usia < 5 tahun, gizi buruk, tidak mendapat ASI eksklusif, paparan asap rokok, dan imunisasi tidak lengkap.

Temuan fisik penting pada pneumonia meliputi *takipnea* (napas cepat sesuai ambang batas usia), retraksi dinding dada, ronkhi basah halus, dan penurunan saturasi oksigen. Ambang batas napas cepat: ≥ 60 kali/menit pada usia < 2 bulan; ≥ 50 kali/menit pada usia 2-11 bulan; dan ≥ 40 kali/menit pada usia 1-5 tahun. Kasus sedang-berat memerlukan rawat inap, terapi oksigen, dan antibiotik intravena.

5.4.2 Diare Akut

Buang air besar dengan konsistensi cair atau lebih lunak dari biasanya sebanyak 3 kali atau lebih dalam kurun waktu 24 jam. Penyebab utama kematian pada diare adalah syok hipovolemik akibat dehidrasi. Etiologi tersering pada anak adalah *Rotavirus*, selain infeksi bakteri seperti *Escherichia coli*, *Shigella*, dan *Salmonella*.

Penatalaksanaan utama diare mengacu pada Lima Langkah Tuntaskan Diare (Lintas Diare):

1. Berikan Oralit (*Oral Rehydration Solution* / ORS) sebagai terapi utama pengganti cairan pada dehidrasi ringan-sedang.
2. Berikan suplemen Zinc selama 10-14 hari berturut-turut (karena terbukti memperpendek lama diare dan mengurangi kekambuhan dalam 2-3 bulan ke depan).
3. Edukasi pemberian ASI dan makanan tetap dilanjutkan sesuai usia.
4. Pemberian antibiotik secara selektif (hanya diindikasikan pada diare berdarah/disentri atau kolera).
5. Berikan edukasi kepada orang tua mengenai tanda bahaya untuk segera kembali ke fasilitas kesehatan.

Cairan intravena (resusitasi cairan) mutlak diberikan pada kasus diare dengan dehidrasi berat atau syok.

5.4.3 Kejang Demam

Kejang yang terjadi pada bangkitan kenaikan suhu tubuh (suhu rektal $\geq 38^{\circ}\text{C}$) yang disebabkan oleh suatu proses di luar intrakranial, biasanya terjadi pada bayi dan anak usia antara 6 bulan hingga 5 tahun, tanpa adanya bukti infeksi sistem saraf pusat maupun gangguan elektrolit.

Klasifikasi Kejang Demam dibagi menjadi dua:

- *Kejang Demam Sederhana (KDS)*: Berlangsung singkat (< 15 menit), berbentuk kejang umum (tonik, klonik, atau tonik-klonik), dan tidak berulang dalam waktu 24 jam.
- *Kejang Demam Kompleks (KDK)*: Kejang berlangsung lama (> 15 menit), berbentuk kejang fokal atau parsial unilateral, atau kejang berulang/kejang jamak dalam kurun waktu 24 jam.

Penatalaksanaan saat kejang: pastikan jalan napas paten, miringkan posisi tubuh anak untuk mencegah aspirasi, jangan memasukkan benda apa pun ke dalam mulut (seperti sendok atau kayu), dan hentikan kejang menggunakan diazepam rektal atau intravena sesuai dengan protokol medis resmi yang berlaku.

5.4.4 Gizi Buruk

Kondisi kekurangan gizi berat yang ditandai oleh gangguan pertumbuhan nyata dan disfungsi fungsi tubuh. Kriteria penegakan diagnosis gizi buruk meliputi indeks BB/PB atau BB/TB dengan Z-score < -3 SD, lingkaran lengan atas (LILA) $< 11,5$ cm pada anak usia 6-59 bulan, atau adanya edema bilateral pada punggung kaki yang bersifat pitting (khas pada tipe *Kwashiorkor*). Manifestasi klinis lain meliputi rambut tipis kemerahan dan mudah dicabut, wajah tampak tua seperti orang tua (*old man face* pada tipe *Marasmus*), serta penyusutan massa otot ekstremitas yang ekstrem.

5.5 Neonatologi

5.5.1 Evaluasi APGAR Score

Sistem skoring APGAR dinilai secara objektif pada menit ke-1 dan menit ke-5 setelah bayi lahir untuk mengevaluasi status klinis awal:

PARAMETER KLINIS	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2
Appearance (Warna Kulit)	Biru atau pucat seluruh tubuh	Tubuh merah muda, ekstremitas biru (<i>akrosianosis</i>)	Seluruh tubuh merah muda segar
Pulse (Frekuensi Jantung)	Tidak ada denyut jantung	Kurang dari 100 kali / menit	Lebih dari atau sama dengan 100 kali / menit
Grimace (Refleks terhadap Rangsang)	Tidak ada respons	Meringis atau gerakan lambat	Menangis kuat, batuk, atau bersin saat dirangsang
Activity (Tonus Otot)	Lemas / flasid, tidak ada gerakan	Fleksi ringan pada ekstremitas	Gerakan aktif, fleksi kuat pada seluruh sendi
Respiration (Usaha Napas)	Tidak bernapas	Napas lambat, tidak teratur, menangis lemah	Menangis kuat, usaha pernapasan baik dan teratur

Interpretasi hasil APGAR: Skor 7-10 dikategorikan baik/normal; skor 4-6 dikategorikan asfiksia sedang; skor 0-3 dikategorikan asfiksia berat. Penanganan asfiksia neonatorum harus segera mengikuti langkah algoritme resusitasi neonatus nasional.

5.5.2 Kondisi Patologis Neonatus & Tanda Bahaya

Ikterus Neonatorum: Disklorisasi kuning pada kulit dan sklera akibat akumulasi bilirubin. *Ikterus Fisiologis* muncul setelah 24 jam pertama kehidupan, mencapai puncak pada hari ke-3 sampai ke-5, dan menghilang dalam 1-2 minggu. *Ikterus Patologis* dicurigai kuat bila muncul dalam < 24 jam pertama setelah lahir, kadar bilirubin meningkat sangat cepat, menetap lebih dari 2 minggu, atau disertai tanda bayi tampak sakit.

Sepsis Neonatorum: Infeksi sistemik yang terjadi pada bayi dalam 28 hari pertama kehidupan. Gejalanya sering kali samar dan tidak spesifik, seperti malas menyusu, lemas, hipotermia atau demam, napas cepat, episode apnea, kejang, atau distensi abdomen.

Tanda Bahaya Neonatus yang Wajib Dikenali: Tidak mau menyusu, hipotermia ($< 36,5^{\circ}\text{C}$), demam ($> 37,5^{\circ}\text{C}$), kejang, napas cepat > 60 kali/menit, retraksi dada yang dalam, sianosis, dan letargi/penurunan kesadaran.

5.6 Imunisasi Dasar

Imunisasi bertujuan untuk membentuk kekebalan aktif individu maupun kelompok masyarakat (*herd immunity*) guna menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Jenis Imunisasi Dasar yang wajib dikuasai dan selalu dievaluasi status kelengkapannya pada setiap kunjungan anak meliputi:

- Hepatitis B (termasuk dosis *HB-0* dalam 24 jam pertama setelah lahir).
- BCG (mencegah tuberkulosis berat seperti meningitis TB).
- Polio (baik *Oral Polio Vaccine* / OPV maupun *Inactivated Polio Vaccine* / IPV).
- DPT (Difterit, Pertusis, Tetanus).
- Hib (*Haemophilus influenzae* tipe b).
- PCV (*Pneumococcal Conjugate Vaccine*).
- Rotavirus (mencegah diare berat akibat rotavirus).
- MR (*Measles, Rubella* / Campak-Rubela).

5.7 Kegawatdaruratan Pediatri

Pasien anak dapat mengalami kemunduran kondisi klinis secara drastis dalam waktu singkat. Penanganan kegawatdaruratan utama harus diprioritaskan secara agresif:

1. **Status Epileptikus:** Kondisi kejang yang berlangsung ≥ 5 menit, atau kejang berulang dua kali atau lebih tanpa pemulihan kesadaran penuh di antaranya. Prioritas utama adalah stabilisasi ABC, pemeriksaan GDS bedside, dan penghentian kejang menggunakan diazepam/midazolam sesuai protokol penanganan.
2. **Syok Dehidrasi:** Kegagalan sirkulasi akibat kehilangan cairan tubuh yang masif (misal pada diare/muntah hebat). Ditandai dengan takikardia ekstrem, akral dingin, *Capillary Refill Time* (CRT) memanjang > 2 detik, oliguria, hingga penurunan kesadaran. Tata laksana berupa resusitasi cairan kristaloid isotonik (NaCl 0,9% atau Ringer Laktat) secara cepat sesuai protokol.
3. **Asma Berat:** Eksaserbasi akut asma ditandai dengan sesak napas berat, mengi nyaring terdengar tanpa stetoskop, sulit berbicara, penggunaan otot bantu napas yang masif, dan penurunan saturasi oksigen. Terapi utama meliputi pemberian oksigen, nebulisasi bronkodilator (agonis beta-2) dosis tinggi, dan kortikosteroid sistemik.
4. **Anafilaksis:** Reaksi hipersensitivitas tipe 1 sistemik yang mengancam jiwa, ditandai oleh urtikaria luas, edema bibir/lidah/wajah, sesak napas akibat bronkospasme, dan hipotensi. **Terapi pilihan utama mutlak adalah injeksi Epinefrin (Adrenalin) secara intramuskular** pada sepertiga anterolateral paha segera setelah kondisi dikenali.
5. **Sepsis:** Disfungsi organ mengancam jiwa akibat infeksi sistemik, bermanifestasi sebagai demam atau hipotermia, takikardia, takipnea, perfusi jaringan yang buruk, dan penurunan kesadaran. Memerlukan resusitasi cairan agresif dan pemberian antibiotik spektrum luas segera.

5.8 Standar Dokumentasi Pediatri

Penulisan draf status pasien anak harus ditulis secara kuantitatif, objektif, dan mencantumkan parameter pertumbuhan serta imunisasi dasar secara jelas.

Contoh Format Dokumentasi Objektif Bedside:

Status Pediatri Terintegrasi:

- **Antropometri & Nutrisi:** Berat Badan (BB) = 10,8 kg, Tinggi Badan (TB) = 82 cm. Interpretasi status gizi: Gizi baik berdasarkan indeks plot kurva BB/TB WHO. Pertumbuhan terpantau normal sesuai kurva pertumbuhan.
- **Tanda Vital Sesuai Usia:** Suhu tubuh = 38,5°C (Demam), Frekuensi Jantung (HR) = 128 kali/menit (Normal sesuai usia balita), Frekuensi Napas (RR) = 32 kali/menit (Tidak ada takipnea), Saturasi Oksigen (SpO₂) = 97% pada udara ruangan.
- **Status Imunisasi & Tumbuh Kembang:** Imunisasi dasar lengkap sesuai kelompok usia anak saat ini. Perkembangan komponen motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial terpantau sesuai umur (*milestone* tercapai).
- **Keadaan Umum & Hidrasi:** Anak tampak aktif, menangis kuat, mata tidak cekung, mukosa mulut basah, turgor kulit kembali cepat, tidak dijumpai tanda-tanda dehidrasi maupun tanda bahaya umum pediatri lainnya.

5.9 Clinical Pearls Modul Pediatri

1. **Sensitivitas Takipnea:** Peningkatan frekuensi napas (takipnea) yang dihitung selama 1 menit penuh saat anak tenang merupakan tanda klinis awal yang paling sensitif untuk menegaskan diagnosis pneumonia pada anak di fasilitas kesehatan primer.
2. **Prioritas Hidrasi pada Diare:** Pada kasus diare akut, evaluasi dan penentuan derajat dehidrasi serta pemulihan status sirkulasi cairan jauh lebih penting dan krusial untuk menyelamatkan nyawa anak dibandingkan menghitung frekuensi BAB semata.
3. **Eklusi Infeksi SSP:** Diagnosis kejang demam hanya boleh ditegakkan setelah seluruh tanda infeksi sistem saraf pusat (seperti meningitis atau ensefalitis) disingkirkan secara pasti melalui pemeriksaan fisik rangsang meningeal atau pungung lumbal.
4. **Penimbangan Akurat untuk Dosis:** Setiap anak yang datang wajib ditimbang berat badannya secara akurat karena seluruh perhitungan dosis obat maupun kebutuhan cairan rumatan pada pediatri didasarkan pada kilogram berat badan anak, bukan dosis konstan dewasa.
5. **Kewaspadaan Neonatus:** Neonatus (usia di bawah 28 hari) yang menunjukkan gejala hipotermia, malas/tidak mau menyusu, atau napas cepat harus selalu dianggap mengalami sakit berat (seperti sepsis) sampai terbukti sebaliknya.

MODUL 6

STASE MATA (OFTALMOLOGI)

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pemahaman fundamental terkait pola berpikir klinis oftalmologi, pendekatan pemeriksaan fungsi visual dan segmen anatomis terstruktur, tata laksana kegawatdaruratan trauma mata, serta standardisasi dokumentasi oftalmologi dasar.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar ilmu oftalmologi.
2. Menjelaskan pendekatan sistematis dalam pemeriksaan mata.
3. Mengenali penyebab utama gangguan penglihatan.
4. Mengidentifikasi kasus mata yang merupakan kegawatdaruratan.
5. Memahami peran Co-Assistant dalam stase mata.

6.1 Dasar Berpikir Oftalmologi

6.1.1 Pendahuluan

Oftalmologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari anatomi, fisiologi, diagnosis, dan penatalaksanaan penyakit mata serta sistem penglihatan. Mata merupakan organ yang berukuran kecil, namun memiliki struktur yang sangat kompleks. Kelainan kecil pada salah satu bagian mata dapat menyebabkan penurunan tajam penglihatan bahkan kebutaan permanen apabila tidak ditangani dengan cepat.

Berbeda dengan sistem organ lain, pemeriksaan mata dilakukan secara berurutan dan sistematis, dimulai dari pemeriksaan fungsi penglihatan, inspeksi anatomi, hingga pemeriksaan segmen anterior dan posterior.

Prinsip utama oftalmologi adalah:

"Visus adalah tanda vital mata."

Every patient who comes with an eye complaint must have their visual acuity checked first, before any procedure or medication is given. Setiap pasien yang datang dengan keluhan mata harus diperiksa tajam penglihatannya terlebih dahulu, sebelum dilakukan tindakan atau pemberian obat.

6.1.2 Ruang Lingkup Oftalmologi

Selama menjalani stase mata, Co-Assistant akan banyak menemui kasus berikut:

A. Gangguan Visus

Gangguan visus merupakan alasan tersering pasien datang ke poliklinik mata. Contohnya meliputi katarak, kelainan refraksi, retinopati diabetik, ablasio retina, dan degenerasi makula.

B. Infeksi dan Inflamasi

Meliputi infeksi maupun peradangan pada berbagai komponen anatomis mata. Contohnya meliputi konjungtivitis, keratitis, blefaritis, uveitis, dan endoftalmitis.

C. Trauma Mata

Merupakan salah satu penyebab kebutaan yang sebenarnya dapat dicegah. Contohnya meliputi trauma tumpul, trauma tajam, trauma kimia, benda asing (*corpus alienum*) kornea, serta luka tembus bola mata.

D. Katarak dan Glaukoma

Merupakan penyebab kebutaan yang paling sering dijumpai secara global. Katarak menyebabkan penurunan penglihatan perlahan tanpa disertai rasa nyeri. Sementara itu, glaukoma akut bermanifestasi sebagai nyeri hebat, penurunan visus mendadak, serta disertai mual dan muntah.

E. Kelainan Refraksi

Kelainan refraksi terjadi ketika cahaya tidak difokuskan tepat pada retina akibat ketidaksesuaian panjang sumbu bola mata atau kelengkungan kornea. Contohnya meliputi miopia, hipermetropia, astigmatisme, dan presbiopia.

F. Kelainan Retina dan Saraf Optik

Kondisi patologis segmen posterior yang membutuhkan penanganan khusus. Contohnya meliputi ablasio retina, retinopati diabetik, oklusi arteri retina, neuritis optik, dan papiledema.

6.1.3 Cara Berpikir Oftalmologi

Dalam menghadapi pasien mata, dokter harus selalu menjawab lima pertanyaan utama:

- **Pertanyaan 1: Apakah visus menurun?** Ini merupakan komponen evaluasi pertama yang wajib dijawab. Gali apakah penglihatan kabur, sejak kapan munculnya, dan pada mata sebelah mana. Penurunan visus merupakan indikator utama adanya gangguan fungsional mata.
- **Pertanyaan 2: Apakah nyeri atau tidak?** Kelainan mata dapat diklasifikasikan berdasarkan sensasi nyeri. Kelompok *merah nyeri* / *buram nyeri* meliputi keratitis, uveitis, glaukoma akut, dan trauma kornea. Kelompok *tenang buram* / *merah tenang* tanpa nyeri meliputi katarak, retinopati diabetik, degenerasi makula, dan kelainan refraksi. Keberadaan nyeri membantu mempersempit diagnosis banding.
- **Pertanyaan 3: Mendadak atau bertahap?** Onset waktu sangat membantu menentukan etiologi patologis. Onset mendadak mengarah pada ablasio retina, oklusi arteri retina, glaukoma akut, trauma, atau perdarahan vitreus. Onset bertahap mengarah pada katarak, kelainan refraksi, retinopati diabetik, atau degenerasi makula.
- **Pertanyaan 4: Mengenai satu mata atau dua mata?** Keterlibatan unilateral (satu mata) lebih sering dipicu oleh trauma, keratitis, uveitis, ablasio retina, atau glaukoma akut unilateral. Keterlibatan bilateral (kedua mata) lebih sering dijumpai pada kelainan refraksi, katarak bilateral, retinopati diabetik, atau konjungtivitis virus.

- **Pertanyaan 5: Apakah ini keadaan gawat darurat?** Beberapa kondisi mata memerlukan penanganan segera untuk mencegah kebutaan permanen, seperti trauma tembus, glaukoma akut, ablasi retina, oklusi arteri retina, dan luka bakar kimia mata.

6.1.4 Prinsip Pemeriksaan & Anatomi Mata Singkat

Pemeriksaan mata dilakukan secara sistematis dengan urutan: 1. Pemeriksaan visus, 2. Pemeriksaan pupil, 3. Pemeriksaan gerakan bola mata, 4. Inspeksi segmen anterior, dan 5. Pemeriksaan fundus bila memungkinkan. Jangan langsung meneteskan obat tetes mata sebelum pemeriksaan dasar selesai dilakukan, kecuali pada kondisi emergensi tertentu sesuai instruksi dokter spesialis.

Segmen Anterior: Meliputi kelopak mata (palpebra), konjungtiva, kornea, bilik mata depan (*anterior chamber*), iris, pupil, dan lensa.

Segmen Posterior: Meliputi vitreus (*badan kaca*), retina, makula, papil saraf optik, dan koroid.

Keluhan mata yang paling sering dijumpai meliputi mata merah, penglihatan kabur, mata nyeri, mata berair (*epifora*), gatal, kelilipan, silau (*fotofobia*), *floaters*, kilatan cahaya (*fotopsia*), atau penglihatan seperti tertutup tirai.

6.1.5 Peran Co-Assistant di Stase Mata

Co-Assistant Harus Mampu: Melakukan anamnesis mata secara sistematis, mengukur tajam penglihatan (visus), mengenali keadaan gawat darurat mata, menjelaskan hasil pemeriksaan sederhana, serta menulis status oftalmologi dasar.

Co-Assistant Tidak Boleh: Meneteskan obat mata tanpa instruksi dokter pembimbing, mencoba mengangkat benda asing yang menancap dalam pada bola mata, mengukur tekanan bola mata (tonometri) bila dicurigai terjadi trauma tembus, atau menunda konsultasi/rujukan pada kasus yang mengancam kebutaan.

CLINICAL PEARLS

- Visus adalah tanda vital mata dan wajib diperiksa pada setiap pasien dengan keluhan mata sebelum dilakukan manipulasi fisik.
- Penurunan penglihatan mendadak harus selalu dianggap sebagai keadaan darurat medis hingga terbukti sebaliknya.
- Nyeri hebat disertai mata merah dan penurunan visus merupakan tanda bahaya yang mengarah pada kondisi serius seperti glaukoma akut atau keratitis.
- Trauma kimia pada mata harus segera diirigasi secara agresif di tempat pertama kali tanpa menunggu pemeriksaan visus lengkap selesai.

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN CO-ASSISTANT

Hindari kekeliruan klinis berikut selama bertugas di poliklinik atau IGD:

- Tidak memeriksa dan mendokumentasikan visus pasien terlebih dahulu.
- Langsung memberikan tetes mata antibiotik atau steroid tanpa menegakkan diagnosis pasti.
- Menggeneralisasi bahwa semua keluhan mata merah adalah konjungtivitis biasa.
- Tidak menggali perbedaan pola penurunan visus mendadak dengan penurunan visus bertahap.
- Mengabaikan keluhan munculnya *floaters* atau sensasi "tirai hitam menutup" yang sebenarnya merupakan tanda awal ablasio retina.

6.2 Anamnesis Khusus Mata

6.2.1 Evaluasi Gejala Utama & Red Flags

Sebagian besar diagnosis penyakit mata dapat diperkirakan dari anamnesis yang baik dan terarah sebelum pemeriksaan fisik dilakukan. Anamnesis dinilai berdasarkan fungsi penglihatan, karakteristik keluhan, onset, riwayat trauma, riwayat penggunaan lensa kontak, faktor risiko sistemik (seperti diabetes melitus dan hipertensi), serta tanda bahaya (*red flags*).

- **Penurunan Penglihatan (Visus):** Gali apakah penglihatan kabur terjadi pada satu mata atau kedua mata, bersifat mendadak atau perlahan, serta apakah penglihatan membaik dengan berkedip (curiga gangguan air mata/sekret) atau membaik dengan penggunaan kacamata (curiga kelainan refraksi).
- **Penglihatan Seperti Tertutup Tirai:** Pasien mengeluhkan seperti ada tirai hitam atau sebagian lapang pandangannya hilang. Keluhan ini sangat khas untuk ablasi retina, perdarahan vitreus, atau oklusi pembuluh darah retina, yang merupakan kondisi gawat darurat.
- **Nyeri Mata:** Nyeri hebat disertai sakit kepala dan mual mengarah kuat pada glaukoma sudut tertutup akut, keratitis, uveitis anterior, atau trauma kornea. Sebaliknya, penyakit degeneratif seperti katarak tidak menimbulkan nyeri.
- **Mata Merah & Berair:** Tanyakan durasi, keterlibatan mata, karakteristik sekret/belekan (purulen pada bakteri, serosa pada virus, mukoid pada alergi), rasa mengganjal, dan apakah disertai penurunan visus. Mata merah dengan penurunan visus harus selalu dianggap serius.
- **Riwayat Lensa Kontak:** Pengguna lensa kontak memiliki risiko tinggi mengalami keratitis bakterial atau ulkus kornea akibat higienitas yang buruk. Gali durasi pemakaian harian dan kebiasaan tidur dengan lensa kontak tetap terpasang.

6.2.2 Red Flags Oftalmologi (Kegawatdaruratan Utama)

Co-Assistant wajib mengenali kondisi klinis berikut sebagai kegawatdaruratan mata:

1. **Nyeri hebat disertai mata merah dan penurunan visus:** Mengarah pada glaukoma akut, keratitis berat, atau uveitis anterior.
2. **Penglihatan hilang mendadak tanpa nyeri:** Mengarah pada oklusi arteri retina pusat atau ablasi retina.
3. **Trauma tembus bola mata:** Ditandai dengan luka terbuka kornea/skleral, keluarnya cairan intraokular, bentuk pupil tidak teratur (*corectopia*), dan penurunan visus berat. **Jangan menekan bola mata atau mencoba mengeluarkan benda yang menancap.**

4. **Nyeri mata hebat disertai mual dan muntah:** Sangat khas untuk glaukoma sudut tertutup akut akibat peningkatan tekanan intraokular (TIO) ekstrem yang dapat merusak saraf optik secara permanen dalam waktu singkat.

6.3 Pemeriksaan Fisik Mata

6.3.1 Prosedur Pemeriksaan Visus Terarah

Urutan pemeriksaan mata yang dianjurkan meliputi: 1. Pemeriksaan visus, 2. Inspeksi struktur mata, 3. Pemeriksaan refleks pupil, 4. Pemeriksaan gerakan bola mata, 5. Pemeriksaan tekanan intraokular, dan 6. Funduskopi. Visus wajib diperiksa sebelum memberikan obat tetes mata atau manipulasi fisik apa pun, kecuali pada trauma kimia.

Langkah Pemeriksaan Visus menggunakan Snellen Chart:

1. Pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup dan ideal.
2. Pasien diposisikan duduk atau berdiri sejauh 6 meter dari *Snellen Chart*.
3. Periksa mata kanan (*Oculus Dexter / OD*) terlebih dahulu, kemudian mata kiri (*Oculus Sinister / OS*). Mata yang tidak diperiksa ditutup menggunakan *occluder* tanpa ditekan.
4. Minta pasien membaca huruf dari ukuran terbesar hingga terkecil yang masih dapat dikenali dengan jelas. Catat baris terkecil tersebut.
5. Bila visus pasien kurang dari 6/6 (normal), ulangi pemeriksaan menggunakan *pinhole* di depan mata pasien.

Penulisan hasil dinyatakan dalam bentuk pecahan. Pembilang menunjukkan jarak pasien terhadap chart (6 meter), sedangkan penyebut menunjukkan jarak yang seharusnya diperlukan oleh mata normal untuk membaca baris tersebut.

Jika pasien tidak dapat membaca huruf terbesar pada *Snellen Chart*, pemeriksaan dilanjutkan secara berurutan dengan uji hitung jari (*Counting Fingers / CF*, rentang visus hingga 1/60), lambaian tangan (*Hand Movement / HM*, visus 1/300), persepsi cahaya (*Light Perception / LP*, visus 1/∞), atau tanpa persepsi cahaya (*No Light Perception / NLP*, buta total).

6.3.2 Interpretasi Hasil Visus & Penggunaan Pinhole

HASIL PENCATATAN VISUS	INTERPRETASI TINGKAT PENGLIHATAN
6 / 6	Normal
6 / 9 - 6 / 12	Penurunan ringan
6 / 18 - 6 / 60	Penurunan sedang
< 6 / 60	Gangguan penglihatan berat

HASIL PENCATATAN VISUS	INTERPRETASI TINGKAT PENGLIHATAN
Uji Hitung Jari / Lambaian Tangan	Buta sosial hingga buta fungsional

Interpretasi Pemeriksaan Pinhole: Apabila visus pasien membaik saat dipasang *pinhole*, maka penyebab penurunan visus adalah kelainan refraksi (miopia, astigmatisme, dsb.). Apabila visus tetap tidak membaik dengan *pinhole*, maka dicurigai kuat adanya kelainan organik, seperti katarak, glaukoma, uveitis, atau kerusakan pada retina dan saraf optik.

6.3.3 Inspeksi Segmen Anterior & Refleks Pupil

Inspeksi Struktur: Evaluasi kelopak mata (*palpebra*) terhadap edema, ptosis, entropion, ektropion, hordeolum, atau kalazion. Periksa konjungtiva terhadap hiperemia (injeksi konjungtiva atau injeksi silier), perdarahan subkonjungtiva, sekret, atau folikel. Periksa kornea untuk memastikan kejernihannya, serta cari adanya infiltrat, ulkus, abrasi, edema, atau benda asing. Amati pupil terhadap bentuk, ukuran diameter (normal 2-4 mm), kesimetrisan (*isokor/anisokor*), dan reaksi cahaya.

Pemeriksaan Refleks Pupil: Digunakan untuk menilai integritas jarum aferen (N. II) dan eferen (N. III). *Refleks Cahaya Langsung* dinilai dengan menyorotkan cahaya ke satu mata, dinilai miosis pada mata tersebut. *Refleks Cahaya Tidak Langsung (Konsensual)* dinilai dengan melihat miosis pada mata kontralateral saat mata sebelah lainnya disorot cahaya. Kelainan refleks pupil dapat ditemukan pada cedera nervus optikus, cedera nervus okulomotorius, glaukoma akut, atau tanda herniasi otak pada trauma kepala.

6.3.4 Gerakan Bola Mata, Tonometri, & Funduskopi

Gerakan Bola Mata: Diuji dengan meminta pasien mengikuti ujung jari atau pena pemeriksa membentuk pola huruf H ke enam arah utama untuk menilai fungsi otot ekstraokular dan persarafan N. III, IV, VI. Catat adanya keterbatasan gerakan, nyeri, atau munculnya penglihatan ganda (*diplopia*).

Tonometri: Mengukur Tekanan Intraokular (TIO). **Nilai normal TIO berkisar antara 10 - 21 mmHg.** Tekanan tinggi (> 21 mmHg) mengarah pada glaukoma atau hipertensi okular. Tekanan rendah (< 10 mmHg) mengarah pada trauma tembus, kebocoran bola mata, atau hipotoni okular. Tonometri mutlak kontraindikasi pada kecurigaan ruptur atau trauma tembus bola mata.

Funduskopi: Menilai segmen posterior mata. Parameter yang dievaluasi meliputi papil saraf optik (normal: batas tegas, warna merah muda; kelainan: papiledema atau atrofi optik), retina (menilai perdarahan, eksudat, mikroaneurisma, atau ablasi), makula (menilai refleks fovea), dan pembuluh darah retina (menilai penyempitan arteri atau *AV nicking*).

TEMUAN FUNDUSKOPI PENTING	KEMUNGKINAN PENYAKIT TERKAIT
Papiledema (Batas papil kabur/edema)	Peningkatan Tekanan Intrakranial (TTIK)
Mikroaneurisma & Perdarahan Dot-Blot	Retinopati Diabetik
<i>Cotton Wool Spots & AV Nicking</i>	Retinopati Hipertensi / Diabetes Melitus
Retina terangkat, tampak keabu-abuan/pucat	Ablasio Retina
Retina pucat dengan <i>Cherry-Red Spot</i> di makula	Oklusi Arteri Retina Pusat (CRAO)

6.4 Kasus Mata yang Wajib dikuasai Co-Assistant

6.4.1 Konjungtivitis & Katarak

Konjungtivitis: Peradangan pada konjungtiva yang merupakan penyebab tersering mata merah tenang dengan visus normal. Etiologi dapat berupa viral (tersering oleh Adenovirus), bakteri (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*), atau alergi (dipicu debu, tungau, bulu hewan). Gejalanya meliputi mata merah, gatal (khas pada alergi), sekret/belekan, mata berair, dan rasa mengganjal. Pemeriksaan menunjukkan hiperemia konjungtiva (injeksi konjungtiva) sedangkan kornea tetap jernih dan pupil normal. Tata laksana meliputi menjaga kebersihan mata, kompres, dan tetes mata disesuaikan dengan etiologi.

Katarak: Kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penurunan tajam penglihatan secara bertahap tanpa nyeri. Merupakan penyebab kebutaan yang dapat diobati paling sering di dunia. Faktor risikonya meliputi usia lanjut (katarak senilis), diabetes melitus, riwayat trauma mata, penggunaan kortikosteroid jangka panjang, dan paparan sinar ultraviolet. Gejalanya berupa penglihatan kabur perlahan seperti melihat melalui kaca berkabut, silau (*glare*) terutama malam hari saat melihat lampu, dan warna tampak memudar. Pemeriksaan menunjukkan visus menurun dan lensa tampak keruh/putih pada evaluasi slit lamp atau oftalmoskopi. Terapi definitif adalah operasi katarak (ekstraksi katarak) disertai pemasangan lensa intraokular (*Intraocular Lens / IOL*).

6.4.2 Glaukoma Sudut Tertutup Akut

Kondisi kegawatdaruratan oftalmologi yang terjadi akibat penyumbatan mendadak pada jalinan trabekular oleh iris perifer, memicu peningkatan tekanan intraokular (TIO) secara ekstrem dan mendadak sehingga mengancam fungsi saraf optik secara permanen.

Gejala klinis meliputi nyeri hebat pada mata menjalar ke kepala, penglihatan buram mendadak, melihat lingkaran cahaya di sekitar lampu (*halo*), disertai gejala sistemik berupa sakit kepala, mual, hingga muntah proyektil. Temuan pemeriksaan fisik menunjukkan injeksi silier dan injeksi konjungtiva (mata sangat merah), kornea edema (tampak keruh/suram), bilik mata depan dangkal, pupil mid-dilatasi (midriasis) berkelok yang tidak bereaksi terhadap rangsang cahaya, serta nilai TIO meningkat ekstrem (> 21 mmHg, bahkan sering mencapai > 50 mmHg). Penatalaksanaan awal berupa pemberian obat penurun TIO topikal maupun sistemik (seperti asetazolamid, timolol, pilokarpin) serta segera merujuk ke dokter spesialis mata untuk tindakan definitif seperti *iridotomi laser*.

6.4.3 Abrasio Kornea & Retinopati Diabetik

Abrasio Kornea: Defek atau hilangnya lapisan epitel kornea superfisial akibat trauma minor (tergores kuku, ranting pohon, debu, atau akibat penggunaan lensa kontak). Gejalanya meliputi nyeri mata

hebat, mata berair, fotofobia, dan rasa mengganjal yang bermakna. Pemeriksaan inspeksi kornea dapat tampak normal secara visual, namun **pewarnaan fluorescein (Fluorescein Stain) di bawah cahaya biru (slit lamp dengan filter kobalt biru) akan menunjukkan defek epitel berwarna hijau terang**. Tata laksana meliputi pemberian antibiotik topikal pencegah infeksi sekunder, analgesik, serta edukasi ketat untuk tidak menggosok mata.

Retinopati Diabetik: Mikrovaskulopati retina akibat hiperglikemia kronis pada pasien diabetes melitus, menjadi penyebab utama gangguan penglihatan pada usia produktif. Faktor risikonya meliputi durasi menderita diabetes yang lama, kontrol gula darah yang buruk, hipertensi, dan dislipidemia. Pada tahap awal sering kali asimtomatik (tanpa gejala). Pada tahap lanjut, pasien mengeluhkan penglihatan kabur perlahan atau muncul bayangan bintik hitam melayang (*floaters*). Temuan funduskopi meliputi mikroaneurisma, perdarahan retina (*dot-blot / flame-shaped*), eksudat keras (*hard exudates*), *cotton wool spots*, hingga neovaskularisasi (pembentukan pembuluh darah baru yang rapuh) pada stadium proliferasi. Tata laksana meliputi kontrol glukosa darah ketat, kontrol tekanan darah, serta fotokoagulasi laser atau injeksi anti-VEGF intravitreal oleh spesialis mata.

6.5 Trauma Mata

6.5.1 Klasifikasi Trauma & Prinsip Penanganan

Trauma mata merupakan penyebab utama kebutaan unilateral yang sebenarnya dapat dicegah. Kecepatan dan ketepatan penanganan awal sangat menentukan prognosis visual pasien.

- **Trauma Tumpul (Blunt Trauma):** Akibat benturan benda tumpul (bola, kepalan tangan, kecelakaan) tanpa robekan dinding bola mata. Kelainan yang dapat dipicu meliputi perdarahan subkonjungtiva, *hifema* (darah di bilik mata depan), edema kornea, dislokasi lensa, ruptur iris, hingga ablasio retina.
- **Trauma Tajam & Tembus:** Akibat benda tajam (pisau, pecahan kaca, kawat, pecahan logam mengelas). Trauma tembus merupakan terbukanya dinding bola mata (kornea atau sklera) sehingga rongga intraokular berhubungan langsung dengan dunia luar. Tanda klinisnya meliputi luka terbuka kornea/skler, pupil tidak bulat / mencong ke arah luka (*corectopia*), iris prolaps keluar luka, bilik mata depan dangkal, hipotoni bola mata, dan penurunan visus berat.
- **Trauma Kimia:** Kegawatdaruratan ekstrem akibat paparan zat asam atau basa (alkali seperti semen, kapur, cairan pembersih). **Trauma basa jauh lebih berbahaya karena zat alkali memicu nekrosis liquefaktif yang melunakkan jaringan sehingga zat kimia meresap masuk ke segmen dalam mata dengan sangat cepat.**

PRINSIP MUTLAK PENANGANAN TRAUMA TEMBUS BOLA MATA

Co-Assistant wajib mengingat larangan dan instruksi penanganan berikut:

- **Jangan Pernah Menekan Bola Mata:** Tekanan mekanik sekecil apa pun dapat menyebabkan isi intraokular (vitreal, lensa, iris) keluar melalui luka robek dan merusak mata secara permanen.
- **Jangan Mencabut Benda Asing yang Masih Menancap:** Benda asing yang tertanam berfungsi sebagai sumbat sementara luka. Mencabutnya di luar kamar operasi dapat memicu perdarahan hebat atau kolaps bola mata.
- **Gunakan Eye Shield:** Lindungi mata pasien menggunakan *eye shield* yang kaku (pelindung plastik/logam berlubang yang bertumpu pada tulang orbita), ****bukan**** penutup mata kain perban (*eye patch*) yang memberikan tekanan langsung pada kelopak mata.
- **Hindari Tonometri:** Jangan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata mekanis. Segera puasakan pasien dan rujuk ke dokter spesialis mata untuk tindakan operasi eksplorasi dan penjahitan bola mata.

6.5.2 Protokol Emergensi Trauma Kimia

Pada trauma kimia (terutama trauma basa), tindakan irigasi segera merupakan prioritas utama yang mengalahkan semua pemeriksaan lainnya, termasuk pemeriksaan visus. **Jangan menunda irigasi hanya untuk mencari Snellen Chart atau membawa pasien ke ruang pemeriksaan khusus.**

Langkah Penanganan: Segera lakukan irigasi mata menggunakan cairan kristaloid steril yang tersedia seperti NaCl 0,9% atau Ringer Laktat (RL). Jika tidak tersedia cairan steril, gunakan air bersih mengalir yang ada di lokasi kejadian. Alirkan cairan secara kontinu ke permukaan mata dengan menahan kelopak mata agar tetap terbuka lebar minimal selama 15-30 menit atau menghabiskan minimal 1-2 liter cairan. Setelah irigasi selesai, lakukan konfirmasi netralitas permukaan mata menggunakan kertas lakmus/indikator pH (target pH normal mata berkisar 7,0 - 7,4). Jika pH belum netral, lanjutkan irigasi. Setelah pH stabil netral, lakukan pemeriksaan oftalmologi lengkap.

6.6 Standar Dokumentasi Oftalmologi

Penulisan dokumentasi rekam medis pasien mata wajib dituliskan secara sistematis, menggunakan pemisahan lateral mata kanan (OD) dan mata kiri (OS), serta mencantumkan parameter fungsional secara kuantitatif.

Contoh Format Dokumentasi Objektif Bedside:

Status Oftalmologi Terintegrasi:

- **Tajam Penglihatan (Visus):**

OD: 6 / 6 (Tanpa koreksi, menggunakan kacamata / tanpa pinhole)

OS: 6 / 18 (Membaik menjadi 6 / 6 saat dilakukan uji *pinhole*) → *Kesimpulan OS: Kelarian Refraksi*.

- **Tekanan Intraokular (TIO):**

OD: 16 mmHg (Normal via Tonometri Schiottz / Non-Kontak)

OS: 15 mmHg (Normal via Tonometri Schiottz / Non-Kontak)

- **Pemeriksaan Pupil & Gerakan:** Pupil bulat, isokor, diameter 3 mm / 3 mm, refleks cahaya langsung (+/+) positif bilateral, refleks cahaya tidak langsung/konsensual (+/+) positif bilateral. *Relative Afferent Pupillary Defect (RAPD)* negatif. Gerakan bola mata penuh ke enam arah utama, tidak ada keterbatasan, tidak ada nistagmus, dan tidak ada diplopia.

- **Segmen Anterior:** Palpebra tenang, tidak ada edema maupun ptosis. Konjungtiva tenang, injeksi konjungtiva (-) negatif, injeksi silier (-) negatif. Kornea jernih, permukaan mengkilap, infiltrat (-) tidak ada. Bilik mata depan cukup dalam, efek Tyndall (-) negatif. Iris berwarna cokelat, reguler. Lensa jernih bilateral, tidak ada kekeruhan.

- **Funduskopi (Segmen Posterior):** Papil saraf optik bulat, batas tegas, warna merah muda jernih, *cup-disc ratio (CDR)* 0,3 dalam batas normal. Retina melekat baik seluruh kuadran, makula dengan refleks fovea positif (+). Tidak tampak adanya perdarahan (*retinal hemorrhage*) maupun eksudat (*hard/soft exudates*). Pembuluh darah retina dalam batas normal.

6.7 Poin Penting & Clinical Pearls Oftalmologi

1. **Vision is Emergency:** Prinsip utama kegawatdaruratan mata menggarisbawahi bahwa setiap penurunan tajam penglihatan yang terjadi secara akut/mendadak harus diperlakukan sebagai keadaan darurat yang mengancam kebutaan sampai terbukti sebaliknya.
2. **Karakteristik TIO Akut:** Mid-dilatasi pupil (pupil semi-midriasis sekitar 4-5 mm) yang terfiksasi dan tidak bereaksi terhadap rangsang cahaya pada mata merah yang sangat nyeri merupakan tanda patognomonis terjadinya serangan glaukoma sudut tertutup akut.
3. **Ulkus Kornea vs Keratitis:** Ulkus kornea merupakan infeksi atau destruksi jaringan stroma kornea yang ditandai dengan adanya infiltrat berwarna putih/keabu-abuan pada kornea disertai defek epitel (positif pada pewarnaan fluorescein). Kondisi ini memerlukan terapi antimikroba topikal intensif segera guna mencegah perforasi kornea dan terbentuknya sikatrik permanen (*leukoma kornea*).
4. **Skrining Diabetes Melitus:** Semua pasien yang terdiagnosis Diabetes Melitus wajib menjalani pemeriksaan skrining retina berkala melalui funduskopi atau foto fundus minimal 1 kali dalam setahun, meskipun pasien merasa tidak memiliki keluhan kabur pada penglihatannya.
5. **Tanda Klasik Ablasio Retina:** Munculnya kilatan cahaya (*fotopsia*) akibat traksi vitreoretinal, diikuti munculnya bintik hitam melayang (*floaters*), yang kemudian berkembang menjadi penurunan lapang pandang seperti tertutup tirai hitam yang semakin meluas melambangkan lepasnya retina sensorik dari epitel pigmen retina.

BUKU SAKU PANDUAN KLINIS / HANDBOOK

MODUL 7

STASE ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pemahaman fundamental terkait prinsip dasar anestesiologi, evaluasi dan persiapan pra-anestesi perioperatif, manajemen berkala jalan napas dan hemodinamik, farmakologi obat induksi, monitoring intraoperatif, serta perawatan kritis pasca-anestesi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar anestesiologi dan peran dokter anestesi dalam pelayanan perioperatif.
2. Menjelaskan prinsip penilaian pasien pra-anestesi secara sistematis.
3. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pra-anestesi untuk mengidentifikasi faktor risiko anestesi.
4. Menilai jalan napas (*airway assessment*) dan mengenali prediktor kesulitan jalan napas.
5. Memahami klasifikasi risiko anestesi menggunakan *ASA Physical Status Classification*.
6. Menjelaskan prinsip monitoring standar selama tindakan anestesi.
7. Memahami dasar-dasar manajemen jalan napas, oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi selama anestesi.
8. Menjelaskan jenis-jenis anestesi beserta indikasi, kelebihan, dan komplikasinya.
9. Mengenali komplikasi anestesi yang sering terjadi serta penatalaksanaan awalnya.
10. Memahami prinsip manajemen nyeri perioperatif dan pemantauan pasien pascaoperasi.
11. Mengenali kondisi kegawatdaruratan yang dapat terjadi selama tindakan anestesi dan langkah penanganan awalnya.
12. Menjelaskan peran, tanggung jawab, serta batas kewenangan Co-Assistant selama menjalani Stase Anestesiologi.
13. Melakukan dokumentasi pra-anestesi dan pemantauan perioperatif secara sistematis sesuai standar pelayanan.

7.1 Dasar Berpikir Anestesi

Anestesiologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada pemberian anestesi, pengelolaan jalan napas, resusitasi, terapi nyeri, serta pemantauan kondisi pasien selama periode perioperatif (praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif). Tugas utama dokter anestesi adalah menjaga agar pasien tetap hidup, stabil, dan aman selama tindakan operasi berlangsung.

Dokter anestesi bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi vital tubuh, termasuk memastikan pasien dapat bernapas dengan baik, mempertahankan tekanan darah dan sirkulasi, memberikan analgesia yang adekuat, serta menangani komplikasi yang terjadi selama operasi.

Prinsip utama anestesi adalah:

"Airway First."

Apabila jalan napas tidak aman, maka oksigen tidak akan mencapai paru-paru, sehingga organ-organ vital seperti otak dan jantung akan mengalami kerusakan *irreversible* dalam hitungan menit.

7.1.1 Ruang Lingkup Anestesiologi

A. Manajemen Jalan Napas (Airway Management)

Merupakan kompetensi utama dalam anestesi. Meliputi penilaian jalan napas, membuka jalan napas, melakukan ventilasi menggunakan *bag-valve-mask* (BVM), intubasi endotrakeal, serta penanganan jalan napas sulit (*difficult airway*).

B. Menjaga Oksigenasi

Tujuan utama adalah memastikan seluruh jaringan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Dilakukan dengan pemberian oksigen, ventilasi mekanik, monitoring saturasi oksigen, serta analisis gas darah bila diperlukan.

C. Menjaga Hemodinamik

Dimasukkan untuk mempertahankan tekanan darah, frekuensi nadi, curah jantung, dan perfusi organ. Gangguan hemodinamik dapat menyebabkan syok dan kegagalan fungsi organ multisistem.

D. Manajemen Nyeri

Nyeri harus dikendalikan sebelum, selama, dan setelah operasi menggunakan metode analgesik sistemik, anestesi regional, epidural, blok saraf perifer, atau *multimodal analgesia*.

E. Resusitasi Perioperatif

Dokter anestesi harus mampu melakukan resusitasi jantung paru (RJP), penatalaksanaan syok, transfusi darah, penanganan reaksi anafilaksis, serta penatalaksanaan henti napas mendadak.

7.1.2 Konsep ABC pada Anestesi

Pendekatan anestesi selalu dimulai dengan prinsip ABCDE, dengan fokus utama pada ABC:

- **A (Airway):** Apakah jalan napas pasien aman? Periksa adanya sumbatan jalan napas, lidah jatuh ke belakang, sekret, muntah, trauma wajah, atau benda asing. Jika jalan napas terganggu, tindakan patensi harus segera dilakukan.
- **B (Breathing):** Apakah ventilasi pasien adekuat? Nilai frekuensi napas, kedalaman napas, saturasi oksigen, pengembangan dada, dan bunyi napas bilateral.
- **C (Circulation):** Apakah sirkulasi pasien stabil? Nilai tekanan darah, frekuensi nadi, perfusi perifer, warna kulit, *capillary refill time* (CRT), serta produksi urine.

7.1.3 Tujuan Anestesi dan Fase Perioperatif

Komponen Utama Trias Anestesi: Hipnosis (pasien berada dalam keadaan tidak sadar selama prosedur), Analgesia (menghilangkan rasa nyeri selama tindakan), Relaksasi Otot (memberikan

relaksasi otot agar tindakan pembedahan lebih mudah dilakukan), dan Amnesia (pasien tidak mengingat jalannya operasi).

Fase Perioperatif: 1. *Praoperatif* (dilakukan sebelum operasi meliputi evaluasi pasien, penilaian risiko, dan persiapan), 2. *Intraoperatif* (dimulai sejak anestesi diberikan hingga operasi selesai dengan fokus monitoring dan stabilitas vital), dan 3. *Pascaoperatif* (dimulai setelah operasi selesai dengan fokus pemulihan kesadaran dan kontrol komplikasi awal).

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN CO-ASSISTANT

- Tidak memperhatikan monitor tanda vital secara kontinu selama operasi berlangsung.
- Tidak mengenali tanda awal hipoksia pada pasien.
- Menganggap tekanan darah normal berarti pasien pasti stabil tanpa menilai parameter perfusi lainnya.
- Tidak mengetahui lokasi atau cara kerja alat resusitasi di kamar operasi.

7.2 Anamnesis Pra-Anestesi

Anamnesis pra-anestesi bertujuan mengevaluasi riwayat medis pasien guna mengidentifikasi faktor risiko yang dapat memengaruhi jalannya tindakan anestesi dan pembedahan. Anamnesis ini dikerjakan secara sistematis terarah.

7.2.1 Riwayat Penyakit Sekarang & Komorbid

Gali diagnosis utama yang mendasari indikasi operasi serta evaluasi penyakit sistemik penyerta (komorbid). Fokus utama meliputi riwayat hipertensi (apakah terkontrol dan obat apa yang dikonsumsi), penyakit jantung koroner (adanya riwayat nyeri dada atau infark miokard), asma atau PPOK (frekuensi serangan dan penggunaan inhaler), diabetes melitus (kontrol gula darah), serta riwayat penyakit ginjal atau hati yang memengaruhi metabolisme obat anestesi.

7.2.2 Riwayat Anestesi, Obat, Alergi, dan Puasa

Riwayat Anestesi Sebelumnya: Tanyakan apakah pasien atau keluarga pernah mengalami komplikasi pasca-anestesi, riwayat kesulitan intubasi, mual muntah hebat pascaoperasi, atau riwayat demam tinggi ekstrem yang mengarah pada kondisi genetik *Malignant Hyperthermia*.

Riwayat Penggunaan Obat & Alergi: Catat konsumsi obat antikoagulan atau antiplatelet yang wajib dihentikan sebelum operasi elektif. Evaluasi alergi terhadap antibiotik, obat anestesi, atau lateks.

Evaluasi Status Puasa (Preoperative Fasting): Pastikan pasien telah mematuhi durasi puasa minimal sebelum dilakukan induksi untuk menekan risiko aspirasi isi lambung ke saluran napas.

JENIS ASUPAN	LAMA PUASA MINIMAL
Makanan berlemak atau porsi besar	8 jam
Makanan ringan	6 jam
Susu formula	6 jam
ASI (Air Susu Ibu)	4 jam
Cairan jernih (air putih, teh tanpa susu)	2 jam

Pasien yang tidak memenuhi syarat puasa memiliki risiko aspirasi yang jauh lebih tinggi sehingga waktu operasi atau teknik anestesi harus disesuaikan.

7.2.3 Pertanyaan Tambahan yang Penting

Tanyakan juga kebiasaan merokok (mempertinggi risiko hiperreaktivitas jalan napas dan spasme laring), konsumsi alkohol, kemungkinan kehamilan pada wanita usia reproduktif, serta riwayat penggunaan gigi palsu, kawat gigi, atau alat bantu dengar yang wajib dilepas sebelum pasien masuk ke kamar operasi.

7.3 Pemeriksaan Fisik Pra-Anestesi

Pemeriksaan fisik difokuskan pada sistem organ vital, khususnya evaluasi jalan napas guna memprediksi kemungkinan terjadinya kesulitan ventilasi atau kesulitan intubasi.

7.3.1 Skor Mallampati

Skor Mallampati digunakan untuk memperkirakan ruang visual orofaring. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien duduk tegak, membuka mulut maksimal, dan menjulurkan lidah tanpa mengeluarkan suara:

- **Kelas I:** Tampak palatum mole, uvula, pilar fasial anterior dan posterior secara penuh. Risiko kesulitan intubasi rendah.
- **Kelas II:** Tampak palatum mole, pilar fasial, dan sebagian uvula. Risiko intubasi rendah-sedang.
- **Kelas III:** Tampak palatum mole dan hanya pangkal uvula. Risiko intubasi sedang-tinggi.
- **Kelas IV:** Palatum mole tidak terlihat sama sekali, hanya palatum durum yang tampak. Interpretasi: Risiko *difficult airway* sangat tinggi.

7.3.2 Evaluasi Prediktor Jalan Napas Lain (LEMON)

Evaluasi objektif prediktor jalan napas sulit dapat dilengkapi menggunakan metode **LEMON**:

- **L (Look externally):** Amati adanya trauma wajah, kumis/jenggot tebal, atau obesitas.
- **E (Evaluate 3-3-2 Rule):** Jarak interinsisal minimal 3 jari pasien (mulut membuka > 4 cm), jarak tiromental minimal 3 jari pasien, dan jarak hioid-kartilago tiroid minimal 2 jari pasien.
- **M (Mallampati Score):** Klasifikasi skor Mallampati Kelas III atau IV memprediksi jalan napas sulit.
- **O (Obstruction):** Evaluasi kondisi obstruksi seperti abses peritonsilar, tumor laring, atau epiglottitis.
- **N (Neck mobility):** Nilai kemampuan ekstensi leher. Keterbatasan mobilitas leher meningkatkan kesulitan intubasi.

7.4 Klasifikasi Status Fisik ASA

Skala klasifikasi status fisik menurut *American Society of Anesthesiologists* (ASA) digunakan untuk menilai kondisi kebugaran praoperasi pasien, bukan untuk mengukur tingkat kesulitan teknik operasi pembedahan:

KATEGORI ASA	KONDISI FISIK PASIEN	CONTOH KLINIS
ASA I	Pasien sehat normal secara fisiologis	Operasi hernia elektif pada pasien muda sehat
ASA II	Penyakit sistemik ringan tanpa keterbatasan fungsional	Hipertensi atau DM terkontrol, perokok, obesitas ringan
ASA III	Penyakit sistemik berat dengan keterbatasan fungsional nyata	PPOK sedang, CKD stabil, infark miokard lama (> 3 bulan)
ASA IV	Penyakit sistemik berat yang mengancam jiwa secara konstan	Syok sepsis, gagal jantung kongestif berat, PPOK eksaserbasi
ASA V	Pasien moribund yang diperkirakan tidak bertahan tanpa operasi	Ruptur aneurisma aorta, trauma multipel dengan syok berat
ASA VI	Pasien mati batang otak yang organnya akan didonorkan	Prosedur pengambilan organ donor

Huruf penanda "E" (*Emergency*) wajib ditambahkan di belakang angka kategori jika operasi dikerjakan dalam kondisi gawat darurat (misalnya ASA IIE atau ASA IVE).

CLINICAL PEARLS

- Skor ASA menilai kondisi fisik pasien secara sistemik, bukan tingkat kesulitan teknis operasi pembedahan.
- Semakin tinggi status fisik ASA pasien, semakin besar risiko morbiditas dan komplikasi perioperatif.
- Penanda huruf E menegaskan bahwa tindakan dilakukan dalam kondisi darurat tanpa persiapan optimasi yang ideal.

7.5 Jenis-Jenis Anestesi

Pemilihan jenis teknik anestesi didasarkan pada kondisi umum pasien, lokasi anatomis pembedahan, durasi operasi, serta pertimbangan keamanan jalan napas.

7.5.1 Anestesi Umum (*General Anesthesia*)

Teknik anestesi yang menyebabkan hilangnya kesadaran pasien secara reversibel, disertai hilangnya sensasi nyeri (analgesia), amnesia, dan relaksasi otot. Akses jalan napas diamankan menggunakan *Endotracheal Tube* (ETT) atau *Laryngeal Mask Airway* (LMA). Dipilih untuk operasi mayor, laparotomi, atau operasi durasi panjang.

7.5.2 Anestesi Regional

Pemberian obat anestesi lokal pada area berkas saraf untuk mematikan sensasi pada wilayah tubuh tertentu tanpa menghilangkan kesadaran pasien:

- **Anestesi Spinal** (*Subarachnoid Block*): Obat disuntikkan ke dalam ruang subaraknoid (cairan serebrospinal) di celah vertebra lumbal L3-L4 atau L4-L5. Efektif memberikan blok motorik dan sensorik total dari pusat ke bawah. Sering digunakan pada operasi *Sectio Caesarea*, urologi, atau ekstremitas bawah.
- **Anestesi Epidural**: Obat dimasukkan ke dalam ruang epidural. Memiliki onset yang lebih lambat dibanding spinal namun kateter dapat dipertahankan untuk manajemen nyeri pascaoperasi jangka panjang.

7.5.3 Anestesi Lokal

Infiltrasi obat anestesi lokal secara langsung pada jaringan di area tindakan kecil tanpa memengaruhi kesadaran pasien. Digunakan pada penjahitan luka robek sederhana (*hecting*) atau eksisi tumor jinak kulit berukuran kecil (seperti lipoma superfisial).

7.6 Prosedur Klinis Utama di Kamar Operasi

7.6.1 Manajemen Jalan Napas & Intubasi Endotrakeal

Intubasi endotrakeal bertujuan mengamankan patensi jalan napas dan mencegah aspirasi lambung pada pasien tidak sadar atau di bawah pengaruh relaksan otot. Peralatan wajib disiapkan menggunakan akronim **STATICS**: S (*Scope - Laringoskop*), T (*Tube - ETT*), A (*Airway - OPA/NPA*), T (*Tape - Plester fiksasi*), I (*Introducer - Stylet*), C (*Connector*), dan S (*Suction*).

Langkah-Langkah Intubasi Standar:

1. **Pre-Oxygenation:** Berikan oksigen 100% menggunakan masker wajah selama 3-5 menit untuk mengisi kapasitas residu fungsional paru.
2. **Pre-Medikasi & Induksi:** Pemberian obat sedatif hipnotik intravena (seperti propofol atau ketamin) disusul obat relaksan otot.
3. **Laringoskopi:** Pegang Laringoskop dengan tangan kiri, masukkan bilah lewat sudut kanan mulut pasien, geser lidah ke kiri, visualisasikan epiglotis dan rima glotis.
4. **Inseri ETT:** Masukkan pipa ETT melewati pita suara hingga batas balon penutup (*cuff*) melewati pita suara ($\pm 21-23$ cm pada orang dewasa).
5. **Konfirmasi Posisi:** Kembangkan balon penutup (*cuff*), lakukan auskultasi di 5 titik (kedua apeks paru, kedua basal paru, dan lambung) serta pantau grafik kapnografi (*End-tidal CO₂*) sebagai standar emas. Lakukan fiksasi menggunakan plester.

7.6.2 Terapi Oksigen Dasar & Akses Infus

Terapi Oksigen: Kanul Nasal memberikan fraksi oksigen (FiO_2) $\pm 24-40\%$ dengan aliran 1-6 L/menit. Masker Wajah Sederhana memberikan FiO_2 $\pm 40-60\%$ aliran 5-8 L/menit. *Non-Rebreathing Mask* (NRM) dilengkapi kantung reservoir memberikan FiO_2 tinggi $\pm 60-90\%$ dengan aliran 10-15 L/menit (pastikan kantung reservoir terisi penuh sebelum dipasang ke pasien).

Pemasangan Infus Intravena: Digunakan untuk akses obat emergensi, terapi cairan perioperatif, atau transfusi darah. Pilih vena bermakna pada ekstremitas, lakukan teknik aseptik, pasang jarum infus berukuran sesuai (ukuran besar seperti nomor 18 atau 16 dipilih untuk resusitasi trauma/perdarahan masif).

7.7 Farmakologi Anestesi Dasar

Obat-obatan anestesi dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya dalam memelihara komponen trias anestesi selama prosedur operasi:

7.7.1 Obat Sedatif Hipnotik (Induksi)

- **Propofol:** Memiliki onset kerja sangat cepat dan pemulihan kesadaran yang terprediksi rapi. Efek samping penting yang harus diwaspadai adalah depresi pernapasan serta penurunan tekanan darah (hipotensi) akibat vasodilatasi sistemik.
- **Ketamin:** Memberikan efek analgesia disosiatif yang kuat. Berbeda dengan propofol, ketamin merangsang sistem saraf simpatis sehingga cenderung meningkatkan tekanan darah dan frekuensi nadi. Sering dipilih sebagai obat induksi pada pasien dengan kondisi hipotensi atau syok.

7.7.2 Obat Relaksan Otot (*Neuromuscular Blocking Agents*)

- **Rocuronium:** Relaksan otot non-depolarisasi dengan durasi kerja sedang. Bekerja sebagai antagonis kompetitif pada reseptor asetilkolin nikotinik di lempeng akhir motorik.
- **Succinylcholine:** Relaksan otot depolarisasi dengan onset sangat cepat dan durasi kerja singkat. Sering dipilih pada prosedur *Rapid Sequence Intubation* (RSI) pada kondisi lambung penuh. Kontraindikasi pada pasien hiperkalemia, luka bakar luas, atau cedera remuk ekstremitas.

7.7.3 Ringkasan Obat Anestesi Kamar Operasi

GOLONGAN OBAT	NAMA OBAT	FUNGSI KLINIS UTAMA
Induksi / Sedatif	Propofol	Hipnosis cepat, pemulihan rapi
Induksi / Analgesik	Ketamin	Anestesi disosiatif, menjaga tensi pada syok
Opioid Analgesik	Fentanyl	Analgesia intraoperatif kuat, supresi otonom
Relaksan Otot	Rocuronium	Fasilitasi intubasi, relaksan non-depolarisasi
Relaksan Otot	Succinylcholine	Onset kilat, pilihan utama untuk prosedur RSI
Vasopressor / Emergensi	Ephedrine	Mengatasi hipotensi akibat anestesi regional

7.8 Monitoring Intraoperatif

Monitoring dilakukan secara kontinu selama operasi untuk mendeteksi dini anomali fungsi vital tubuh sebelum terjadi cedera iskemia seluler.

- **Oksigenasi:** Dipantau melalui oksimetri nadi (SpO_2) secara kontinu serta pengamatan klinis warna kulit/mukosa pasien.
- **Ventilasi:** Dipantau melalui frekuensi napas, visualisasi pengembangan dinding dada, auskultasi, serta pemantauan kadar karbon dioksida akhir napas (*End-tidal CO₂* via kapnografi).
- **Sirkulasi:** Pemantauan elektrokardiografi (EKG) kontinu untuk mendeteksi aritmia atau iskemia miokard, pengukuran tekanan darah berkala (setiap 3-5 menit), serta palpasi kualitas nadi perifer.
- **Suhu Tubuh:** Dipantau untuk mencegah terjadinya komplikasi hipotermia perioperatif akibat suhu kamar operasi yang dingin.

7.9 Komplikasi Anestesi & Kegawatdaruratan

7.9.1 Obstruksi Jalan Napas

Sering disebabkan oleh lidah jatuh ke belakang pada pasien tidak sadar. Tanda klinis berupa suara napas tambahan mengorok (*snoring*), penyempitan laring (*stridor*), atau gerakan dada paradoksikal. Penanganan awal dilakukan dengan manuver jalan napas: *head tilt*, *chin lift*, dan *jaw thrust*, atau pemasangan alat bantu jalan napas supraglotis seperti OPA (*Oropharyngeal Airway*).

7.9.2 Laringospasme

Kontraksi refleks involunter dari otot-otot laring yang menutup rima glotis, dipicu oleh stimulasi jalan napas saat fase anestesi superfisial (misal karena sekret atau darah). Tanda: bunyi napas nyaring (*stridor*) inspirasi hingga henti napas total, desaturasi oksigen cepat. Penanganan: berikan oksigen 100% dengan tekanan positif via masker wajah, lakukan manuver penekanan (*Larson point*), jika menetap berikan propofol dosis kecil atau relaksan otot succinylcholine.

7.9.3 Hipotensi Intraoperatif & Aspirasi

Hipotensi: Sering terjadi pasca-anestesi spinal akibat blokade saraf simpatis yang memicu venodilatasi masif. Ditangani dengan resusitasi cairan kristaloid cepat serta pemberian vasopressor seperti ephedrine intravena.

Aspirasi Lambung: Masuknya material lambung ke dalam saluran napas akibat reflex protektif laring yang hilang. Pencegahan mutlak dilakukan dengan kedisiplinan protokol puasa praoperasi.

7.10 Perawatan Pasca-Anestesi

Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke Ruang Pemulihan (*Post-Anesthesia Care Unit / PACU*) untuk dipantau secara ketat hingga pengaruh obat anestesi menghilang dan fungsi protektif tubuh kembali normal.

7.10.1 Skor Aldrete (*Aldrete Score*)

Skor Aldrete digunakan sebagai alat ukur standar objektif untuk menentukan kesiapan pasien pasca-anestesi umum dipindahkan dari PACU menuju bangsal perawatan biasa. Penilaian mencakup 5 komponen vital dengan skor 0-2 per komponen:

KOMPONEN PENILAIAN	SKOR 2	SKOR 1	SKOR 0
Aktivitas Motorik	Mampu menggerakkan 4 ekstremitas atas perintah	Mampu menggerakkan 2 ekstremitas	Tidak mampu menggerakkan ekstremitas sama sekali
Respirasi / Napas	Bernapas baik secara adekuat, batuk efektif	Napas terbatas atau dispnea	Mengalami apnea / henti napas
Sirkulasi (Tekanan Darah)	TD $\pm 20\%$ dari nilai dasar praoperasi	TD berubah 20-50% dari nilai dasar	TD berubah ekstrem > 50% dari nilai dasar
Kesadaran	Sadar penuh dan orientasi baik	Bangun jika dipanggil namanya	Tidak responsif terhadap rangsang
Saturasi Oksigen (SpO_2)	$\geq 92\%$ pada udara ruangan bebas	Memerlukan tambahan oksigen masker/kanul	<90% meskipun telah diberikan oksigen

Pasien dinyatakan aman dan siap dipindahkan ke bangsal jika mencapai **Total Skor ≥ 9** dengan syarat tidak ada komponen yang bernilai 0.

7.11 Standar Dokumentasi & Rekam Medis Anestesi

Pendokumentasian rekam medis pra-anestesi dan intraoperatif wajib diisi secara kuantitatif, berurutan, jujur, dan objektif sebagai aspek legalitas pelayanan medis perioperatif.

Contoh Format Dokumentasi Objektif Bedside PACU:

Status Evaluasi Pasca-Anestesi PACU:

- **Status Kesadaran & Respirasi:** Pasien sadar penuh, orientasi baik, mampu batuk efektif membersihkan jalan napas. Frekuensi napas (RR) = 16 kali/menit teratur, saturasi oksigen (SpO₂) = 98% stabil pada udara ruangan bebas.
- **Status Sirkulasi & Hemodinamik:** Tekanan darah = 120/80 mmHg (berada dalam rentang deviasi kurang dari 10% dari nilai dasar praoperasi pasien yaitu 125/82 mmHg). Frekuensi nadi (HR) = 78 kali/menit, reguler, isi cukup.
- **Komponen Penilaian Skor Aldrete:** Aktivitas motorik (2), Respirasi (2), Sirkulasi (2), Kesadaran (2), Saturasi Oksigen (2). **Total Skor Aldrete = 10.** Kesimpulan: Pasien siap dipindahkan dari ruang PACU menuju bangsal perawatan pascaoperasi.
- **Manajemen Nyeri & Drainase:** Skala nyeri objektif berdasarkan *Numeric Rating Scale* (NRS) = 2 (kategori nyeri ringan terkontrol via analgesik intravena). Evaluasi balutan luka operasi kering, cairan drain minimal serosanguinous 5 mL.

7.12 Clinical Pearls Modul Anestesi

1. **Fase Kritis PACU:** Periode pemulihan pasca-anestesi merupakan fase kritis karena sisa pengaruh efek obat anestesi masih dapat memicu komplikasi fatal seperti obstruksi jalan napas, depresi pernapasan, atau instabilitas hemodinamik secara mendadak.
2. **Evaluasi Dinamis Monitor:** Parameter monitor tanda vital di kamar operasi merupakan indikator hantaran oksigen seluler; interpretasi data wajib selalu dikorelasikan dengan tanda klinis perfusi perifer aktual pasien (*Capillary Refill Time* dan kehangatan akral).
3. **Emas Kapnografi:** Grafik kapnografi kontinu (EtCO_2) merupakan standar emas mutlak untuk mengonfirmasi ketepatan posisi ujung pipa ETT di dalam trakea, bukan lambung, segera setelah prosedur intubasi selesai dikerjakan.
4. **RSI untuk Lambung Penuh:** Prosedur *Rapid Sequence Intubation* (RSI) dikombinasikan dengan tekanan krikoid (*manuver Sellick*) wajib dipertimbangkan secara disiplin pada pasien operasi emergensi yang status puasanya tidak memenuhi syarat ideal guna meminimalkan risiko fatal aspirasi lambung.
5. **Batas Kewenangan Co-Ass:** Co-Assistant diwajibkan menguasai identifikasi manajemen jalan napas dasar dan monitoring parameter tanda vital tubuh, namun dilarang keras menentukan dosis, melakukan intubasi mandiri, atau memasukkan obat anestesi tanpa supervisi langsung dari dokter spesialis anestesiologi.

MODUL 8

STASE THT

(TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK)

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pendekatan klinis terstruktur terhadap penyakit telinga, hidung, sinus paranasal, dan tenggorok, keterampilan pemeriksaan fisik THT, interpretasi penala, serta tata laksana kegawatdaruratan jalan napas dan perdarahan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami pendekatan klinis terhadap penyakit telinga, hidung, dan tenggorok.
2. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik THT secara sistematis.
3. Menggunakan alat pemeriksaan dasar THT dengan benar.
4. Mengenali penyakit THT yang sering dijumpai pada pelayanan primer dan rumah sakit.
5. Mengenali kegawatdaruratan THT yang membutuhkan penanganan segera.
6. Menentukan pemeriksaan penunjang yang sesuai.
7. Menyusun dokumentasi medis THT secara sistematis.
8. Mengetahui peran dan batas kewenangan Co-Assistant selama menjalani Stase THT.

8.1 Dasar Berpikir THT

Ilmu Telinga, Hidung, dan Tenggorok (THT) merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari diagnosis, tata laksana, serta pencegahan penyakit pada telinga, hidung, sinus paranasal, rongga mulut, faring, laring, hingga sebagian struktur leher. Ketiga organ tersebut saling berhubungan melalui saluran napas atas sehingga penyakit pada satu organ sering memengaruhi organ lainnya. Sebagai contoh, infeksi saluran napas atas dapat menyebabkan rinitis, sinusitis, otitis media, maupun faringitis secara bersamaan.

Selain berperan dalam pendengaran dan penciuman, organ THT juga berfungsi dalam keseimbangan tubuh, respirasi, fonasi (pembentukan suara), menelan, dan proteksi jalan napas. Dalam praktik klinis, dokter THT harus mampu membedakan kondisi yang dapat ditangani secara konservatif di fasilitas pelayanan primer dengan kondisi yang memerlukan penanganan spesialis atau intervensi bedah segera.

Prinsip utama stase THT is:

"Proteksi Jalan Napas adalah Prioritas Utama."

Kelainan pada hidung dan tenggorok berpotensi menimbulkan sumbatan jalan napas atas (*upper airway obstruction*) yang bersifat mengancam nyawa. Oleh karena itu, pengenalan dini tanda-tanda obstruksi jalan napas dan penanganan awal yang tepat merupakan kompetensi mutlak yang harus dikuasai oleh setiap dokter.

8.1.1 Ruang Lingkup Otologi (Telinga)

Otologi mempelajari anatomi, fisiologi, dan gangguan pada organ pendengaran dan keseimbangan. Kasus otologi yang sering dijumpai meliputi infeksi telinga luar (*otitis eksterna*), infeksi telinga tengah (*otitis media akut*, *otitis media supuratif kronis*), gangguan pendengaran (*tuli konduktif*, *tuli sensorineural*), serumen prop, benda asing (*corpus alienum*) di liang telinga, serta gangguan keseimbangan perifer seperti *Benign Paroxysmal Positional Vertigo* (BPPV).

8.1.2 Ruang Lingkup Rinologi (Hidung dan Sinus Paranasal)

Rinologi berfokus pada hidung dan sinus paranasal yang berfungsi sebagai jalur utama respirasi, penyaring udara, serta organ penciuman. Kelainan di bidang rinologi meliputi inflamasi mukosa hidung (*rinitis akut*, *rinitis alergi*, *rinitis vasomotor*), peradangan sinus paranasal (*rhinosinusitis*), epistaksis (perdarahan hidung), deviasi septum, benda asing di hidung, serta polip nasi.

8.1.3 Ruang Lingkup Laringo-Faringologi (Tenggorok)

Bidang ini mencakup organ faring, laring, dan struktur sekitarnya yang berperan penting dalam proses menelan dan pembentukan suara. Penyakit tenggorok yang lazim ditemukan antara lain peradangan dinding faring (*faringitis akut*), peradangan amandel (*tonsilitis akut/kronis*), hipertrofi adenoid pada anak, peradangan laring (*laringitis*) yang bermanifestasi sebagai suara serak, abses peritonsilar, serta sumbatan laring.

8.1.4 Pendekatan Klinis Pasien THT

Dalam mengevaluasi pasien dengan keluhan THT, dokter harus selalu menerapkan pola pikir sistematis untuk menjawab beberapa pertanyaan klinis berikut:

- **Apakah keluhan bersifat akut atau kronis?** Onset waktu membantu mempersempit diagnosis banding. Onset akut biasanya mengarah pada proses infeksi bakteri/virus, trauma, atau benda asing. Onset kronis mengarah pada inflamasi alergi, kelainan struktural, atau neoplasma.
- **Apakah terdapat gangguan fungsi organ?** Nilai apakah penyakit telah mengganggu fungsi pendengaran (*tuli*), fungsi penciuman (*anosmia/hiposmia*), fungsi fonasi (*suara serak/disfonia*), atau fungsi menelan (*disfagia/odinofagia*).
- **Apakah terdapat tanda-tanda kegawatdaruratan?** Identifikasi tanda bahaya yang memerlukan tindakan segera, seperti sesak napas disertai stridor (*obstruksi laring*), epistaksis masif yang tidak berhenti dengan penekanan, abses leher dalam yang berisiko menyumbat jalan napas, atau komplikasi intrakranial akibat infeksi telinga/sinus.

8.1.5 Peran *Co-Assistant* di Stase THT

Co-Assistant Harus Mampu: Melakukan anamnesis komprehensif, mempraktikkan cara duduk dan pengaturan lampu kepala yang benar, melakukan pemeriksaan otoskopi, rinoskopi anterior, dan pemeriksaan tenggorok secara mandiri, melakukan serta menginterpretasikan uji penala (Rinne, Weber, Schwabach), mengenali kasus rujukan, dan mendokumentasikan status THT secara terstruktur.

Co-Assistant Tidak Boleh: Melakukan ekstraksi benda asing yang sulit atau menempel pada membran timpani tanpa supervisi, melakukan parasintesis/miringotomi, melakukan penghentian epistaksis posterior menggunakan tampon Bellocq secara mandiri tanpa pengawasan langsung, atau meresepkan antibiotik spektrum luas secara serampangan tanpa diagnosis yang tepat.

CLINICAL PEARLS

- Organ THT saling terhubung; keluhan di telinga sering kali bersumber dari kelainan di hidung atau tenggorok melalui disfungsi tuba Eustachius.
- Suara serak (*disfonia*) yang berlangsung lebih dari dua minggu pada orang dewasa, terutama perokok, wajib dievaluasi untuk menyingkirkan keganasan laring.
- Stridor inspiratorik merupakan tanda sumbatan jalan napas atas setinggi laring atau trakea atas, dan merupakan alarm gawat darurat.

8.2 Anamnesis Khusus THT

8.2.1 Anamnesis Kasus Otologi (Telinga)

Anamnesis keluhan telinga harus menggali karakteristik gejala secara detail untuk menentukan lokasi kelainan di telinga luar, tengah, atau dalam:

- **Otalgia (Nyeri Telinga):** Tanyakan onset, kualitas nyeri (tajam, tumpul, berdenyut), dan apakah nyeri bertambah hebat saat daun telinga ditarik atau tragus ditekan (khas pada otitis eksterna). Gali juga kemungkinan nyeri alih (*referred pain*) akibat karies gigi atau tonsilitis melalui persarafan N. V, N. IX, atau N. X.
- **Otore (Keluar Cairan dari Telinga):** Tanyakan durasi, konsistensi cairan (serus, mukoid, purulen, atau bercampur darah), serta bau cairan. Cairan yang sangat berbau busuk pada otitis media kronis patut dicurigai berhubungan dengan adanya *kolesteatoma* yang bersifat destruktif.
- **Gangguan Pendengaran (Tuli):** Gali apakah penurunan pendengaran terjadi secara mendadak atau bertahap, mengenai satu atau kedua telinga, serta ada tidaknya riwayat trauma kepala, paparan bising, atau penggunaan obat ototoksik (seperti aminoglikosida atau furosemid).
- **Tinitus & Vertigo:** Tinitus adalah sensasi berdenging atau berdengung di telinga. Vertigo adalah perasaan berputar yang menandakan gangguan sistem vestibular. Tanyakan durasi serangan vertigo, faktor pencetus (perubahan posisi kepala), dan gejala penyerta seperti mual dan muntah.

8.2.2 Anamnesis Kasus Rinologi (Hidung dan Sinus)

Anamnesis hidung difokuskan pada gangguan patensi jalan napas dan fungsi ventilasi sinus:

- **Obstruksi Nasi (Hidung Tersumbat):** Tanyakan apakah sumbatan bersifat unilateral (curiga benda asing, polip, atau keganasan) atau bilateral, terus-menerus atau hilang timbul, serta apakah berpindah-pindah sisi sesuai posisi tidur (*siklus hidung*).
- **Rinore (Sekret Hidung):** Gali warna dan konsistensi sekret. Sekret jernih encer khas pada rinitis alergi atau vasomotor. Sekret mukopurulen kental berwarna kuning kehijauan menandakan infeksi bakteri (rinosinusitis). Sekret unilateral, purulen, dan sangat berbau pada anak-anak wajib dicurigai sebagai *benda asing tertanam*.
- **Epistaksis:** Tanyakan perkiraan jumlah darah, apakah darah mengalir keluar dari cuping hidung atau mengalir ke tenggorok, serta riwayat trauma, hipertensi, atau gangguan pembekuan darah.
- **Gangguan Penciuman:** Bedakan antara *hiposmia*/*anosmia* konduktif (akibat sumbatan mekanis seperti polip atau edema mukosa) dengan gangguan sensorineural (pasca-infeksi virus atau trauma kapitis).

8.2.3 Anamnesis Kasus Laringo-Faringologi (Tenggorok)

Evaluasi keluhan tenggorok berhubungan erat dengan fungsi digestif atas dan respirasi:

- **Nyeri Tenggorok, Odinofagia, & Disfagia:** Odinofagia adalah nyeri saat menelan, sering dipicu oleh faringitis atau tonsilitis akut. Disfagia adalah kesulitan menelan atau sensasi makanan tersangkut, yang memerlukan evaluasi struktural faring dan esofagus.
- **Disfonia (Suara Serak):** Tanyakan onset dan perjalanan penyakit. Suara serak akut biasanya disebabkan oleh laringitis akut pasca-penggunaan suara berlebihan atau infeksi virus. Suara serak kronis progresif harus dicurigai akibat nodul pita suara, polip, atau keganasan laring.
- **Sensasi Benda Asing (Globus Sensation):** Rasa mengganjal di tenggorok tanpa adanya gangguan menelan yang nyata, sering dikaitkan dengan kondisi *Laryngopharyngeal Reflux* (LPR) atau faktor psikosomatik.

8.3 Pemeriksaan Fisik THT

8.3.1 Pengaturan Posisi & Penggunaan Lampu Kepala

Pemeriksaan fisik THT memerlukan pengaturan posisi duduk yang ergonomis antara pemeriksa dan pasien karena sebagian besar organ yang diperiksa berada di dalam rongga kecil yang gelap. Langkah-langkah standarisasi meliputi:

1. Pemeriksa dan pasien duduk berhadapan dengan posisi kaki saling bergeseran (bukan berbenturan). Posisi lutut pemeriksa berada di sebelah lateral lutut pasien.
2. Sesuaikan tinggi kursi agar mata pemeriksa berada setinggi telinga/hidung pasien.
3. **Pengaturan Lampu Kepala:** Lampu kepala diletakkan di dahi pemeriksa, tepat di atas mata dominan. Cahaya lampu kepala difokuskan dengan jarak sumbu fokus ± 30 cm membentuk lingkaran cahaya kecil yang tajam di area eksaminasi. Pemeriksa melihat objek menggunakan kedua mata terbuka secara simultan untuk mempertahankan penglihatan stereoskopik (kedalaman dimensi).

8.3.2 Pemeriksaan Telinga (Otoskopi)

Pemeriksaan dimulai dengan inspeksi aurikula (daun telinga) dan regio pasca-aurikuler terhadap adanya edema, hiperemia, sikatrik, fistula, atau tanda peradangan abses mastoid. Lakukan palpasi nyeri tekan tragus dan nyeri tarik daun telinga untuk menapis otitis eksterna.

Prosedur Otoskopi: Untuk meluruskan liang telinga yang berkelok, daun telinga ditarik ke arah **atas-belakang-lateral pada orang dewasa**, atau ke arah **bawah-belakang pada bayi/anak kecil**. Masukkan spekulum telinga dengan ukuran yang sesuai secara perlahan menggunakan otoskop. Evaluasi kondisi liang telinga (adanya serumen, edema, hiperemia, sekret, atau jaringan granulasi). Amati membran timpani (jendelanya telinga tengah) terhadap parameter: warna (normal: putih mutiara mengkilap), keutuhan (utuh atau perforasi), serta refleks cahaya (*cone of light*) yang normalnya berada di kuadran antero-inferior.

8.3.3 Pemeriksaan Garpu Tala (Penala)

Pemeriksaan penala digunakan untuk membedakan secara kualitatif gangguan pendengaran tipe **Tuli Konduktif** (gangguan pada telinga luar/tengah) dengan **Tuli Sensorineural** (gangguan pada telinga dalam/saraf pendengaran). Garpu tala yang ideal digunakan adalah frekuensi **512 Hz** karena tidak terlalu dipengaruhi oleh getaran somatosensorik tubuh.

A. Tes Rinne: Membandingkan hantaran udara (*air conduction*) dengan hantaran tulang (*bone conduction*) pada satu telinga.

Prosedur: Tangkai garpu tala yang digetarkan diletakkan pada prosesus mastoideus pasien. Jika pasien sudah tidak mendengar bunyi, penala segera dipindahkan ke depan liang telinga pasien.

Interpretasi: **Rinne Positif** (normal atau tuli sensorineural) jika pasien masih mendengar bunyi di depan liang telinga. **Rinne Negatif** (tuli konduktif) jika pasien tidak mendengar bunyi di depan liang telinga setelah hantaran tulang hilang.

B. Tes Weber: Membandingkan hantaran tulang telinga kanan dan kiri untuk menilai adanya lateralisasi.

Prosedur: Tangkai garpu tala diletakkan pada garis tengah kepala pasien (verteks, dahi, atau simfisis gigi).

Interpretasi: Normal jika bunyi terdengar sama keras di tengah. **Lateralisasi ke telinga yang sakit** menandakan tuli konduktif pada telinga tersebut (efek sumbatan meningkatkan hantaran tulang). **Lateralisasi ke telinga yang sehat** menandakan tuli sensorineural pada telinga kontralateral yang sakit.

C. Tes Schwabach: Membandingkan hantaran tulang pasien dengan hantaran tulang pemeriksa yang pendengarannya normal.

Interpretasi: Schwabach normal (sama dengan pemeriksa). **Schwabach memanjang** (tuli konduktif). **Schwabach memendek** (tuli sensorineural).

JENIS TES PENALA	PENDENGARAN NORMAL	TULI KONDUKTIF	TULI SENSORINEURAL
Tes Rinne	Positif	Negatif	Positif
Tes Weber	Tidak ada lateralisasi	Lateralisasi ke sisi yang sakit	Lateralisasi ke sisi yang sehat
Tes Schwabach	Sama dengan pemeriksa	Memanjang	Memendek

8.3.4 Pemeriksaan Hidung (Rinoskopi Anterior)

Spekulum hidung dipegang dengan tangan kiri (menggunakan jari telunjuk sebagai fiksasi di cuping hidung pasien), sementara tangan kanan memanipulasi posisi kepala pasien atau menggunakan alat penghisap (*suction*). Masukkan spekulum dalam kondisi tertutup, lalu buka di dalam kavum nasi. **Saat mengeluarkan spekulum, posisi spekulum harus sedikit terbuka** agar bulu hidung tidak terjepit dan tercabut.

Parameter yang dievaluasi pada rinoskopi anterior meliputi: mukosa (warna, edema), septum nasi (lurus atau deviasi), konka inferior dan media (ukuran, warna hiperemis/pucat livid), ada tidaknya sekret (serus, purulen), serta identifikasi massa seperti polip (karakteristik polip: putih keabu-abuan, mengkilap, bertangkai, tidak nyeri bila disentuh, dan tidak mudah berdarah) atau keganasan.

8.3.5 Pemeriksaan Rongga Mulut & Faring

Minta pasien membuka mulut tanpa menjulurkan lidah (menjulurkan lidah justru membuat otot lidah tegang dan menutupi pandangan faring). Gunakan sudip lidah (*tongue spatula*) untuk menekan dua pertiga anterior lidah secara perlahan ke bawah. **Jangan menekan sepertiga posterior lidah karena akan merangsang refleks muntah (*gag reflex*).**

Amati mukosa bukal, palatum, uvula (posisi simetris atau terdorong ke satu sisi), arkus faring, dinding posterior faring (hiperemis, granular), serta ukuran dan kondisi tonsil palatina.

Gradasi Ukuran Tonsil:

- **T0:** Tonsil berada di dalam fosa tonsilaris (pasca-tonsilektomi).
- **T1:** Tonsil tumbuh menempati < 25% jarak dari pilar tonsil ke garis tengah (uvula).
- **T2:** Tonsil menempati 25 - 50% jarak ke garis tengah.
- **T3:** Tonsil menempati 50 - 75% jarak ke garis tengah.
- **T4:** Tonsil menempati > 75% jarak ke garis tengah atau kedua tonsil saling bersentuhan (*kissing tonsils*) yang berisiko menyumbat jalan napas.

8.4 Kasus THT yang Wajib dikuasai Co-Assistant

8.4.1 Otitis Media Akut (OMA) & OMSK

Otitis Media Akut (OMA): Infeksi akut telinga tengah yang berlangsung kurang dari 3 minggu, sering dipicu oleh infeksi saluran napas atas yang menjalar melalui tuba Eustachius. Karakteristik klinis dibagi menjadi 5 stadium berdasarkan otoskopi:

1. *Stadium Oklusi:* Retraksi membran timpani akibat tekanan negatif. Terapi: obat tetes hidung vasokonstriktor (dekongestan).
2. *Stadium Hiperemis / Presupurasi:* Pelebaran pembuluh darah membran timpani (tampak sangat merah). Terapi: antibiotik oral dan analgetik.
3. *Stadium Supurasi:* Edema hebat dan eksudat purulen menyebabkan membran timpani menonjol keluar (*bulging*). Pasien mengeluhkan otalgi ekstrem dan demam tinggi. Terapi: antibiotik dan dapat dipertimbangkan tindakan *miringotomi* untuk evakuasi pus.
4. *Stadium Perforasi:* Ruptur membran timpani akibat tekanan cairan pus, ditandai cairan keluar ke liang telinga dan nyeri telinga yang mendadak berkurang/mereda. Terapi: obat cuci telinga (H_2O_2 3%) dan tetes mata/telinga antibiotik topikal.
5. *Stadium Resolusi:* Pemulihan mukosa dan resolusi infeksi. Membran timpani dapat menutup kembali.

Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK): Infeksi kronis telinga tengah disertai perforasi membran timpani yang menetap dan sekret keluar terus-menerus atau hilang timbul selama lebih dari 2-3 bulan. Dibagi menjadi tipe aman (*benigna/mukosa*) dengan perforasi sentral, dan tipe bahaya (*maligna/tulang*) yang disertai dengan terbentuknya *kolesteatoma* (kista epitelial yang memproduksi enzim litik penghancur tulang) dan perforasi marginal/atika. Tipe bahaya berisiko tinggi memicu komplikasi abses subperiosteal, paresis N. VII, labirintitis, hingga meningitis, sehingga memerlukan tindakan bedah mastoidectomy.

8.4.2 Rinosinusitis Kronis & Rinitis Alergi

Rinitis Alergi: Penyakit inflamasi mukosa hidung yang diperantarai oleh IgE pasca-paparan alergen (debu, tungau, serbuk sari). Gejala khas berupa trias rinitis: bersin berulang (> 5 kali sekali waktu), rinore encer jernih, hidung tersumbat, dan gatal pada hidung/mata. Pemeriksaan fisik rinoskopi anterior menunjukkan konka inferior yang hipertrofi, edema, dan berwarna pucat kebiruan (*livid*) disertai sekret serus encer. Tanda klinis sekunder: *allergic shiners* (lingkaran hitam di bawah mata) dan *allergic salute* (garis transversal di punggung hidung akibat kebiasaan menggosok hidung ke atas). Terapi utama meliputi penghindaran alergen, antihistamin oral, dan kortikosteroid intranasal.

Rinosinusitis: Inflamasi mukosa hidung dan sinus paranasal. Ditegakkan berdasarkan kriteria EPOS (kombinasi hidung tersumbat atau rinore purulen kental, disertai nyeri tekan wajah/sakit kepala, dan hiposmia). Dikatakan akut bila durasi < 12 minggu, dan kronis bila > 12 minggu. Konfirmasi baku emas diagnosis menggunakan CT Scan sinus paranasal potongan koronal.

8.4.3 Tonsilitis Kronis & Abses Peritonsilar

Tonsilitis Kronis: Peradangan kronis pada tonsil palatina akibat infeksi berulang. Temuan fisik menunjukkan pembesaran tonsil (T2-T4), permukaan tidak rata, kripta melebar, dan terdapat detritus (bercak putih kekuningan hasil retensi sel mati dan bakteri pada kripta). Terapi definitif berupa tonsilektomi jika memenuhi indikasi (infeksi > 7 kali dalam setahun, atau ukuran tonsil menyumbat jalan napas / memicu *Sleep Apnea*).

Abses Peritonsilar (Quinsy): Komplikasi tonsilitis berupa pengumpulan nanah di ruang potensial antara kapsul tonsil dan otot konstriktor faring superior. Pasien datang dengan keluhan nyeri tenggorok unilateral hebat, sulit membuka mulut (*trismus* akibat spasme otot pterigoideus), odinofagia berat hingga tidak bisa menelan air liur (*pialismus*), dan suara bergumam seperti menelan kentang panas (*hot potato voice*). Pemeriksaan mulut menunjukkan pembengkakan asimetris pada palatum mole, tonsil terdorong ke inferomedial, dan uvula berdeviasi mencong kontralateral menjauhi sisi yang sakit. Tata laksana berupa insisi-drainase abses, antibiotik dosis tinggi, dan proteksi jalan napas.

8.5 Kegawatdaruratan THT

8.5.1 Epistaksis (Perdarahan Hidung)

Epistaksis diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan lokasi sumber perdarahannya:

- **Epistaksis Anterior:** Sumber perdarahan berasal dari **Pleksus Kiesselbach** atau *Little's Area* di septum anterior. Sering terjadi pada anak-anak akibat trauma ringan, mengorek hidung, atau udara kering. Umumnya perdarahan bersifat ringan dan dapat berhenti sendiri atau dengan penekanan langsung pada cuping hidung selama 10-15 menit (metode Trotter). Jika menetap, dipasang tampon anterior yang dibasahi vaselin-antibiotik atau epinefrin 1:100.000 selama 2-3 hari.
- **Epistaksis Posterior:** Sumber perdarahan berasal dari **Arteri Sphenopalatina** atau Arteri Ethmoidalis Posterior. Sering terjadi pada pasien usia lanjut dengan komorbid hipertensi atau aterosklerosis. Perdarahan bersifat masif, memancar, sulit berhenti dengan metode penekanan biasa, dan darah dominan mengalir ke arah tenggorok. **Kondisi ini berisiko tinggi memicu syok hipovolemik dan aspirasi darah ke saluran napas.** Penanganan darurat memerlukan pemasangan Tampon Posterior (*Tampon Bellocq*) atau kateter foley nomor 12-14 yang dikembangkan di nasofaring, dirawat inap, serta kontrol tekanan darah agresif.

8.5.2 Benda Asing (*Corpus Alienum*) & Obstruksi Jalan Napas

Benda Asing Telinga & Hidung: Benda asing organik (seperti kacang-kacangan) tidak boleh diirigasi karena air akan membuat benda tersebut membengkak dan menyumbat total. **Serangga yang hidup di dalam liang telinga harus dimatikan terlebih dahulu** menggunakan tetesan minyak kelapa, gliserin, atau lidokain sebelum diekstraksi menggunakan cunam/asisten. Benda asing baterai kancing (*button battery*) di hidung/telinga merupakan emergensi ekstrem karena risiko nekrosis likuefaktif dan perforasi septum/kartilago akibat kebocoran kimia alkali dalam hitungan jam; harus segera diekstraksi tanpa penundaan cairan.

Obstruksi Jalan Napas Atas (Sumbatan Laring): Disebabkan oleh edema laring (reaksi anafilaksis, luka bakar), benda asing saluran napas (aspirasi), tumor laring, atau trauma maksilofasial berat. Gejala berupa sesak napas progresif, sianosis, retraksi suprasternal, interkostal, dan epigastrium, disertai suara *stridor inspiratorik*.

Klasifikasi tingkat sumbatan laring dinilai menggunakan **Kriteria Jackson:**

- **Jackson I:** Sesak napas ringan, stridor inspiratorik terdengar saat aktivitas atau pasien gelisah, retraksi suprasternal sedikit. Terapi: konservatif, obat anti-inflamasi, observasi.

- **Jackson II:** Sesak napas saat istirahat, stridor inspiratorik konstan terdengar jelas, retraksi suprasternal dan epigastrium dalam. Pasien mulai gelisah. Terapi: persiapan operasi darurat.
- **Jackson III:** Sesak napas berat, pasien sangat gelisah, kelaparan udara (*air hunger*), keringat dingin, retraksi interkostal sangat dalam. **Indikasi mutlak untuk dilakukan tindakan Trakeostomi darurat** atau krikotiroidotomi segera guna membuat jalan napas buatan bypass sumbatan.
- **Jackson IV:** Stadium terminal; pasien mengalami penurunan kesadaran, kelelahan otot napas, sianosis meluas, dan pernapasan dangkal terputus-putus menjelang henti napas. Tindakan penyelamatan nyawa harus dikerjakan dalam hitungan detik.

8.6 Standar Dokumentasi Rekam Medis THT

Penulisan draf status pasien THT wajib ditulis secara kuantitatif, menggunakan pemisahan lateral organ kanan (*Oculus Dexter* / OD atau *Aurikula Dextra* / AD) dan kiri (*Oculus Sinister* / OS atau *Aurikula Sinistra* / AS), serta menjabarkan karakteristik anatomi secara detail.

Contoh Format Dokumentasi Objektif Bedside THT:

Status Lokalis THT Terintegrasi:

- **Pemeriksaan Telinga (Otoskopi):**

AD (Telinga Kanan): Aurikula tenang, nyeri tekan tragus (-) negatif. Liang telinga lapang, serumen (-) tidak ada, sekret (-) tidak ada. Membran timpani utuh, putih mutiara, refleks cahaya (+) positif di kuadran antero-inferior.

AS (Telinga Kiri): Aurikula tenang, nyeri tekan tragus (-) negatif. Liang telinga lapang, sekret (-) tidak ada. **Membran timpani tampak perforasi subtotal di bagian sentral**, tepi perforasi tenang, mukosa telinga tengah hiperemis minimal, jaringan granulasi atau kolesteatoma (-) tidak ada.

- **Interpretasi Tes Penala (512 Hz):** Rinne AD (+) / Rinne AS (-). Weber: Terdapat lateralisasi ke arah telinga kiri (AS). Schwabach AD sama dengan pemeriksa / Schwabach AS memanjang. **Kesimpulan: Tuli Konduktif Telinga Kiri (Aurikula Sinistra).**

- **Pemeriksaan Hidung (Rinoskopi Anterior):**

Kavum Nasi Kanan: Mukosa tenang, konka inferior eutrofi, sekret (-) tidak ada. Septum nasi lurus tidak ada deviasi bermakna. Massa/polip (-) tidak ada.

Kavum Nasi Kiri: Mukosa tenang, konka inferior eutrofi, sekret (-) tidak ada. Massa/polip (-) tidak ada.

- **Pemeriksaan Tenggorok (Orofaring):** Mukosa bukal dan palatum mole tenang. Dinding posterior faring tenang, tidak hiperemis, tidak granular. Uvula terletak di tengah, simetris. **Ukuran Tonsil Palatina: T2 / T2**, hiperemis (-) negatif, kriptas tidak melebar, detritus (-) tidak ada bilateral. Pembengkakan peritonsilar (-) tidak ada.

8.7 Clinical Pearls Modul THT

1. **Eklusi Benda Asing Hidung:** Setiap kasus hidung tersumbat unilateral yang disertai sekret purulen kental dan sangat berbau busuk pada pasien anak-anak wajib dicurigai sebagai adanya benda asing hidung (*corpus alienum nasi*) sampai terbukti sebaliknya melalui visualisasi langsung.
2. **Prinsip Ambar Jalur Udara:** Penanganan utama abses peritonsilar bukan sekadar pemberian antibiotik masif, melainkan tindakan insisi dan drainase pus secara segera untuk mencegah penjarangan infeksi ke ruang parafaring yang dapat memicu sumbatan jalan napas total.
3. **Larangan Keras Menutup Luka Epistaksis Posterior:** Tampon anterior biasa tidak akan efektif menghentikan perdarahan epistaksis posterior; memaksa mendorong tampon anterior pada sumber perdarahan posterior justru akan menyembunyikan genangan darah yang terus mengalir masuk ke saluran cerna dan paru-paru pasien.
4. **Visualisasi Miringotomi OMA:** Tindakan miringotomi (insisi kecil pada membran timpani) pada OMA Stadium Supurasi dilakukan di kuadran posterior-inferior membran timpani guna menghindari cedera pada tulang pendengaran (*inkus dan stapes*) serta struktur pembuluh darah besar di bagian atas.
5. **Batas Prosedur Garpu Tala:** Tes penala memberikan informasi skrining kualitatif yang cepat dan akurat di poliklinik atau IGD, namun diagnosis derajat ambang dengar secara kuantitatif tetap memerlukan pemeriksaan *Audiometri Nada Murni* di ruang kedap suara.

BUKU SAKU PANDUAN KLINIS / HANDBOOK

MODUL 9

STASE ORTOPEDI

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pendekatan klinis terstruktur terhadap trauma muskuloskeletal, fraktur terbuka, dislokasi sendi, evaluasi status neurovaskular ekstremitas, serta prinsip penanganan kegawatdaruratan ortopedi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, Co-Assistant diharapkan mampu:

1. Memahami pendekatan klinis pada pasien ortopedi dan trauma muskuloskeletal.
2. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal secara sistematis.
3. Mengenali berbagai jenis fraktur, dislokasi, cedera jaringan lunak, dan penyakit ortopedi yang sering dijumpai.
4. Menilai status neurovaskular ekstremitas.
5. Menentukan indikasi pemeriksaan penunjang pada kasus ortopedi.
6. Mengenali kondisi kegawatdaruratan ortopedi yang membutuhkan tindakan segera.
7. Memahami prinsip dasar imobilisasi, reduksi, dan tata laksana awal trauma muskuloskeletal.
8. Menyusun dokumentasi medis ortopedi secara sistematis.

9.1 Dasar Berpikir Ortopedi

Ortopedi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kelainan sistem muskuloskeletal, meliputi tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, serta jaringan penunjang lainnya. Selain menangani trauma, ortopedi juga mencakup penyakit degeneratif, infeksi, kelainan kongenital, hingga tumor tulang. Berbeda dengan bedah umum yang lebih banyak berfokus pada organ dalam, ortopedi menitikberatkan pada gangguan struktur dan fungsi alat gerak. Tujuan utama penanganan ortopedi adalah mengembalikan fungsi, mengurangi nyeri, mempertahankan stabilitas, dan mencegah kecacatan.

9.1.1 Ruang Lingkup Ortopedi

Kasus ortopedi secara umum meliputi:

- Trauma muskuloskeletal.
- Fraktur.
- Dislokasi.
- Cedera ligamen.
- Cedera tendon.
- Cedera otot.
- Osteoarthritis.
- Osteomielitis.

- Kelainan kongenital.
- Tumor tulang.

9.1.2 Pendekatan Berpikir pada Pasien Ortopedi

Saat menghadapi pasien ortopedi, seorang dokter harus menjawab beberapa pertanyaan penting:

1. Apakah terdapat fraktur?

Fraktur merupakan penyebab tersering nyeri setelah trauma. Petunjuk yang mengarah ke fraktur antara lain: nyeri hebat, bengkak, deformitas, krepitasi, gangguan fungsi ekstremitas, dan tidak mampu menopang berat badan. Bila fraktur belum dapat disingkirkan secara klinis, ekstremitas harus diperlakukan sebagai fraktur sampai terbukti sebaliknya melalui pemeriksaan radiologi.

2. Apakah cedera bersifat stabil atau tidak stabil?

Stabilitas cedera menentukan pilihan terapi. Cedera stabil umumnya masih memiliki hubungan anatomis yang baik sehingga dapat ditangani dengan imobilisasi. Cedera tidak stabil berisiko mengalami pergeseran lebih lanjut dan sering memerlukan tindakan operatif.

3. Apakah terdapat gangguan neurovaskular?

Setiap pasien trauma ekstremitas wajib menjalani pemeriksaan neurovaskular. Komponen yang harus dinilai meliputi:

- **Sirkulasi:** Warna kulit, suhu kulit, *capillary refill time* (CRT), dan nadi distal.
- **Neurologis:** Sensorik, motorik, kesemutan, dan mati rasa.

Gangguan neurovaskular merupakan keadaan gawat darurat karena dapat menyebabkan kehilangan fungsi ekstremitas secara permanen.

4. Apakah pasien membutuhkan operasi?

Tidak semua fraktur memerlukan tindakan operasi. Penentuan terapi bergantung pada: jenis fraktur, lokasi fraktur, derajat pergeseran, stabilitas, cedera jaringan lunak, dan kondisi umum pasien. Pilihan terapi meliputi: imobilisasi, reposisi tertutup, traksi, fiksasi internal, dan fiksasi eksternal.

9.1.3 Prinsip Dasar Penilaian Trauma Muskuloskeletal

Pendekatan pasien trauma tetap mengikuti prinsip ABCDE (*Advanced Trauma Life Support* / ATLS). Artinya, cedera yang mengancam nyawa harus ditangani terlebih dahulu sebelum cedera ekstremitas. Sebagai contoh, pasien dengan fraktur femur dan pneumotoraks tidak boleh langsung difokuskan pada fraktur sebelum jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi dipastikan stabil.

9.1.4 Konsep Dasar Fraktur

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang akibat trauma atau proses patologis. Berdasarkan hubungannya dengan kulit, fraktur dibagi menjadi:

- **Fraktur Tertutup:** Kulit tetap utuh dan risiko infeksi relatif rendah.
- **Fraktur Terbuka:** Terdapat hubungan antara tulang dengan lingkungan luar. Kondisi ini merupakan keadaan gawat darurat karena risiko infeksi sangat tinggi.

Berdasarkan pola patahan, fraktur diklasifikasikan menjadi: transversal, oblik, spiral, kominitif, *greenstick* (pada anak-anak), dan avulsi. Berdasarkan lokasi anatomisnya, meliputi area epifisis, metafisis, dan diafisis.

9.1.5 Cedera Jaringan Lunak & Penyakit Non-Trauma

Tidak semua trauma menyebabkan fraktur. Cedera juga dapat mengenai:

- **Ligamen:** Menghubungkan tulang dengan tulang, cederanya disebut *sprain*.
- **Tendon:** Menghubungkan otot dengan tulang, cederanya disebut *strain* atau ruptur tendon.
- **Otot:** Cedera berupa *strain*, kontusio, atau robekan.

Selain trauma, ortopedi juga menangani penyakit kronis degeneratif dan metabolik seperti *osteoarthritis* (degenerasi sendi akibat penuaan), *osteomielitis* (infeksi tulang), *osteoporosis* (penurunan massa tulang), serta tumor tulang baik jinak maupun ganas.

9.1.6 Peran *Co-Assistant* dalam Stase Ortopedi

Co-Assistant Harus Mampu: Melakukan anamnesis trauma, melakukan pemeriksaan muskuloskeletal dasar, menilai status neurovaskular, membaca foto rontgen sederhana, memasang bidai di bawah supervisi, membantu pemasangan gips, dan membuat dokumentasi ortopedi.

Co-Assistant Tidak Diperbolehkan: Melakukan reduksi fraktur sendiri, membuka fraktur terbuka tanpa supervisi, menentukan indikasi operasi secara mandiri, atau memberikan obat tanpa persetujuan dokter pembimbing.

CLINICAL PEARLS

- Trauma ekstremitas selalu dinilai setelah kondisi ABC pasien stabil.
- Semua cedera ekstremitas harus diperiksa status neurovaskular sebelum dan sesudah imobilisasi.
- Fraktur terbuka dianggap sebagai kegawatdaruratan ortopedi hingga terbukti sebaliknya.
- Nyeri hebat yang tidak sesuai dengan gambaran luka harus menimbulkan kecurigaan terhadap *compartment syndrome*.

- Jangan menggerakkan ekstremitas yang dicurigai mengalami fraktur sebelum dilakukan imobilisasi yang adekuat.

9.2 Anamnesis Khusus Ortopedi

Anamnesis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menegakkan diagnosis pada pasien ortopedi. Informasi mengenai mekanisme cedera sering kali memberikan petunjuk terhadap jenis cedera yang dialami pasien bahkan sebelum dilakukan pemeriksaan fisik atau radiologi. Pada pasien trauma, anamnesis dilakukan setelah kondisi umum stabil sesuai prinsip ABCDE. Bila pasien tidak sadar, informasi dapat diperoleh dari keluarga, saksi, atau petugas yang membawa pasien.

9.2.1 Identifikasi Pasien & Keluhan Utama

Catat identitas lengkap meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan tangan dominan (kanan/kiri). Pekerjaan sangat penting dicatat karena dapat memengaruhi jenis cedera maupun kebutuhan fungsional pemulihan pasien. Keluhan utama yang sering dikeluhkan antara lain: nyeri, bengkak, sulit bergerak, tidak mampu berjalan, deformitas, luka terbuka, kesemutan, atau mati rasa.

9.2.2 Riwayat & Mekanisme Trauma

Ini merupakan bagian terpenting dalam anamnesis ortopedi. Tanyakan kapan cedera terjadi, di mana lokasi kejadian, dan bagaimana mekanisme trauma secara spesifik. Apakah termasuk trauma langsung atau tidak langsung, kecelakaan lalu lintas, jatuh, olahraga, atau cedera kerja. Mekanisme trauma sangat membantu memperkirakan pola cedera tubuh:

- **Jatuh dengan tangan menyangga tubuh (FOOSH — *Fall on Outstretched Hand*):** Sering menyebabkan fraktur distal radius, fraktur skafoid, atau dislokasi bahu.
- **Kecelakaan motor dengan benturan langsung pada tungkai:** Dapat menyebabkan fraktur tibia, fraktur femur, atau cedera jaringan lunak masif.
- **Cedera puntir saat olahraga:** Mengarah pada cedera ACL, cedera meniskus, atau *sprain* pergelangan kaki.

Tanyakan juga apakah pasien mendengar atau merasakan bunyi "krek", "pop", atau sensasi patah saat kejadian yang mengarah pada fraktur atau ruptur tendon. Evaluasi kemampuan fungsional awal: apakah pasien masih bisa berdiri atau berjalan setelah cedera, atau harus langsung dipapah.

9.2.3 Karakteristik Nyeri & Keluhan Neurovaskular

Gunakan pendekatan **OPQRST** untuk mengevaluasi nyeri: **O** (*Onset*), **P** (*Provocation/Palliation*), **Q** (*Quality*), **R** (*Region/Radiation*), **S** (*Severity* via skala 0-10), dan **T** (*Time*). Gali keluhan neurologis seperti kesemutan, mati rasa, kelemahan anggota gerak, atau sulit menggerakkan jari. Catat pula keluhan vaskular seperti ekstremitas terasa dingin atau perubahan warna kulit.

9.2.4 Riwayat Komorbid & Pengobatan

Gali riwayat fraktur sebelumnya, operasi ortopedi lama, penyakit sistemik seperti osteoporosis, osteoarthritis, diabetes melitus, penyakit pembuluh darah, dan gangguan pembekuan darah. Tanyakan riwayat konsumsi obat antikoagulan, kortikosteroid jangka panjang, obat osteoporosis, serta jenis analgesik yang telah dikonsumsi.

9.2.5 Tanda Bahaya (*Red Flags*) Ortopedi

Beberapa kondisi harus segera dikenali karena dapat mengancam fungsi ekstremitas atau bahkan nyawa:

1. **Deformitas Jelas:** Ekstremitas tampak bengkok, memendek, atau berputar secara tidak normal, mengarah pada fraktur atau dislokasi tidak stabil.
2. **Tidak Ada Nadi Distal:** Menunjukkan cedera arteri akut yang mengancam viabilitas jaringan ekstremitas.
3. **Compartment Syndrome:** Kegawatdaruratan akibat peningkatan tekanan intra-kompartemen otot. Tanda awal meliputi nyeri hebat yang progresif, nyeri ekstrem saat peregangan pasif (*pain out of proportion*), kompartemen terasa tegang, parestesia, dan pada fase lanjut dapat muncul paralisis serta hilangnya nadi distal.

9.3 Pemeriksaan Fisik Ortopedi

Pemeriksaan fisik ortopedi bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi cedera, menentukan struktur yang mengalami gangguan, menilai derajat keparahan cedera, serta mendeteksi komplikasi yang memerlukan penanganan segera. Pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis, mengikuti prinsip dasar:

"Look – Feel – Move"

Urutan ini harus selalu dipertahankan agar pemeriksaan berjalan sistematis dan meminimalkan risiko memperparah cedera. Pada pasien trauma, pemeriksaan fisik dilakukan setelah kondisi umum pasien stabil sesuai prinsip ABCDE.

9.3.1 Look (Inspeksi)

Pemeriks amati ekstremitas yang mengalami keluhan dan membandingkannya secara cermat dengan sisi kontralateral yang sehat. Parameter yang dinilai meliputi:

- **Posisi Ekstremitas & Deformitas:** Perhatikan adanya posisi abnormal seperti rotasi keluar, rotasi ke dalam, fleksi menetap, angulasi, atau pemendekan. Contohnya, fraktur leher femur sering menyebabkan tungkai tampak memendek dan rotasi eksternal; dislokasi bahu anterior menyebabkan lengan sedikit abduksi dan rotasi luar.
- **Bengkak, Memar, & Luka Terbuka:** Nilai lokasi dan luas pembengkakan akibat perdarahan/edema. Perhatikan warna ekimosis. Jika terdapat luka terbuka, evaluasi ukuran luka, kedalaman, kontaminasi, and keterlibatan fragmen tulang (fraktur terbuka).
- **Atrofi Otot:** Pada kasus kronis, perhatikan adanya penurunan massa otot dan asimetri bentuk.

9.3.2 Feel (Palpasi)

Palpasi dilakukan setelah inspeksi selesai, dikerjakan secara lembut untuk mengurangi distress nyeri pasien:

- **Nyeri Tekan (Tenderness):** Palpasi dimulai dari daerah yang paling tidak nyeri menuju lokasi yang dicurigai mengalami cedera guna menentukan titik nyeri maksimal.
- **Krepitasi & Suhu Lokal:** Krepitasi adalah sensasi atau suara gesekan akibat fragmen tulang yang saling bergeser. Jangan melakukan provokasi gerakan berulang hanya untuk mencari krepitasi karena dapat memperburuk cedera jaringan lunak di sekitarnya. Bandingkan pula suhu lokal dengan sisi sehat untuk menapis adanya inflamasi atau infeksi akut.

- **Stabilitas Sendi & Massa:** Pada kasus non-fraktur, stabilitas ligamen dapat dievaluasi menggunakan *Anterior Drawer Test*, *Lachman Test*, atau *Varus-Valgus Stress Test* sesuai indikasi klinis.

9.3.3 Move (Gerakan)

Pemeriksaan gerak dilakukan setelah diyakini aman. Jika sangat dicurigai terdapat fraktur yang tidak stabil, pemeriksaan gerak tidak boleh dipaksakan. Evaluasi mencakup *Range of Motion* (ROM) untuk menilai apakah luas gerakan sendi normal, terbatas, atau tidak dapat dilakukan sama sekali. Bedakan antara **Gerakan Aktif** (pasien menggerakkan sendiri) dengan **Gerakan Pasif** (pemeriksa menggerakkan sendi pasien tanpa bantuan otot pasien) lalu bandingkan kanan dan kiri.

9.3.4 Pemeriksaan Neurovaskular Distal (Wajib Dilakukan)

Pemeriksaan neurovaskular merupakan bagian hukum yang tidak boleh dilewatkan pada setiap cedera ekstremitas. Pemeriksaan dilakukan berulang: sebelum imobilisasi, setelah imobilisasi, setelah reduksi, dan setelah pemasangan gips. Komponen evaluasi meliputi:

- **Pemeriksaan Sirkulasi:** Periksa nadi distal (arteri radialis/ulnaris pada ekstremitas atas; arteri dorsalis pedis/tibialis posterior pada ekstremitas bawah). Nilai kekuatan ketukan dan simetrisitasnya. Ukur *Capillary Refill Time* (CRT) dengan nilai normal < 2 detik. Amati warna kulit (merah muda, pucat, atau sianosis) serta suhu raba kulit.
- **Pemeriksaan Neurologis:** Uji sensasi sentuhan ringan, nyeri, atau suhu di area distal trauma. Evaluasi fungsi motorik dengan meminta pasien menggerakkan jari tangan atau jari kaki untuk menapis adanya kelumpuhan saraf tepi.

9.4 Kasus Ortopedi yang Wajib dikuasai Co-Assistant

9.4.1 Fraktur & Dislokasi

Fraktur: Terputusnya kontinuitas tulang akibat trauma, stres berulang, atau proses patologis. Tanda klasiknya meliputi nyeri hebat, bengkak, deformitas, gangguan fungsi, krepitasi, pemendekan ekstremitas, serta ketidakmampuan menopang berat badan. Diagnosis dikonfirmasi lewat foto rontgen minimal dua proyeksi (anteroposterior dan lateral). Penatalaksanaan awal berfokus pada imobilisasi ekstremitas, pemberian analgesik, penilaian status neurovaskular, penutupan luka steril pada fraktur terbuka, dan segera berkonsultasi ke dokter spesialis ortopedi.

Dislokasi: Keluarnya permukaan sendi dari posisi anatomis normal sehingga hubungan antar tulang pada sendi terputus total. Lokasi tersering meliputi bahu, siku, jari, patela, dan panggul. Gejalanya berupa nyeri hebat mendadak, deformitas sendi yang jelas, spasme otot, dan sendi terkunci (*locked sendi*). Status neurovaskular wajib diperiksa sebelum dan sesudah tindakan reduksi reposisi.

9.4.2 Sprain, Strain, & Osteoarthritis

Sprain & Strain: *Sprain* adalah cedera robekan atau regangan pada ligamen (penghubung tulang ke tulang), sedangkan *strain* adalah cedera pada otot atau tendon (penghubung otot ke tulang). Penatalaksanaan awal standar menggunakan prinsip **RICE**: **R** (*Rest* - istirahatkan), **I** (*Ice* - kompres dingin 15-20 menit), **C** (*Compression* - balut elastis), dan **E** (*Elevation* - posisikan ekstremitas lebih tinggi dari level jantung).

Osteoarthritis: Penyakit degeneratif sendi non-inflamasi kronis yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan artikular. Gejalanya meliputi nyeri sendi kronis yang memberat saat aktivitas, kaku pagi hari kurang dari 30 menit, dan terdengar suara krepitasi sendi. Foto rontgen menunjukkan tanda khas: penyempitan celah sendi asimetris, pembentukan osteofit (tulang taji), sklerosis subkondral, dan kista subkondral.

9.4.3 Compartment Syndrome (Sindrom Kompartemen)

Peningkatan tekanan jaringan di dalam ruang fasia tertutup (kompartemen otot) yang mengganggu perfusi sirkulasi lokal. Jika tidak ditangani dalam hitungan jam, kondisi ini memicu nekrosis otot dan kerusakan saraf permanen. Penyebab tersering adalah fraktur tibia, fraktur lengan bawah, *crush injury*, atau balutan gips yang terlalu ketat. Gejala klasik dikenal sebagai **5P**:

- **Pain:** Nyeri hebat, progresif, tidak sebanding dengan luka, and bertambah parah saat otot diregangkan secara pasif (*tanda paling awal dan paling sensitif*).
- **Pallor:** Kulit sekitar kompartemen tampak pucat.

- **Paresthesia:** Sensasi kesemutan, baal, atau mati rasa.
- **Paralysis:** Kelemahan hingga kelumpuhan fungsi motorik ekstremitas (*tanda lanjut*).
- **Pulselessness:** Hilangnya denyut nadi distal (*tanda stadium terminal / sangat terlambat*).

Tata laksana berupa melonggarkan seluruh balutan/gips eksternal, memposisikan ekstremitas sejajar dengan tinggi jantung (jangan terlalu tinggi karena menurunkan tekanan perfusi arteri), and segera mempersiapkan tindakan bedah darurat *fasciotomy* untuk mendekompresi tekanan ruang kompartemen.

9.5 Fraktur Terbuka (*Open Fracture*)

Fraktur terbuka adalah fraktur yang disertai luka pada kulit sehingga terdapat hubungan langsung antara lokasi patahan tulang dengan lingkungan luar. Luka dapat terjadi karena fragmen tulang menembus kulit dari dalam ke luar (*inside-out injury*) maupun akibat gaya mekanis dari luar menembus ke dalam (*outside-in injury*). Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan ortopedi karena risiko kontaminasi kuman and infeksi tulang (*osteomyelitis*) sangat tinggi.

9.5.1 Klasifikasi Gustilo-Anderson

Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat keparahan fraktur terbuka, memprediksi risiko infeksi, and merencanakan strategi fiksasi rekonstruksi:

TIPE GUSTILO	KARAKTERISTIK KLINIS LUKA & JARINGAN	RISIKO INFEKSI
Tipe I	Luka bersih dengan ukuran < 1 cm, kerusakan jaringan lunak minimal, pola fraktur simpel/transversal.	Rendah (0 - 2%)
Tipe II	Ukuran luka antara 1 - 10 cm, kerusakan jaringan lunak sedang, tingkat kontaminasi jaringan ringan-sedang, tidak ada kehilangan jaringan (<i>no flaps</i>).	Sedang (2 - 7%)
Tipe III	Kerusakan jaringan lunak luas, ukuran luka > 10 cm, trauma energi tinggi (<i>crush injury</i> , luka tembak, kecelakaan kecepatan tinggi), kontaminasi berat.	Tinggi (10 - 50%)
<i>Tipe III A</i>	Kerusakan jaringan lunak luas, namun sisa jaringan masih adekuat untuk menutup/mengover fragmen tulang yang patah.	Tinggi
<i>Tipe III B</i>	Kehilangan jaringan lunak yang luas (<i>soft tissue stripping</i>) sehingga tulang terekspos keluar, memerlukan rekonstruksi jaringan (<i>flap/graft</i>).	Sangat Tinggi
<i>Tipe III C</i>	Fraktur terbuka yang disertai dengan cedera arteri utama yang memerlukan perbaikan/rekonstruksi vaskular segera demi menyelamatkan ekstremitas.	Ekstrem

9.5.2 Prinsip Tata Laksana Awal Fraktur Terbuka

Penanganan awal di instalasi gawat darurat harus dikerjakan secara agresif dan terstruktur mengikuti langkah berikut:

1. **Stabilisasi ABCDE:** Pastikan hemodinamik pasien stabil terlebih dahulu sebelum memanipulasi cedera ekstremitas.
2. **Kontrol Perdarahan & Balut Steril:** Hentikan perdarahan aktif menggunakan teknik balut tekan langsung dengan kasa steril. **Jangan pernah mencoba memasukkan kembali fragmen tulang yang mencuat keluar ke dalam luka** karena akan membawa kuman kontaminan permukaan masuk ke dalam ruang medula tulang.
3. **Terapi Antibiotik Dini & Profilaksis Tetanus:** Pemberian antibiotik intravena profilaksis wajib diberikan sedini mungkin (misal sefalosporin generasi pertama untuk tipe I-II, ditambah golongan aminoglikosida untuk tipe III). Evaluasi status imunisasi untuk menentukan indikasi pemberian *Tetanus Toxoid (TT)* dan *Tetanus Immunoglobulin (TIG)*.
4. **Imobilisasi:** Pasang bidai yang adekuat mencakup dua sendi untuk mereduksi nyeri and mencegah cedera sekunder pembuluh darah. Segera rujuk ke dokter spesialis ortopedi untuk dilakukan tindakan *debridement* cici luka di kamar operasi dalam *golden period* 6-8 jam.

9.6 Pemeriksaan Penunjang Ortopedi

9.6.1 Foto Rontgen (X-Ray) & Aturan "Rule of Twos"

Foto rontgen standar merupakan modalitas lini pertama dalam mendiagnosis kelainan struktural tulang. Dalam melakukan permintaan and membaca foto rontgen ortopedi, wajib mematuhi kaidah ilmiah **Rule of Twos**:

- **Minimal 2 Proyeksi:** Harus diambil minimal posisi Anteroposterior (AP) dan Lateral. Mengandalkan satu proyeksi dapat melewati pergeseran fragmen tulang karena gambar rontgen bersifat dua dimensi.
- **Minimal 2 Sendi:** Harus mencakup sendi di atas dan di bawah lokasi fraktur (misalnya pada fraktur batang tibia, sendi lutut and pergelangan kaki harus tampak jelas dalam film) untuk menapis adanya dislokasi penyerta.
- **Minimal 2 Sisi (Bilateral):** Pada pasien anak-anak, foto ekstremitas kontralateral yang sehat sering diperlukan sebagai pembanding guna membedakan garis fraktur nyata dengan garis lempeng pertumbuhan (*physeal plate*).
- **Minimal 2 Kali Waktu:** Pengambilan foto rontgen dilakukan sebelum tindakan reduksi dan segera setelah dilakukan imobilisasi/fiksasi untuk mengevaluasi ketepatan alignment fragmen tulang.

9.6.2 CT Scan & MRI

CT Scan: Memberikan resolusi visual rekonstruksi tiga dimensi yang sangat baik untuk mengevaluasi pola fraktur kompleks, terutama fraktur intraartikular (melibatkan permukaan sendi), fraktur pelvis, and fraktur vertebra.

MRI (Magnetic Resonance Imaging): Merupakan baku emas modalitas pencitraan non-radiasi untuk menilai integritas jaringan lunak, cedera ligamen otot (*ruptur tendon Achilles*, cedera ACL/meniskus lutut), visualisasi edema sumsum tulang, menapis fraktur stres, serta evaluasi perluasan tumor tulang.

9.7 Prosedur Dasar yang Wajib dikuasai Co-Assistant

9.7.1 Pemasangan Bidai (*Splinting*)

Pemasangan bidai bertujuan mengimobilisasi sementara area fraktur guna mengistirahatkan jaringan, menekan intensitas nyeri, and mencegah kerusakan sekunder struktur neurovaskular distal akibat pergeseran ujung tulang tajam. Prinsip utama pemasangan meliputi:

1. Lakukan informed consent and jelaskan prosedur secara ringkas kepada pasien.
2. **Ukur Status Neurovaskular Distal (NVD) Sebelum Tindakan:** Raba nadi distal, periksa CRT, dan uji sensasi motorik jari. Catat data awal ini.
3. **Kaidah Cakupan Sendi:** Ukuran panjang bidai yang dipilih harus mampu mengimobilisasi **minimal satu sendi di atas lokasi cedera dan satu sendi di bawah lokasi cedera**. Berikan bantalan kapas lunak pada area tonjolan tulang (*bony prominences*) untuk mencegah luka tekan (*pressure ulcer*).
4. Fiksasi bidai menggunakan balutan perban elastis secara sirkular. Arah balutan dipasang dari **distal menuju proksimal** untuk membantu aliran balik vena (*venous return*). Balutan harus pas, tidak boleh terlalu longgar (imobilisasi gagal) dan tidak boleh terlalu kencang.
5. **Ukur Status NVD Setelah Tindakan:** Periksa kembali nadi distal and CRT segera setelah balutan selesai dipasang untuk memastikan prosedur tidak memicu sumbatan aliran darah arteri atau gejala sindrom kompartemen iatrogenik.

9.7.2 Pemasangan Penyampir Lengan (*Sling*) & Balut Tekan

Pemasangan Sling: Digunakan untuk menyangga ekstremitas atas pada fraktur klavikula, cedera bahu, atau lengan bawah menggunakan kain segitiga (*mitella*). Siku pasien diposisikan fleksi membentuk sudut $\pm 90^\circ$, dengan posisi pergelangan tangan diatur sedikit lebih tinggi daripada level siku untuk meminimalkan edema dependen.

Balut Tekan: Digunakan untuk mengontrol perdarahan aktif pada luka terbuka. Gunakan tumpukan kain kasa steril tebal tepat di atas luka, lalu balut menggunakan perban elastis dengan tekanan terukur yang cukup untuk menghentikan perdarahan kapiler/vena tanpa mengoklusi aliran arteri distal.

9.8 Komplikasi yang Harus Diwaspadai

Kegagalan dalam mengenali and menatalaksana komplikasi ortopedi secara dini berisiko tinggi memicu kecacatan permanen fungsional anggota gerak:

- **Osteomielitis:** Infeksi bakteri pada jaringan tulang dan sumsum tulang, tersering dipicu oleh bakteri *Staphylococcus aureus* pada fraktur terbuka yang tidak didebridement secara adekuat. Gejalanya berupa nyeri tulang lokal kronis berdenyut, bengkak, kemerahan, demam intermiten, and terbentuknya saluran fistula aktif yang mengeluarkan cairan nanah (*pus*).
- **Nonunion:** Kegagalan total penyatuan tulang di mana proses penyembuhan fraktur telah berhenti sepenuhnya and tidak akan menyatu tanpa intervensi bedah lanjutan. Ditandai dengan nyeri menetap, instabilitas mekanis, and adanya gerakan abnormal pada lokasi patahan tulang (*pseudoarthrosis*) setelah waktu penyembuhan normal terlampaui.
- **Malunion:** Kondisi di mana fragmen fraktur menyatu secara kokoh namun dalam posisi anatomi yang salah/abnormal. Komplikasi ini mengakibatkan deformitas angulasi, rotasi, pembengkokan, atau perbedaan panjang ekstremitas (*limb length discrepancy*) yang mengganggu biomekanika jalan.
- **Kerusakan Saraf Tepi:** Cedera saraf akibat jepitan fragmen tulang atau peregangan mekanis berlebih. Beberapa cedera saraf spesifik yang wajib diwaspadai meliputi: **Cedera N. Radialis** pada fraktur batang humerus (bermanifestasi sebagai *drop hand* / tidak mampu dorsofleksi pergelangan tangan); serta **Cedera N. Peroneus Communis** pada fraktur proksimal fibula atau dislokasi lutut (bermanifestasi sebagai *foot drop* / kaki terseret saat berjalan).

9.9 Dokumentasi Medis Rekam Medis Ortopedi

Pendokumentasian status lokalis muskuloskeletal dalam rekam medis wajib ditulis secara kuantitatif, objektif, and menggunakan terminologi anatomi yang baku guna aspek legalitas hukum pelayanan medis perioperatif.

Contoh Format Dokumentasi Objektif Bedside Ortopedi (SOAP):

S (Subjective): Pasien laki-laki, 28 tahun, mengeluhkan nyeri hebat dan bengkak pada tungkai bawah kanan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas (sepeda motor menabrak pembatas jalan) 1 jam SMRS. Riwayat pingsan, muntah, atau sesak napas disangkal. Pasien tidak mampu menggerakkan tungkai kanan and tidak mampu menopang berat badan.

O (Objective):

Status Generalis: Kesadaran Compos Mentis (E4M6V5), Tekanan Darah = 120/80 mmHg, Frekuensi Nadi = 84 kali/menit, Regulerr, Isi Cukup. Airway, Breathing, and Circulation aman stabil.

Status Lokalis Regio Cruris Dextra (Tungkai Bawah Kanan):

- **Look:** Tampak pembengkakan sedang, terdapat deformitas berupa angulasi ke arah anterolateral and pemendekan tungkai kanan ± 1.5 cm dibandingkan sisi kiri. Luka terbuka (-) tidak ada (fraktur tertutup). Ekimosis (+) minimal di sepertiga tengah cruris.
- **Feel:** Nyeri tekan lokal ekstrem (+) di sepertiga tengah os tibia. Kompartemen otot cruris teraba lunak, tidak tegang. Suhu lokal hangat simetris dengan sisi sehat. Krepitasi (+) tidak dievaluasi ulang demi kenyamanan pasien.
- **Move:** Range of Motion (ROM) aktif and pasif pada sendi lutut kanan and pergelangan kaki kanan terbatas nyata karena keluhan nyeri hebat (*restricted by pain*).
- **Neurovascular Distal:** Arteri dorsalis pedis dextra dan Arteri tibialis posterior dextra teraba kuat, reguler, and simetris dengan sisi sinistra. Capillary Refill Time (CRT) = 1.5 detik (normal). Sensorik utuh (mampu membedakan sensasi raba halus di seluruh dermatoma pedis). Motorik jari-jari kaki baik (pasien mampu melakukan dorsofleksi and plantarfleksi aktif ibu jari kaki dengan kekuatan penuh).

A (Assessment): Fraktur Tertutup Diafisis Tibia Dextra Sepertiga Tengah Displaced.

P (Plan): Pemasangan infus IV line kristaloid NaCl 0.9%, pemberian analgesik injeksi intravena ketorolac 30 mg, imobilisasi imediat menggunakan bidai cruris dextra mencakup sendi lutut hingga pergelangan kaki, permintaan foto rontgen cruris dextra proyeksi AP dan Lateral

(memenuhi *Rule of Twos*), edukasi tirah baring, and segera melaporkan kasus ke dokter spesialis bedah ortopedi.

9.10 Clinical Pearls Modul Ortopedi

1. **Prioritas ATLS Dinamis:** Stabilitas jalan napas, ventilasi, and sirkulasi (*Life-saving ABC*) selalu memegang kasta tertinggi; melupakan resusitasi umum hanya karena panik melihat deformitas fraktur ekstremitas merupakan malpraktik fatal.
2. **Dualitas Waktu Neurovaskular:** Pemeriksaan status neurovaskular distal (NVD) wajib dikerjakan and didokumentasikan dalam rekam medis sebanyak dua kali: **tepat sebelum bidai dipasang dan segera setelah bidai selesai difiksasi.**
3. **Deteksi Dini Kompartemen:** Tanda awal sindrom kompartemen adalah nyeri yang sangat hebat and progresif saat otot diregangkan secara pasif (*pain on passive stretch*); hilangnya denyut nadi distal (*pulselessness*) adalah tanda kematian jaringan yang sudah sangat terlambat.
4. **Aspek Hukum Serpihan Tulang:** Memasukkan kembali serpihan fragmen tulang fraktur terbuka yang mencuat keluar ke dalam luka dilarang keras karena menyebarkan bakteri kontaminan luar langsung ke dalam rongga medula tulang yang steril.
5. **Kepatuhan Belokan Elastis:** Balutan perban elastis fiksasi bidai harus selalu diaplikasikan mulai dari arah distal menuju proksimal guna mendukung sistem pompa otot and mencegah terjadinya edema bendungan vena iatrogenik.

MODUL 10

STASE PSIKIATRI

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pendekatan klinis terstruktur terhadap anamnesis psikiatri, pemeriksaan status mental, pengenalan gangguan jiwa mayor dan cemas, manajemen komunikasi terapeutik, serta penatalaksanaan kegawatdaruratan psikiatri.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, Co-Assistant diharapkan mampu:

1. Memahami pendekatan klinis terhadap pasien dengan gangguan jiwa.
2. Melakukan anamnesis psikiatri secara sistematis, empatik, dan profesional.
3. Melakukan pemeriksaan Status Mental (*Mental Status Examination*/MSE).
4. Mengenali gangguan psikiatri yang sering dijumpai di pelayanan kesehatan.
5. Mengidentifikasi kondisi kegawatdaruratan psikiatri yang memerlukan penanganan segera.
6. Memahami prinsip komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga.
7. Menyusun dokumentasi psikiatri secara sistematis sesuai kaidah medis.

10.1 Dasar Berpikir Psikiatri

Psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari diagnosis, terapi, rehabilitasi, dan pencegahan gangguan mental, emosional, perilaku, serta gangguan yang memengaruhi fungsi psikososial seseorang. Berbeda dengan sebagian besar stase klinik lain yang banyak bergantung pada pemeriksaan fisik dan penunjang, dalam psikiatri alat diagnostik utama adalah wawancara klinis dan observasi perilaku pasien. Pemeriksaan laboratorium dan pencitraan hanya digunakan untuk menyingkirkan penyebab organik atau kondisi medis yang mendasari gejala psikiatri.

Seorang dokter tidak hanya menilai "apa penyakitnya", tetapi juga menilai bagaimana gangguan tersebut memengaruhi kehidupan pasien, hubungan sosial, pekerjaan, pendidikan, dan kemampuan merawat diri.

10.1.1 Ruang Lingkup Psikiatri

Psikiatri menangani berbagai gangguan yang memengaruhi fungsi mental, antara lain:

- **Gangguan Pikiran:** Kelainan pada isi pikiran (waham/delusi) atau arus pikiran (asosiasi longgar, inkohereni).
- **Gangguan Persepsi:** Kelainan pada penafsiran rangsangan sensorik seperti halusinasi dan ilusi.
- **Gangguan Suasana Perasaan (Mood dan Afek):** Kelainan berupa depresi, mania, atau distimia.
- **Gangguan Perilaku:** Kelainan motorik seperti agitasi psikomotor, retardasi psikomotor, atau katatonía.

10.1.2 Pendekatan Berpikir pada Pasien Psikiatri

Saat menghadapi pasien dengan keluhan psikiatri, pola pikir klinis diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar secara berurutan:

1. Apakah gangguan bersifat organik atau non-organik (fungsional)?

Ini merupakan pertanyaan pertama yang harus dijawab. Evaluasi meliputi: Apakah pasien memiliki riwayat trauma kepala, infeksi sistemik, penggunaan zat/alkohol, atau penyakit metabolik? Bila terdapat gangguan kesadaran, disorientasi hebat, atau fluktuasi tanda vital, pertimbangkan kemungkinan penyebab organik seperti infeksi, gangguan metabolik, atau *delirium* sebelum menyimpulkan gangguan tersebut sebagai fungsional.

2. Apakah terdapat gangguan penilaian realitas (*Reality Testing Ability/RTA*)?

Menentukan apakah pasien berada dalam kondisi psikotik atau non-psikotik. Kondisi psikotik ditandai oleh hendaya berat dalam menilai realitas, yang bermanifestasi sebagai halusinasi atau waham. Kondisi non-psikotik (seperti gangguan kecemasan atau depresi tanpa gejala psikotik) menunjukkan bahwa kemampuan menilai realitanya masih utuh.

3. Bagaimana tingkat keparahan and hendaya (*Impairment*) fungsi pasien?

Nilai apakah kelainan psikologis telah menimbulkan hendaya pada fungsi personal (perawatan diri), sosial (interaksi lingkungan), atau okupasional (pekerjaan/akademik).

4. Apakah terdapat risiko membahayakan diri sendiri atau orang lain?

Evaluasi meliputi: Apakah pasien memiliki pikiran bunuh diri, rencana bunuh diri, atau dorongan agresif untuk melukai orang lain? Ini krusial untuk menentukan urgensi rawat inap.

10.1.3 Peran *Co-Assistant* dalam Stase Psikiatri

Co-Assistant Harus Mampu: Membangun hubungan terapeutik yang baik, mendengarkan secara aktif dan empatik, melakukan anamnesis psikiatri terstruktur, melakukan pemeriksaan status mental, mengenali kegawatdaruratan psikiatri (gaduh gelisah, risiko bunuh diri), serta menyusun rekam medis psikiatri secara komprehensif.

Co-Assistant Tidak Diperbolehkan: Mengubah atau meresepkan obat psikiatri tanpa supervisi, memaksa pasien menjawab pertanyaan sensitif jika belum siap, menghakimi isi pikiran/waham pasien, atau berdebat menentang keyakinan patologis pasien.

CLINICAL PEARLS

- Diagnosis psikiatri ditegakkan melalui kombinasi wawancara klinis yang cermat, observasi perilaku secara objektif, and penapisan etiologi organik.
- Singkirkan selalu penyebab organik (*delirium*, intoksikasi zat) sebelum menegaskan diagnosis gangguan jiwa fungsional.

- Kemampuan menilai realitas (RTA) merupakan batas pemisah utama antara spektrum psikotik dan non-psikotik.

10.2 Anamnesis Psikiatri

Anamnesis psikiatri (*autoanamnesis* dan *alloanamnesis*) memerlukan teknik wawancara khusus yang menggabungkan keterampilan klinis dengan empati yang mendalam. Suasana wawancara harus dibuat nyaman, privat, and tidak intimidatif agar pasien bersedia menceritakan isi pikiran and perasaannya.

10.2.1 Identifikasi Data & Keluhan Utama

Catat identitas lengkap pasien, mencakup nama, umur, status pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan, and suku bangsa. Keluhan utama tidak selalu berupa keluhan fisik, melainkan keluhan perilaku atau psikologis, seperti: mengamuk, bicara sendiri, sering murung, cemas berlebihan, sulit tidur, atau mendengar bisikan gaib.

10.2.2 Riwayat Penyakit Sekarang

Gali awalan (*onset*) gejala (akut atau bertahap), faktor pencetus (*stressor psikososial* seperti masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan), perjalanan penyakit (terus-menerus atau episodik), serta perubahan perilaku nyata yang terjadi:

- **Gejala Positif:** Bicara kacau, waham, halusinasi, perilaku agresif atau aneh.
- **Gejala Negatif:** Menarik diri dari lingkungan, kemiskinan bicara (*alogia*), afek datar, kehilangan motivasi (*avolisi*), and menelantarkan perawatan diri.

10.2.3 Riwayat Penyakit Dahulu & Riwayat Pribadi

Riwayat Psikiatri & Medis Dahulu: Tanyakan apakah ada riwayat keluhan serupa sebelumnya, riwayat rawat inap di RSJ, riwayat penyakit medis kronis, trauma kepala, kejang, serta penggunaan alkohol atau zat adiktif (NAPZA).

Riwayat Pribadi & Keluarga: Gali riwayat perkembangan masa kanak-kanak, hubungan interpersonal, riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta adanya anggota keluarga sedarah yang memiliki riwayat gangguan jiwa (faktor genetik).

10.3 Pemeriksaan Status Mental

Pemeriksaan Status Mental (*Mental Status Examination*/MSE) adalah deskripsi objektif mengenai kondisi mental, perilaku, and fungsi kognitif pasien saat wawancara berlangsung. Komponen MSE meliputi:

10.3.1 Deskripsi Umum & Kesadaran

- **Penampilan:** Nilai kesesuaian usia, cara berpakaian, kebersihan diri (*hygiene*), dandanan, and postur tubuh.
- **Perilaku & Aktivitas Psikomotor:** Amati adanya agitasi psikomotor (gelisah, mondar-mandir), retardasi psikomotor (gerakan lambat), tics, atau perilaku katatonik.
- **Sikap terhadap Pemeriksa:** Kooperatif, defensif, curiga, apatis, atau bermusuhan.
- **Kesadaran:** Bedakan kesadaran neurologis (kompos mentis, somnolen) dengan kesadaran psikiatri (berubah, berkabut).

10.3.2 Bicara, Mood, dan Afek

- **Bicara:** Nilai kuantitas (banyak, miskin bicara), kecepatan (cepat, lambat, tertahan), volume suara, and artikulasi.
- **Mood (Suasana Perasaan):** Kondisi emosi internal yang subjektif and bertahan lama, dinyatakan langsung oleh pasien (eutimik, hipotimik/depresi, hipertimik/mania, cemas).
- **Afek:** Respons emosional eksternal yang diobservasi oleh pemeriksa (luas, serasi, tidak serasi, datar, tumpul, labil).

10.3.3 Gangguan Pikiran & Persepsi

A. Gangguan Bentuk & Arus Pikiran

Nilai kontinuitas bicara: *Asosiasi Longgar* (pindah ide tanpa benang merah), *Inkoherensi* (kata-kata tidak membentuk kalimat logis/*word salad*), *Flight of Ideas* (lompatan ide cepat namun masih ada hubungan kata), atau *Sirkumstansial* (berputar-putar sebelum sampai tujuan kalimat).

B. Gangguan Isi Pikiran (Waham/Delusi)

Keyakinan salah yang kokoh, tidak sesuai dengan latar belakang budaya/pendidikan, and tidak dapat dipatahkan dengan logika. Contoh:

- **Waham Kebesaran:** Keyakinan memiliki kekuatan, kekayaan, atau status istimewa yang luar biasa.
- **Waham Kejar (Persekutorik):** Keyakinan bahwa ada pihak yang berniat mencelakai atau memata-matai dirinya.

- **Waham Rujukan** (*Delusion of Reference*): Keyakinan bahwa peristiwa netral (seperti berita TV) memiliki pesan khusus tersembunyi untuk dirinya.

C. Gangguan Persepsi

Kelainan persepsi sensorik tanpa adanya rangsangan eksternal nyata:

- **Halusinasi:** Persepsi sensorik palsu tanpa objek stimulus eksternal. Dapat berupa halusinasi auditorik (mendengar suara bisikan/perintah), visual (melihat bayangan), olfaktori, gustatorik, atau taktil.
- **Ilusi:** Salah menafsirkan rangsangan sensorik yang benar-benar ada secara objektif (contoh: melihat tali tambang dipersepsikan sebagai ular).

10.3.4 Fungsi Kognitif, Nilai Jiwa, dan Insight

- **Fungsi Kognitif:** Nilai orientasi (waktu, tempat, orang), daya ingat/memori (jangka pendek, jangka panjang), konsentrasi, and kemampuan berpikir abstrak.
- **Pengendalian Impuls & Daya Nilai Jiwa:** Nilai kemampuan mengendalikan dorongan agresif and daya nilai sosial terhadap situasi realitas standar.
- **Insight (Derajat Nilai Diri):** Tingkat pemahaman pasien terhadap kondisi sakit jiwanya. Skala 1 (penangkalan total terhadap kondisi sakit) hingga Skala 6 (pemahaman emosional mendalam and motivasi untuk berobat).

10.4 Gangguan Jiwa Mayor

10.4.1 Skizofrenia & Gangguan Psikotik

Skizofrenia adalah gangguan jiwa kronis berat yang ditandai oleh hendaya berat dalam menilai realitas (RTA terganggu), disorganisasi pikiran, halusinasi, waham, serta kemunduran fungsi sosial and perawatan diri. Berdasarkan PPDGJ-III / DSM-5, gejala khas harus bertahan minimal selama 1 bulan.

Pilihan Terapi: Menggunakan obat antipsikotik tipikal/generasi pertama (seperti haloperidol, klorpromazin) yang dominan memblok reseptor dopamin D2, atau antipsikotik atipikal/generasi kedua (seperti risperidon, olanzapin, klozapin) yang bekerja pada reseptor serotonin-dopamin untuk menekan gejala negatif.

10.4.2 Gangguan Mood (Depresi & Bipolar)

Episode Depresi: Ditandai oleh trias gejala utama (afek hipotimik/depresi, kehilangan minat/anhedonia, and kehilangan energi/anenergi), disertai gejala tambahan berupa gangguan tidur, perubahan berat badan, sulit berkonsentrasi, rasa tidak berharga, hingga ide bunuh diri. Terapi utama berupa obat antidepresan golongan SSRI (*Selective Serotonin Reuptake Inhibitors*) seperti fluoksetin atau sertraline.

Gangguan Bipolar: Gangguan suasana perasaan yang ditandai oleh adanya perubahan episode mania atau hipomania (suasana hati meningkat ekstrem, hiperaktif, penurunan kebutuhan tidur, bicara cepat/kejar) yang bergantian dengan episode depresi.

10.4.3 Gangguan Kecemasan (*Anxiety Disorders*)

Gangguan Cemas Menyeluruh (GAD): Kecemasan and kekhawatiran berlebihan yang menetap hampir setiap hari selama minimal 6 bulan, mengenai berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari, disertai gejala somatik seperti ketegangan otot, jantung berdebar, and kelelahan.

Gangguan Panik: Ditandai oleh serangan panik berulang yang muncul secara tiba-tiba tanpa penyebab spesifik yang jelas, disertai ketakutan luar biasa akan kematian, sesak napas, and pusing berputar.

10.5 Kegawatdaruratan Psikiatri

10.5.1 Pasien Gaduh Gelisah & Agitasi Psikomotor

Kondisi di mana pasien menunjukkan peningkatan aktivitas motorik yang tidak terarah, agresivitas verbal atau fisik, destruktif terhadap lingkungan, and tidak dapat ditenangkan dengan komunikasi verbal biasa. Kondisi ini membahayakan keselamatan pasien, staf medis, and lingkungan sekitar.

Langkah Penanganan Darurat Gaduh Gelisah:

1. **Keamanan Lingkungan (Safety First):** Pastikan tim medis berada dalam jarak aman. Pasien dengan perilaku agresif sebaiknya diperiksa di ruangan yang aman dengan akses pintu keluar yang bebas hambatan. Jangan membelakangi pasien.
2. **De-eskalasi Verbal:** Lakukan pendekatan komunikasi dengan nada suara tenang, tegas, and tidak menantang. Validasi perasaan pasien tanpa menyetujui wahamnya.
3. **Restrain Fisik (Fiksasi):** Jika de-eskalasi verbal gagal and pasien tetap destruktif, lakukan fiksasi fisik menggunakan tali pengikat kain khusus (*restrain*) pada tempat tidur. Tindakan ini harus dilakukan secara terkoordinasi oleh minimal 4-5 petugas. **Pantau ketat sirkulasi ekstremitas area restrain setiap 15-30 menit** untuk mencegah cedera iskemia saraf.
4. **Sedasi Kimiawi (Medikamentosa):** Berikan injeksi obat penenang kombinasi intramuskular (IM) untuk menenangkan agitasi secara cepat, contohnya: **Haloperidol injeksi 5 mg IM** dapat dikombinasikan dengan **Diazepam injeksi 10 mg IM/IV** atau midazolam secara lambat di bawah pemantauan fungsi pernapasan.

10.5.2 Penatalaksanaan Risiko Bunuh Diri

Setiap pernyataan atau tanda klinis yang mengarah pada ide, rencana, atau percobaan bunuh diri wajib diperlakukan sebagai kegawatdaruratan medis utama. Pasien harus segera dirawat inap di ruangan isolasi aman yang bebas dari benda tajam, tali, kain panjang, atau jendela yang dapat dibuka, serta diawasi secara kontinu 24 jam oleh keluarga and perawat.

10.6 Standar Dokumentasi Rekam Medis Psikiatri

Penulisan dokumentasi rekam medis psikiatri wajib dijabarkan secara naratif-objektif, mencatat ucapan langsung dari pasien (berikan tanda kutip untuk waham atau halusinasi), and menghindari kesimpulan sepihak tanpa deskripsi perilaku pendukung.

Contoh Format Dokumentasi Objektif Bedside Psikiatri (SOAP):

S (Subjective): Pasien dibawa oleh keluarga ke IGD karena mengamuk, berteriak-teriak, and merusak perabotan rumah sejak 2 hari SMRS. Pasien mengaku tidak bisa tidur karena terus mendengar suara bisikan pria gaib yang mengejek and mengancam keselamatan dirinya. Pasien mengatakan, "Saya tahu tetangga sebelah memakai ilmu hitam untuk memata-matai and meracuni makanan saya." Riwayat trauma kepala, kejang, atau konsumsi NAPZA disangkal keluarga.

O (Objective):

Status Generalis & Tanda Vital: TD = 120/80 mmHg, HR = 92 kali/menit, RR = 20 kali/menit, Suhu = 36.8°C. Pemeriksaan fisik umum and neurologis dalam batas normal.

Status Mental (MSE):

- **Deskripsi Umum:** Penampilan tidak rapi, rambut acak-acakan, kebersihan diri kurang. Aktivitas motorik tampak meningkat, agitasi psikomotor (+), mondar-mandir di ruang periksa. Sikap terhadap pemeriksa curiga and defensif.
- **Bicara:** Kecepatan meningkat, volume suara keras, kuantitas banyak, artikulasi jelas.
- **Mood & Afek:** Mood cemas and irritable. Afek terbatas, serasi dengan kondisi pikiran cemasnya.
- **Gangguan Pikiran:** Arus pikiran sirkumstansial. Isi pikiran terdapat **Waham Kejar** (+), pasien meyakini tetangganya berniat meracuninya.
- **Gangguan Persepsi:** Terdapat **Halusinasi Auditorik** (+) berupa suara bisikan mengancam yang didengar pasien saat terjaga.
- **Sensorium & Kognisi:** Orientasi waktu, tempat, and orang baik. Daya ingat baik.
- **Insight & Daya Nilai:** Derajat Insight = 1 (penangkalan total bahwa dirinya sakit). Daya nilai sosial terganggu.

A (Assessment): Skizofrenia Paranoid (F20.0) dengan Agitasi Psikomotor.

P (Plan): Tempatkan pasien di ruang tenang, lakukan de-eskalasi verbal, berikan injeksi Haloperidol 5 mg IM kombinasi Diazepam 10 mg IM secara perlahan untuk mengatasi gaduh gelisah, lakukan fiksasi mekanik (*restrain*) tempat tidur sementara dengan pemantauan siphter,

rencanakan rawat inap akut di bangsal psikiatri, and edukasi kepatuhan minum obat jangka panjang kepada keluarga.

10.7 Clinical Pearls Modul Psikiatri

1. **Kedaulatan Validasi Perasaan:** Saat berkomunikasi dengan pasien psikotik, fokuslah memvalidasi emosinya (misal: "Saya mengerti Anda merasa takut akibat bisikan itu"), namun jangan pernah menyetujui atau memperkuat isi waham/halusinasinya secara objektif.
2. **Alarm Sirkulasi Restrain:** Fiksasi fisik (*restrain*) mekanis tempat tidur adalah upaya perlindungan terakhir; kelalaian memantau ikatan jepitan dapat memicu komplikasi kompresi saraf neuropati and iskemia jaringan ekstremitas iatrogenik yang fatal.
3. **Penapisan Mutlak Delirium:** Fluktuasi tingkat kesadaran, disorientasi waktu hebat, and onset gejala akut yang disertai demam pada pasien usia lanjut wajib dicurigai sebagai *delirium organik*, bukan gangguan psikotik fungsional spektrum skizofrenia.
4. **SSRI untuk Depresi Akut:** Terapi antidepresan golongan SSRI memerlukan waktu onset klinis *therapeutic window* sekitar 2-3 minggu sebelum perbaikan suasana perasaan terlihat nyata; edukasi hal ini kepada keluarga agar tidak menghentikan obat terlalu dini.
5. **Batasan Kompetensi Co-Ass:** Co-Assistant diwajibkan menguasai anamnesis psikiatri and penanganan awal gaduh gelisah, namun dilarang keras menentukan indikasi pulang, memberikan psikoterapi mendalam mandiri, atau mengubah dosis psikofarmaka tanpa persetujuan dokter spesialis kedokteran jiwa.

MODUL 11

STASE PENYAKIT DALAM (ILMU PENYAKIT DALAM / INTERNAL MEDICINE)

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pendekatan diagnosis terstruktur berdasarkan sistem organ, interpretasi laboratorium lanjutan, pemantauan multimorbiditas kompleks, serta tata laksana kegawatdaruratan metabolik, kardiovaskular, dan respirasi pada pasien dewasa.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, Co-Assistant diharapkan mampu:

1. Memahami pola pikir klinis dalam Ilmu Penyakit Dalam.
2. Melakukan pendekatan diagnosis berdasarkan sistem organ yang mengalami gangguan.
3. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara sistematis.
4. Menginterpretasikan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang dasar.
5. Mengenali penyakit-penyakit yang paling sering dijumpai di stase Penyakit Dalam.
6. Mengidentifikasi kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan segera.
7. Menyusun dokumentasi medis yang lengkap dan sistematis.

11.1 Dasar Berpikir Penyakit Dalam

Ilmu Penyakit Dalam (*Internal Medicine*) merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari diagnosis, pengobatan, pencegahan, serta penatalaksanaan penyakit pada organ-organ internal, terutama pada pasien dewasa. Berbeda dengan ilmu bedah yang berfokus pada kelainan struktural dan tindakan operatif, penyakit dalam lebih menitikberatkan pada gangguan fungsi organ, penyakit sistemik, gangguan metabolik, penyakit kronik, penyakit infeksi, dan penyakit autoimun.

Dokter penyakit dalam dituntut untuk mampu mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya sehingga dapat menentukan diagnosis yang tepat serta menyusun rencana tata laksana yang komprehensif.

Sebagian besar pasien di bangsal penyakit dalam memiliki lebih dari satu penyakit (multimorbiditas). Oleh karena itu, kemampuan berpikir sistematis dan analitis menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang Co-Assistant.

11.1.1 Fokus Ilmu Penyakit Dalam

Ilmu Penyakit Dalam menangani berbagai penyakit yang melibatkan sistem organ internal tubuh, baik yang bersifat akut maupun kronik. Ruang lingkup penyakit dalam meliputi: gangguan sistem organ internal, penyakit metabolik, penyakit infeksi sistemik, penyakit autoimun, penyakit degeneratif, penyakit kronik, gangguan elektrolit dan keseimbangan cairan, serta penyakit multisistem.

Contoh penyakit yang sering dijumpai di stase Penyakit Dalam antara lain: diabetes mellitus, hipertensi, gagal jantung, penyakit ginjal kronik, pneumonia, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), tuberkulosis paru, hepatitis, sirosis hepatis, gastritis, pankreatitis, anemia, leukemia, serta penyakit autoimun seperti Lupus Eritematosus Sistemik (SLE).

11.1.2 Perbedaan Penyakit Dalam dengan Bedah

Meskipun beberapa penyakit dapat ditangani secara kolaboratif antara penyakit dalam dan bedah, pendekatan kedua disiplin ilmu ini berbeda:

- **Penyakit Dalam:** Berorientasi pada gangguan fungsi organ dan penyakit sistemik. Contoh: diabetes mellitus, hipertensi, gagal jantung, gagal ginjal, hipertiroid, sepsis. Terapi utama berupa obat-obatan, modifikasi gaya hidup, monitoring jangka panjang, dan pencegahan komplikasi.
- **Bedah:** Berorientasi pada kelainan anatomi atau struktur tubuh yang memerlukan tindakan operatif. Contoh: apendisitis akut, hernia, fraktur, tumor yang memerlukan eksisi, trauma abdomen. Terapi utama berupa tindakan operatif atau prosedur invasif.

11.1.3 Pola Berpikir Klinis Penyakit Dalam

Saat menghadapi pasien, dokter penyakit dalam selalu menggunakan pendekatan sistematis. Beberapa pertanyaan utama yang harus dijawab adalah sebagai berikut:

1. Sistem Organ Mana yang Terganggu?

Langkah pertama adalah menentukan sistem organ utama yang mengalami gangguan berdasarkan peta keluhan fisik pasien:

KELUHAN UTAMA PASIEN	SISTEM ORGAN YANG DICURIGAI
Nyeri dada	Kardiovaskular
Sesak napas	Respirasi atau Jantung
Nyeri ulu hati	Gastrointestinal
Bengkak seluruh tubuh	Ginjal atau Jantung
Lemah seluruh badan	Hematologi, Metabolik, atau Endokrin
Penurunan kesadaran	Metabolik, Neurologi, Infeksi, atau Toksik

2. Apakah Penyakit Bersifat Akut atau Kronik?

Perjalanan penyakit merupakan salah satu petunjuk diagnostik yang sangat penting:

- **Penyakit Akut:** Berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau beberapa hari. Contoh: pneumonia akut, infark miokard akut, stroke, ketoasidosis diabetik, perdarahan saluran cerna.
- **Penyakit Kronik:** Berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Contoh: diabetes mellitus, hipertensi, PPOK, penyakit ginjal kronik, sirosis hepatitis.

3. Apakah Sudah Terjadi Komplikasi?

Pada penyakit kronik, dokter tidak hanya mencari penyakit utama tetapi juga komplikasi sistemik:

- **Diabetes Mellitus:** Retinopati diabetik, nefropati diabetik, neuropati diabetik, ulkus kaki diabetik.
- **Hipertensi:** Stroke, gagal jantung, penyakit ginjal kronik, retinopati hipertensi.
- **Sirosis Hepatis:** Asites, perdarahan varises esofagus, ensefalopati hepatic, hipertensi portal.

4. Apakah Pasien Memerlukan Rawat Inap atau Rawat Jalan?

Keputusan ini didasarkan pada stabilitas klinis dan tingkat kegawatan pasien:

- **Rawat Jalan:** Kondisi umum baik, tanda vital stabil, tidak ada gangguan fungsi organ vital, dapat mengonsumsi obat oral, dan memiliki akses kontrol yang baik. Contoh: hipertensi derajat ringan, gastritis tanpa komplikasi, diabetes mellitus terkontrol.
- **Rawat Inap:** Hemodinamik tidak stabil, membutuhkan terapi intravena, gangguan napas, penurunan kesadaran, gangguan elektrolit berat, atau risiko komplikasi tinggi. Contoh: sepsis, pneumonia berat, ketoasidosis diabetik, gagal jantung akut, perdarahan saluran cerna masif.

11.1.4 Langkah Pendekatan Klinis Terintegrasi

Pendekatan terhadap pasien dikerjakan secara runut: **Langkah 1 (Anamnesis)** menggali keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat obat, riwayat keluarga, serta kebiasaan merokok/alkohol. **Langkah 2 (Pemeriksaan Fisik)** mengevaluasi keadaan umum, kesadaran, tanda vital, dilanjutkan inspeksi-palpasi-perkusi-auskultasi per sistem organ. **Langkah 3 (Pemeriksaan Penunjang)** memilih modalitas laboratorium, EKG, atau foto toraks secara terarah. **Langkah 4 & 5** merumuskan diagnosis kerja serta diagnosis banding logis. **Langkah 6** menyusun rencana tata laksana kausal, simptomatik, monitoring, and edukasi komprehensif.

11.1.5 Peran & Batasan Kewenangan Co-Assistant

Co-Assistant diharapkan mampu melakukan anamnesis terstruktur, pemeriksaan fisik lengkap, mengajukan usulan diagnosis, menginterpretasi hasil laboratorium dasar, membaca EKG sederhana, and menulis dokumentasi SOAP pasca-visite. Namun, Co-Assistant **dilarang keras** menentukan diagnosis akhir tanpa supervisi, memberikan resep secara mandiri, mengubah regimen terapi aktif pasien, memutuskan pasien pulang, atau melakukan tindakan invasif tanpa persetujuan langsung dari dokter pembimbing.

CLINICAL PEARLS

- Penyakit Dalam berfokus pada gangguan fungsi organ dan penyakit sistemik, bukan kelainan struktural makroskopis.
- Identifikasi sistem organ yang terganggu merupakan langkah pertama dalam menyusun diagnosis banding secara rasional.

- Pada penyakit kronik, evaluasi komplikasi organ target sama pentingnya dengan mengendalikan penyakit utama.
- Keputusan rawat inap atau rawat jalan didasarkan pada stabilitas klinis, risiko komplikasi, dan kebutuhan terapi, bukan hanya didasarkan pada angka hasil laboratorium.

11.2 Pendekatan Berdasarkan Sistem Organ

11.2.1 Sistem Kardiovaskular

A. Anamnesis Kasus Kardiovaskular: Fokus utama tertuju pada keluhan **Nyeri Dada**. Gali lokasinya (retrosternal), karakteristiknya (tertindih beban berat, rasa terbakar), penjararan (ke lengan kiri, rahang, atau punggung), durasi, serta apakah membaik dengan istirahat atau pemberian nitrat sublingual (khas untuk penyakit jantung koroner). Gali juga keluhan **Sesak Napas** fungsional seperti *orthopnea* (sesak saat berbaring lurus) atau *paroxysmal nocturnal dyspnea* (terbangun malam hari karena sesak), edema tungkai bilateral simetris, riwayat hipertensi lama, dislipidemia, diabetes, serta kebiasaan merokok.

B. Kasus Utama Kardiovaskular:

- **Hipertensi:** Peningkatan tekanan darah persisten, sering dijuluki *the silent killer* karena sering kali asimtomatik hingga memicu stroke, gagal jantung, atau gagal ginjal.
- **Gagal Jantung:** Ketidakmampuan jantung memompa darah secara adekuat, ditandai sesak napas, edema perifer, peningkatan *Jugular Venous Pressure (JVP)*, dan ditemukannya ronki basah halus pada auskultasi basal paru.
- **Sindrom Koroner Akut (SKA):** Iskemia otot jantung akut akibat oklusi arteri koroner. Kegawatdaruratan ini memerlukan interpretasi EKG imediat (menilai adanya ST-elevasi atau ST-depresi) and pemeriksaan enzim troponin.
- **Aritmia:** Gangguan hantaran irama jantung, bermanifestasi sebagai keluhan berdebar, pusing berputar, hingga sinkop (pingsan mendadak).

11.2.2 Sistem Respirasi

A. Anamnesis & Kasus Utama: Gali riwayat batuk, warna dan konsistensi dahak, sesak napas episodik atau progresif, demam tinggi, nyeri dada pleuritik (nyeri saat menarik napas), serta riwayat pengobatan TB lama.

- **Pneumonia:** Infeksi akut jaringan parenkim paru, ditandai dengan demam tinggi, batuk produktif dengan sputum mukopurulen, sesak napas, ronki basah kasar, and gambaran infiltrat baru pada foto toraks.
- **PPOK:** Hambatan aliran udara kronis progresif akibat paparan jangka panjang zat iritan (asap rokok). Bermanifestasi sebagai batuk dan sesak kronis pada usia lanjut.
- **Asma:** Inflamasi kronis saluran napas yang menyebabkan hipereaktivitas bronkus bersifat reversibel. Ditandai sesak napas episodik, batuk malam hari, and suara mengi (*wheezing*) yang dipicu oleh paparan alergen.

- **Tuberkulosis Paru:** Infeksi kronis oleh *Mycobacterium tuberculosis*, ditandai batuk > 2 minggu, batuk darah (*hemoptisis*), keringat malam tanpa aktivitas, demam subfebris, and penurunan berat badan drastis. Penegakan diagnosis dibantu pemeriksaan dahak mikroskopis atau Tes Cepat Molekuler (GeneXpert).

11.2.3 Sistem Gastrointestinal

Mencakup penyakit dari esofagus hingga rektum, termasuk organ hati, pankreas, dan kandung empedu. Kasus yang wajib dikuasai meliputi: **Gastritis** (nyeri ulu hati/epigastrium, mual, perut terasa penuh); **Hepatitis** (inflamasi hati akibat virus, ditandai demam, lemas, mual, and sklera ikterik); **Sirosis Hepatis** (fibrosis hati kronis terminal dengan tanda klinis asites, edema tungkai, *spider nevi*, caput medusae, and kecenderungan mudah berdarah); **Pankreatitis** (nyeri ulu hati hebat yang menembus ke punggung); serta **Perdarahan Saluran Cerna** yang bermanifestasi sebagai *hematemesis* (muntah darah), *melena* (BAB hitam seperti aspal), atau *hematokezia* (BAB darah segar dari saluran cerna bawah).

11.2.4 Sistem Endokrin & Metabolik

- **Diabetes Mellitus:** Gangguan metabolik kronis ditandai hiperglikemia akibat defisiensi insulin relatif/absolut. Ditandai trias gejala klasik: poliuria (banyak kencing), polidipsia (banyak minum), polifagia (banyak makan), disertai penurunan berat badan tanpa sebab jelas.
- **Hipertiroid & Hipotiroid:** Hipertiroid ditandai hiperaktivitas metabolisme (berat badan turun, tremor halus tangan, takikardia, tidak tahan panas). Hipotiroid menunjukkan perlambatan metabolik (lemas, berat badan naik, konstipasi, tidak tahan dingin).

11.2.5 Sistem Hematologi & Ginjal

Hematologi: *Anemia* (penurunan kadar hemoglobin, ditandai lemas, pucat, cepat lelah, konjungtiva anemis); *Leukemia* (keganasan sel darah putih, ditandai demam, limfadenopati, hepatosplenomegali, mudah infeksi dan berdarah); serta *Trombositopenia* (penurunan kadar trombosit yang memicu manifestasi perdarahan spontan seperti petekie atau mimisan).

Ginjal & Saluran Kemih: *Gagal Ginjal Akut (AKI)* ditandai penurunan fungsi filtrasi ginjal mendadak dan penurunan produksi urin (*oliguria/anuria*); *Penyakit Ginjal Kronik (CKD)* berupa kerusakan ginjal persisten > 3 bulan dengan uremia, mual, edema, dan anemia; *Infeksi Saluran Kemih (ISK)* ditandai disuria (nyeri berkemih), anyang-anyangan, and nyeri suprapubik; serta *Sindrom Nefrotik* ditandai edema anasarka, proteinuria masif, and hipoalbuminemia berat.

TANDA BAHAYA (RED FLAGS) PER SISTEM ORGAN

- **Kardiovaskular:** Nyeri dada substernal menjalar mendadak, hipotensi ekstrem (TD < 90/60 mmHg), syok kardiogenik, aritmia tidak stabil.

- **Respirasi:** Saturasi oksigen (SpO₂) < 90% pada udara kamar, penggunaan otot bantu napas berat, sianosis sentral, penurunan kesadaran.
- **Gastrointestinal:** Muntah darah segar mendadak, melena kental masif, abdomen kaku seperti papan (*defans muskular* - curiga perforasi).
- **Endokrin:** Kadar gula darah sewaktu < 70 mg/dL (hipoglikemia gawat darurat), koma hiperosmolar, krisis tiroid.
- **Ginjal:** Anuria total, hiperkalemia berat disertai perubahan EKG, edema paru akut (*acute lung edema*).

11.3 Interpretasi Laboratorium yang Wajib Dipahami

Pemeriksaan penunjang laboratorium digunakan untuk mendukung diagnosis klinis, menilai derajat keparahan penyakit, memantau respons terapi, and mendeteksi dini komplikasi organ target. Interpretasi tidak boleh dilakukan secara terpisah dari kondisi klinis riil pasien.

11.3.1 Darah Lengkap (*Complete Blood Count / CBC*)

CBC mengevaluasi komponen selular darah: **Hemoglobin (Hb)** rendah menandakan anemia atau perdarahan aktif tersembunyi; Hb tinggi mengarah pada dehidrasi berat atau polisitemia. **Leukosit** meningkat (*leukositosis*) menandakan infeksi bakteri akut atau inflamasi sistemik, sedangkan penurunan leukosit (*leukopenia*) khas ditemukan pada infeksi virus berat atau supresi sumsum tulang. **Trombosit** rendah (*trombositopenia*) meningkatkan risiko perdarahan spontan; trombosit tinggi (*trombositosis*) terjadi pada fase reaktif inflamasi kronis. Hitung jenis leukosit memberikan petunjuk spesifik: neutrofil meningkat (*shift to the left*) pada infeksi bakteri, sedangkan limfosit meningkat pada infeksi virus.

11.3.2 Elektrolit, Fungsi Hati, & Fungsi Ginjal

- **Elektrolit:** *Hiponatremia* memicu edema serebral, mual, kejang, and penurunan kesadaran. *Hiperkalemia* (Kalium > 5.5 mEq/L) merupakan kegawatdaruratan kardiologi ekstrem karena memicu aritmia letal; temuan EKG berupa gelombang T tinggi runcing (*tall T*), pelebaran kompleks QRS, hingga blok jantung total.
- **Fungsi Hati:** Peningkatan enzim SGOT and SGPT menandakan adanya kerusakan sel hepatosit hati. Penurunan kadar Albumin menandakan gangguan sintesis hati kronis (*sirosis*) atau sindrom nefrotik. Peningkatan Bilirubin direk/indirek mengonfirmasi kondisi ikterus.
- **Fungsi Ginjal:** Peningkatan kadar **Kreatinin** darah and **Ureum** (BUN) mengindikasikan penurunan laju filtrasi glomerulus (*estimated Glomerular Filtration Rate / eGFR*). Urinalisis mengevaluasi adanya proteinuria (kebocoran ginjal) and hematuria (batu, glomerulonefritis, atau ISK).

11.3.3 Analisis Gas Darah (AGD)

AGD digunakan untuk menilai status oksigenasi, fungsi ventilasi, and status keseimbangan asam-basa tubuh. Parameter utama yang dinilai mencakup pH (normal: 7.35 - 7.45), PaO₂ (tekanan parsial oksigen), PaCO₂ (tekanan parsial karbon dioksida), and HCO₃⁻ (bikarbonat). Interpretasi dasar asam-basa meliputi:

- **Asidosis Respiratorik:** ditandai oleh pH rendah dengan kadar PaCO₂ meningkat (retensi CO₂ akibat hipoventilasi, misal pada eksaserbasi PPOK).

- **Asidosis Metabolik:** ditandai oleh pH rendah dengan kadar HCO_3^- menurun (misal pada kasus Ketoasidosis Diabetik atau uremia gagal ginjal).
- **Alkalosis:** ditandai oleh nilai pH > 7.45, baik yang bersifat respiratorik (hiperventilasi) maupun metabolik.

11.4 Kegawatdaruratan di Penyakit Dalam

Kegawatdaruratan penyakit dalam memerlukan tindakan resusitasi stabilisasi organ vital secara simultan menggunakan pendekatan sistematis **ABCDE** sebelum berfokus pada penegakan diagnosis kerja spesifik.

11.4.1 Syok Septik

Kadaan sepsis (disfungsi organ akibat infeksi berat seperti pneumonia, ISK, atau peritonitis) yang disertai gangguan sirkulasi and hipotensi persisten yang tidak berrespons dengan resusitasi cairan adekuat, membutuhkan terapi vasopressor. Manifestasi klinis meliputi demam tinggi atau hipotermia, takikardia, takipnea, hipotensi (TD sistolik < 90 mmHg), penurunan kesadaran, akral dingin, and peningkatan kadar laktat serum. Tata laksana awal mencakup patensi ABC, pemasangan akses IV line jalur ganda, resusitasi cairan kristaloid cepat, pengambilan kultur darah, and pemberian antibiotik spektrum luas intravena dalam 1 jam pertama.

11.4.2 Ketoasidosis Diabetik (*Diabetic Ketoacidosis* / DKA)

Komplikasi metabolik akut diabetes mellitus yang ditandai oleh trias: **Hiperglikemia** (gula darah tinggi), **Ketosis** (keton darah/urin positif), and **Asidosis Metabolik** (pH < 7.3, HCO_3^- rendah). Sering dicetuskan oleh infeksi akut atau penghentian terapi insulin. Gejala klinis berupa poliuria, mual muntah, nyeri perut, penurunan kesadaran, pola napas cepat dan dalam (*Kussmaul*), serta bau napas aroma buah (*aseton*). Prinsip terapi meliputi resusitasi cairan agresif untuk mengatasi dehidrasi berat, infus insulin intravena kontinu, koreksi elektrolit (pantau ketat kadar Kalium sebelum insulin diberikan), and mengatasi faktor infeksi pencetus.

11.4.3 Hipoglikemia

Kondisi gawat darurat medis di mana kadar glukosa darah sewaktu berada < **70 mg/dL**. Sering disebabkan oleh overdosis insulin/obat antidiabetes oral, atau asupan makanan yang tidak adekuat. Gejala klinis terbagi menjadi: gejala adrenergik (berkeringat dingin, gemetar, jantung berdebar, rasa lapar) and gejala neuroglukopenik akibat kelaparan otak (bingung, somnolen, perilaku aneh, kejang, hingga koma). **Penatalaksanaan:** Pada pasien sadar, berikan 15-20 gram glukosa oral kental (air gula). Pada pasien tidak sadar, berikan bolus intravena cairan **Dextrose 40% (D40) sebanyak 2-3 flakon (50-75 mL)** dilanjutkan infus Dextrose 10% rumatan, dipantau dengan pemeriksaan gula darah berkala setiap 15-30 menit hingga kadar gula darah stabil > 100 mg/dL.

11.4.4 Gagal Napas, Gagal Jantung Akut, & Perdarahan Masif

- **Gagal Napas:** Ketidakmampuan sistem respirasi melakukan pertukaran gas secara adekuat, ditandai sesak napas berat, takipnea ($RR > 30$ kali/menit), sianosis, and penurunan saturasi oksigen. Penanganan darurat berupa pemberian oksigen masker tinggi, pemantauan analisis gas darah, and persiapan intubasi ventilasi mekanis jika terjadi gagal napas tipe 1 atau 2.
- **Gagal Jantung Akut / Edema Paru Akut:** Penurunan fungsi pompa jantung mendadak yang memicu bendungan cairan di paru. Pasien datang sesak napas ekstrem, orthopnea, batuk dengan sputum merah muda berbusa, and ronki basah merata di kedua lapangan paru. **Tata laksana:** Posisikan pasien duduk tegak atau *semi-Fowler* (menurunkan *venous return*), berikan oksigen aliran tinggi, and berikan diuretik kuat intravena (*furosemid* bolus) atas instruksi supervisor.
- **Perdarahan Masif / Syok Hemoragik:** Kehilangan darah dalam volume besar akibat perdarahan saluran cerna (pecah varises esofagus atau ulkus peptikum). Ditandai dengan hematemesis, melena, hipotensi, takikardia, akral dingin, and penurunan urin output. Tata laksana awal berupa fiksasi jalan napas, pemasangan IV line jarum besar (nomor 16 atau 18), guyur cairan kristaloid hangat, permintaan darah *crossmatch*, and persiapan transfusi darah segera.

11.5 Dokumentasi Medis Format SOAP Penyakit Dalam

Pendokumentasian perkembangan pasien di bangsal atau IGD Penyakit Dalam wajib ditulis menggunakan format SOAP secara harian, mencerminkan integrasi multimorbiditas, and mencantumkan target terapi yang terukur.

Contoh Format Dokumentasi Rekam Medis (SOAP):

S (Subjective): Pasien laki-laki, 62 tahun, dirawat dengan keluhan sesak napas yang memberat sejak 1 hari lalu. Sesak dirasakan semakin parah saat berbaring telentang, pasien memilih tidur menggunakan 3 bantal. Riwayat batuk berdahak kental warna kekuningan accompanied by demam sumringah sejak 3 hari lalu. Riwayat kencing manis (Diabetes Mellitus tipe 2) sejak 8 tahun lalu, obat rutin metformin dihentikan sendiri oleh pasien sejak 1 minggu lalu karena mual. Nyeri dada menjalar disangkal.

O (Objective):

Keadaan Umum: Tampak sakit berat, dyspnea (+), kesadaran Compos Mentis.

Tanda-Tanda Vital: Tekanan Darah = 150/90 mmHg, Frekuensi Nadi = 104 kali/menit (reguler, isi cukup), Frekuensi Napas = 28 kali/menit (takipnea, dangkal), Suhu = 38.2°C, Saturasi Oksigen (SpO₂) = 91% pada udara kamar.

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala/Leher: JVP meningkat (5+3 cmH₂O), konjungtiva anemis (-/-), sklera ikterik (-/-).
- Cor (Jantung): Iktus kordis bergeser ke apeks anterolateral (kardiomegali), Bunyi Jantung S1 S2 reguler, bising jantung/murmur (-) negatif, gallop S3 (+) positif di apeks.
- Pulmo (Paru): Inspeksi tampak simetris, terdapat retraksi interkostal minimal. Palpasi stem fremitus kanan sama dengan kiri. Perkusi sonor seluruh lapangan paru. Auskultasi: **terdapat ronki basah halus di kedua basal paru** (tanda kongesti edema paru) and **ronki basah kasar di lapangan paru kanan tengah** (tanda infiltrat pneumonia). Suara mengi/wheezing (-) negatif.
- Abdomen: Datar, supel, bising usus (+) normal, nyeri tekan (-) negatif, hepatomegali (-) negatif.
- Ekstremitas: Akral hangat, perfusi baik, **edema pitting simetris di kedua tungkai bawah (+/+)**.

Hasil Laboratorium & Penunjang:

- CBC: Hemoglobin = 11.8 g/dL, Leukosit = 14.200 /uL (leukositosis), Trombosit = 245.000 /uL.
- Gula Darah Sewaktu (GDS) = 342 mg/dL (hiperglikemia).
- Fungsi Ginjal: Ureum = 45 mg/dL, Kreatinin = 1.1 mg/dL.
- EKG: Sinus Takikardia, HR 104x/menit, reguler, terdapat LVH (Left Ventricular Hypertrophy), tidak ada ST-elevasi.

– Foto Toraks: CTR 58% (kardiomegali), tampak gambaran *cephalization* pembuluh darah paru disertai infiltrat di lobus medius pulmo dextra.

A (Assessment):

1. Gagal Jantung Akut Eksaserbasi (Acute Decompensated Heart Failure NYHA FC III) et causa Kelebihan Cairan & Infeksi.
2. Pneumonia Komunitas (CAP – Community-Acquired Pneumonia).
3. Diabetes Mellitus Tipe 2 Terbangkalai dengan Hiperglikemia.

P (Plan):

– **Terapi Oksigenasi & Posisi:** Atur posisi tidur pasien *semi-Fowler* 45°. Berikan Oksigen via *Non-Rebreathing Mask* (NRM) 10-12 Liter/menit, pertahankan target $SpO_2 > 94\%$.

– **Medikamentosa (Atas Instruksi DPJP):** Pasien dipuasakan obat oral sementara. Berikan Injeksi Furosemid 40 mg IV bolus (diuretik kuat untuk mengatasi edema paru), pasang kateter urin untuk pemantauan cairan ketat (*fluid balance*). Berikan Injeksi Seftriakson 2 gram IV per 24 jam (antibiotik empiris pneumonia) setelah sampel kultur diambil. Berikan Terapi Insulin kontinu via Syringe Pump sesuai skala geser GDS per 4 jam.

– **Monitoring:** Pantau ketat Tanda Vital, Frekuensi Napas, Saturasi Oksigen, balance cairan input-output, and evaluasi ulang kadar GDS per 4 jam. Laporkan segera ke supervisor jika terjadi tanda-tanda gagal napas atau penurunan kesadaran.

11.6 Clinical Pearls Modul Penyakit Dalam

1. **Anamnesis Berdaulat:** Lebih dari 70% ketepatan arah diagnosis kasus penyakit dalam bersumber dari kekuatan anamnesis yang mendalam and pemeriksaan fisik sistemik yang terfokus, bukan semata-mata mengandalkan tumpukan lembar print laboratorium otomatis.
2. **Supremasi EKG Hiperkalemia:** Menemukan kadar kalium darah yang tinggi wajib segera disusul dengan pemeriksaan EKG 12-lead; gambaran gelombang T yang tinggi and runcing (*tall T*) merupakan alarm kegawatan kardiologi letal yang memerlukan terapi kalsium glukonas imediat untuk stabilisasi membran miokard.
3. **Fungsi Ginjal & Status Cairan:** Mengevaluasi pasien dengan gangguan ginjal (AKI maupun CKD) wajib disertai dengan penilaian klinis status hidrasi and volume cairan tubuh pasien guna mencegah komplikasi edema paru akut akibat kelebihan beban cairan (*fluid overload*).
4. **Aturan Emas Penurunan Kesadaran:** Setiap menemukan pasien dewasa dengan keluhan penurunan kesadaran mendadak di IGD, pemeriksaan kadar Gula Darah Sewaktu (GDS) via *bedside glucometer* wajib dilakukan di menit-menit awal untuk menepis kegawatan hipoglikemia yang reversibel.
5. **Kepatuhan Rekam Medis Objektif:** Penulisan SOAP harian di rekam medis bangsal tidak boleh ditulis berdasarkan asumsi, salinan harian (*copy-paste*), atau hasil pemeriksaan sejawat lain; tuliskan hanya data tanda vital and pemeriksaan fisik riil yang benar-benar Anda periksa langsung di samping tempat tidur pasien (*bedside*).

BUKU SAKU PANDUAN KLINIS / HANDBOOK

MODUL 12

STASE KULIT & KELAMIN

(DERMATOLOGI & VENEREOLOGI)

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pemahaman fundamental terkait penafsiran deskripsi morfologi lesi kulit, penyakit menular seksual, penapisan tanda kegawatdaruratan anafilaksis dan dermatologi mayor, serta pendokumentasian rekam medis status klinis dermatovenerologi yang legal dan sistematis.

TUJUAN PEMBELAJARAN MODUL

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami pendekatan klinis dalam pemeriksaan pasien dermatologi dan venereologi.
2. Mengenali morfologi lesi kulit primer dan sekunder.
3. Melakukan anamnesis yang sistematis pada pasien dengan kelainan kulit dan penyakit menular seksual.
4. Mengidentifikasi penyakit kulit dan kelamin yang sering dijumpai di pelayanan kesehatan.
5. Mengenali tanda bahaya (*red flag*) yang memerlukan penanganan segera.
6. Menentukan pemeriksaan penunjang yang sesuai.
7. Menyusun diagnosis kerja, diagnosis banding, dan rencana tata laksana awal di bawah supervisi dokter.
8. Melakukan edukasi kepada pasien mengenai kebersihan kulit, pencegahan penularan, dan kepatuhan terhadap terapi.

12.1 Dasar Berpikir Dermatologi

Dermatologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penyakit pada kulit, rambut, kuku, mukosa, serta penyakit menular seksual (*Sexually Transmitted Infections/STI*). Berbeda dengan sebagian besar cabang ilmu kedokteran yang sangat bergantung pada pemeriksaan laboratorium atau radiologi, diagnosis dermatologi sebagian besar ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan morfologi lesi kulit.

Kulit merupakan organ terbesar tubuh yang memiliki fungsi sebagai pelindung mekanik, pengatur suhu tubuh, organ sensorik, penyimpan cairan, pembentuk vitamin D, serta bagian penting dari sistem imun. Oleh karena itu, berbagai kelainan sistemik dalam tubuh sering kali memanifestasikan tanda pertamanya pada jaringan kulit.

Prinsip utama dalam stase dermatovenerologi adalah:

"Efloresensi adalah Kunci Utama Diagnosis."

Kemampuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis jenis ruam atau ujud kelainan kulit (*efloresensi*) secara objektif merupakan dasar utama yang membedakan satu diagnosis penyakit kulit dengan penyakit lainnya.

12.1.1 Pendekatan Diagnostik Sistematis

Saat mengevaluasi kelainan kulit, seorang klinisi harus membiasakan diri melatih pola berpikir runtut untuk menganalisis lesi berdasarkan aspek-aspek berikut:

- **Morfologi Lesi:** Apakah lesi termasuk lesi primer (muncul pertama kali pada kulit normal) atau lesi sekunder (modifikasi akibat garukan, infeksi, atau penyembuhan)?
- **Ukuran Lesi:** Apakah lesi berukuran milier (sebesar kepala jarum pentul), lentikular (sebesar biji jagung), numular (sebesar uang logam), atau plak/plakat (berukuran luas)?
- **Susunan / Bentuk Lesi:** Apakah susunan lesi berbentuk linier (garis lurus), arsinar (bulan sabit), anular (seperti cincin), polisiklik (pinggiran sambung-menyambung), korimbiformis (induk dikelilingi anak lesi), atau herpetiformis (berkelompok seperti herpes)?
- **Distribusi / Lokasi Anatomi:** Apakah lesi bersifat universal (seluruh tubuh), umum (sebagian besar tubuh), regional (area tertentu), terlokalisasi, unilateral (satu sisi tubuh), atau simetris bilateral?

12.1.2 Peran & Batasan Kewenangan Co-Assistant

Co-Assistant Harus Mampu: Melakukan anamnesis terarah, mengidentifikasi efloresensi dasar, mendeskripsikan status dermatologis secara baku, melakukan pemeriksaan penunjang sederhana (seperti kerokan kulit KOH, lampu Wood, atau pewarnaan Gram) di bawah supervisi, and menyusun dokumentasi SOAP secara lengkap.

Co-Assistant Tidak Boleh: Melakukan tindakan biopsi kulit secara mandiri, melakukan eksisi tumor kulit tanpa pengawasan, atau menentukan regimen terapi imunosupresan/kortikosteroid sistemik dosis tinggi tanpa persetujuan tertulis dari dokter spesialis pembimbing.

CLINICAL PEARLS

- Pemeriksaan kulit wajib dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang terang, idealnya menggunakan cahaya matahari tidak langsung.
- Selalu periksa seluruh permukaan kulit pasien, termasuk kulit kepala, kuku, sela jari, and selaput mukosa rongga mulut.
- Jangan mendiagnosis penyakit kulit hanya berdasarkan keluhan gatal tanpa mendeskripsikan wujud kelainan kulit aktualnya.

12.2 Anamnesis Dermatologi & Venereologi

12.2.1 Anamnesis Kasus Dermatologi (Kulit)

Anamnesis penyakit kulit harus menggali riwayat perjalanan ruam secara kronologis guna mempersempit diagnosis banding:

- **Karakteristik Gejala Subjektif:** Tanyakan apakah lesi terasa sangat gatal (*pruritus*), perih, nyeri, atau mati rasa (*anestesia*). Keluhan gatal hebat yang memburuk pada malam hari (*nocturnal pruritus*) merupakan petunjuk kuat ke arah infestasi *skabies*.
- **Kronologis & Riwayat Paparan:** Gali lokasi awal munculnya ruam pertama kali, ke mana ruam menyebar, and apakah ada perubahan bentuk ruam akibat garukan atau pengobatan mandiri. Tanyakan paparan sabun baru, detergen, kosmetik, atau riwayat kontak dengan zat kimia tertentu yang mengarah ke *dermatitis kontak*.
- **Riwayat Atopi & Obat:** Evaluasi adanya riwayat asma, rinitis alergi, atau dermatitis atopi pada pasien and keluarga kandung. Tanyakan dengan teliti riwayat konsumsi obat-obatan minum atau suntik dalam waktu 2-4 minggu terakhir untuk menapis kondisi *erupsi obat alergi*.

12.2.2 Anamnesis Kasus Venereologi (Penyakit Kelamin)

Wawancara kasus venereologi harus dilakukan secara profesional, netral, and menjaga kerahasiaan pasien tinggi guna menghindari bias sosial:

- **Keluhan Utama Genital:** Gali adanya luka di kemaluan (*ulkus genital*), duh tubuh (*sekret/keputihan*) keluar dari saluran kencing/vagina, nyeri berkemih (*disuria*), atau munculnya kutil/benjolan di area perineal.
- **Evaluasi Risiko Seksual:** Gali secara sopan and berwibawa mengenai riwayat hubungan seksual berisiko, aktivitas seksual multipartner, penggunaan pengaman/kondom, orientasi seksual, serta ada tidaknya keluhan serupa pada pasangan seksual pasien.

12.3 Morfologi Lesi Kulit (Efloresensi)

Efloresensi kulit dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lesi primer and lesi sekunder. Memahami definisi objektif setiap bentuk morfologi adalah kompetensi absolut:

12.3.1 Lesi Kulit Primer

- **Makula:** Perubahan warna kulit tanpa perubahan konsistensi atau elevasi permukaan, berdiameter < 1 cm. Jika ukurannya > 1 cm disebut **Tambalan (Patch)**.
- **Papula:** Penonjolan padat di atas permukaan kulit, berbatas tegas, berdiameter < 1 cm.
- **Plak:** Elevasi permukaan kulit yang datar, padat, terbentuk dari konfluensi beberapa papula, berdiameter > 1 cm.
- **Nodul:** Penonjolan padat berbentuk bulat atau elips, berlokasi di dermis atau subkutan, berdiameter > 1 cm.
- **Vesikel:** Gelembung berisi cairan serus jernih di dalam atau di bawah epidermis, berdiameter < 1 cm. Jika ukurannya > 1 cm disebut **Bula**.
- **Pustula:** Gelembung di atas permukaan kulit yang berisi cairan purulen (nanah), berdiameter < 1 cm.
- **Urtika (Wheal):** Edema kulit setempat yang muncul mendadak, meninggi, berwarna kemerahan atau pucat, and bersifat sementara (*evanescent* - hilang dalam 24 jam).

12.3.2 Lesi Kulit Sekunder

- **Skuama (Sisik):** Lapisan stratum korneum mati yang terlepas dari kulit. Dapat berbentuk halus (pitiariasiform), kasar (psoriasiform), atau lembaran besar.
- **Krusta (Keropeng):** Hasil pengeringan cairan tubuh (serum, darah, atau nanah) yang bercampur dengan kotoran jaringan sel mati di atas permukaan kulit.
- **Erosi:** Kehilangan jaringan kulit yang terbatas pada lapisan epidermis, tidak menembus membran basal, and sembuh tanpa meninggalkan sikatrik (jaringan parut).
- **Ekskoriasi:** Luka lecet akibat garukan atau korekan mekanis yang menembus hingga lapisan dermis papilaris, ditandai bintik perdarahan.
- **Ulkus (Tukak):** Kehilangan jaringan kulit yang dalam, menembus dermis hingga jaringan subkutan, memiliki dasar and tepi luka, and sembuh meninggalkan jaringan parut.
- **Likenifikasi:** Penebalan kulit yang disertai dengan penegasan garis-garis permukaan kulit, akibat garukan kronis berulang.

12.4 Kasus Dermatovenerologi yang Wajib dikuasai

12.4.1 Infeksi Bakteri (Pioderma) & Jamur (Mikosis Superficial)

Pioderma: Infeksi kulit superfisial yang disebabkan oleh bakteri (tersering *Staphylococcus aureus* atau *Streptococcus pyogenes*). Bentuk klinis meliputi **Impetigo Krustosa** (khas krusta tebal berwarna kuning keemasan seperti madu di sekitar lubang hidung/mulut anak), **Impetigo Bulosa** (bula hipopion kendendur), **Folikulitis** (infeksi muara rambut), and **Ektima** (ulkus superfisial ditutupi krusta lekat).

Dermatofitosis: Infeksi jamur golongan dermatofit pada jaringan berkeratin (kulit, rambut, kuku). Manifestasi klinis berupa lesi anular berbatas tegas dengan tepi aktif (tepi lebih merah, meninggi, terdapat papul/vesikel kecil) and bagian tengah tampak menyembuh (*central healing*). Penamaan sesuai lokasi: Tinea Kapitis (kepala), Tinea Corporis (badan), Tinea Kruris (selangkangan), and Tinea Pedis (kaki). Konfirmasi via pemeriksaan mikroskopis kerokan kulit dengan KOH 10-20% tampak hifa panjang bercabang and artrospora.

12.4.2 Dermatitis & Infestasi Parasit (Skabies)

Dermatitis Atopi: Inflamasi kulit kronis residif, sangat gatal, berhubungan erat dengan riwayat atopi. Pada bayi lesi dominan eksudatif di kedua pipi; pada anak-anak and dewasa lesi dominan kering and likenifikasi di area fleksural (lipat siku, lipat lutut).

Skabies: Infestasi kulit oleh tungau *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*. Diagnosis ditegakkan jika memenuhi minimal 2 dari 4 kriteria utama: 1. Pruritus nokturnal (gatal malam hari), 2. Menyerang kelompok manusia (satu asrama/keluarga), 3. Adanya kanalikulus (terowongan putih keabuan) di daerah predileksi sela jari, pergelangan tangan, and genital, 4. Ditemukan tungau, larva, atau skibala secara mikroskopis.

12.4.3 Infeksi Menular Seksual (IMS)

NAMA PENYAKIT IMS	ETIOLOGI BAKTERI / VIRUS	KARAKTERISTIK KLINIS UTAMA
Urethritis Gonore (GO)	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Duh tubuh uretra kental purulen (putih kekuningan), disuria berat, orifisium uretra eksternum edema hiperemis.
Urethritis Non-Gonore	<i>Chlamydia trachomatis</i>	Duh tubuh uretra serus/mukoid encer, disuria ringan, masa inkubasi lebih lama dibanding GO.

NAMA PENYAKIT IMS	ETIOLOGI BAKTERI / VIRUS	KARAKTERISTIK KLINIS UTAMA
Sifilis Primer (Ulcus Durum)	<i>Treponema pallidum</i>	Ulkus soliter, bulat, bersih, dasar keras (indurasi) , tidak nyeri (indolent) , disertai limfadenopati inguinal regional.
Kondiloma Akuminata	Human Papillomavirus (HPV 6, 11)	Vegetasi bertangkai, permukaan verukosa jonjot-jonjot kasar membentuk gambaran seperti bunga kol (<i>cauliflower-like</i>) di area anogenital.

12.5 Kegawatdaruratan Dermatologi (*Red Flags*)

Beberapa penyakit kulit bersifat mengancam nyawa karena menyebabkan kegagalan fungsi kulit sebagai barier proteksi, memicu ketidakseimbangan cairan elektrolit, sepsis, hingga obstruksi saluran napas atas.

12.5.1 Sindrom Stevens-Johnson (SSJ) & Toxic Epidermal Necrolysis (TEN)

Reaksi mukokutan akut berat yang hipersensitif, umumnya dipicu oleh hipersensitivitas obat sistemik (seperti alopurinol, antikonvulsan carbamazepine, NSAID, atau antibiotik sulfonamida). Ditandai oleh trias manifestasi klinis:

1. **Lesi Kulit:** Makula eritematosa morbiliformis purpurik meluas secara cepat disertai pembentukan vesikel, bula kendur, and epidermis mengelupas mudah lepas bila ditekan secara tangensial (**Tanda Nikolsky positif**).
2. **Lesi Mukosa:** Keterlibatan minimal dua mukosa orofaring, anogenital, atau konjungtiva mata, ditandai erosi mukosa luas and krusta hemoragik kehitaman pada bibir.
3. **Gejala Sistemik:** Demam tinggi, lemas ekstrem, and gangguan hemodinamik akibat dehidrasi berat.

Pembeda SSJ and TEN didasarkan pada luas total permukaan tubuh (*Total Body Surface Area/TBSA*) epidermis yang mengalami detasemen/epidermolisis: **SSJ jika pelupasan kulit < 10% TBSA; Overlap SSJ-TEN jika pelupasan kulit 10 - 30% TBSA; and TEN jika pelupasan kulit > 30% TBSA.**

12.5.2 Prosedur Tata Laksana Darurat Kedaruratan Kulit

Penatalaksanaan SSJ-TEN harus dirawat intensif (ICU/Unit Luka Bakar) and dikerjakan secara agresif:

- **Hentikan Segera Obat Pencetus:** Identifikasi and stop seluruh obat yang dicurigai memicu reaksi alergi.
- **Resusitasi Cairan Cairan:** Lakukan rehidrasi intravena menggunakan cairan kristaloid (seperti Ringer Laktat) dengan formula menyerupai protokol luka bakar guna mencegah syok hipovolemik.
- **Perawatan Luka Steril & Nutrisi:** Rawat kulit yang melepuh secara aseptik tertutup menggunakan pelembap steril and kompres NaCl, cegah infeksi sekunder, and berikan dukungan nutrisi tinggi protein via pipa nasogastrik jika erosi mulut berat.

12.6 Standar Dokumentasi Rekam Medis Dermatovenerologi

Penulisan draf status lokalis dermatologis atau venerologis wajib ditulis secara objektif menggunakan terminologi medis anatomi and efloresensi yang baku, bukan istilah awam.

Contoh Format Dokumentasi Objektif Bedside (SOAP):

S (Subjective): Pasien wanita, 34 tahun, datang mengeluhkan bercak kemerahan yang terasa sangat gatal and tebal pada kedua siku tangan and lutut kaki sejak 5 bulan terakhir. Bercak bersisik tebal, jika digaruk sisik rontok seperti serbuk lilin. Pasien mengaku keluhan memburuk saat mengalami stres psikologis di tempat kerja.

O (Objective):

Tanda-Tanda Vital: Tekanan Darah = 120/80 mmHg, Frekuensi Nadi = 80 kali/menit, Frekuensi Napas = 16 kali/menit, Suhu = 36.5°C. Status generalis dalam batas normal.

Status Dermatologis (Status Lokalis):

- **Lokasi / Predileksi:** Regio ekstensor kubiti bilateral (siku kanan and kiri) and regio ekstensor genu bilateral (lutut kanan and kiri), distribusi simetris bilateral.
- **Efloresensi Aktual:** Tampak **plak eritematosa** berbatas tegas (*circumscribed*), berukuran numular hingga plak (5×6 cm hingga 8×10 cm), ditutupi oleh **skuama putih keperakan** yang tebal and kasar berlapang-lapang.
- **Pemeriksaan Fenomena Khusus Kulit:** Uji *Auspitz sign* (+) positif (tampak bintik perdarahan pasca-sisik diangkat), fenomena *Kandle-fleck* / *tetesan lilin* (+) positif. Ekskoriiasi (+) minimal di sekitar lesi. Sekret (-) tidak ada, ulkus (-) tidak ada.

A (Assessment): Psoriasis Vulgaris Klasik.

P (Plan): Pemberian salep kortikosteroid topikal potensi kuat (seperti klobetasol propionat 0.05% atau mometason furoat 0.1%), dikombinasikan dengan salep keratolitik (asam salisilat 3-5%) and emosien pelembap kulit sistemik. Edukasi pasien untuk menghindari menggaruk lesi secara kasar (mencegah fenomena **Koebner**), serta edukasi manajemen kontrol stres psikologis.

12.7 Clinical Pearls Modul Kulit & Kelamin

1. **Evolusi Auspitz Psoriasis:** Menemukan plak kemerahan bersisik tebal keperakan wajib dikonfirmasi lewat uji goresan; timbulnya bintik perdarahan punctata (*Auspitz sign*) menegaskan fenomena papilomatosis dermis khas penyakit psoriasis.
2. **Supremasi Tepi Aktif Jamur:** Pengambilan sampel kerokan kulit untuk pemeriksaan mikroskopis KOH pada infeksi dermatofitosis harus diambil tepat pada bagian **tepi lesi yang aktif dan meninggi**, bukan di bagian tengah lesi yang sudah mengalami penyembuhan.
3. **Hukum Larangan Steroid Topikal pada Jamur:** Memberikan salep kortikosteroid topikal secara serampangan pada infeksi jamur yang belum terdiagnosis pasti akan menyamarkan morfologi ruam asli (*Tinea Incognito*) and justru menyuburkan perluasan koloni jamur.
4. **Kedaulatan Nikolsky pada Lepuh Akut:** Penapisan klinis lepuh akut wajib menyertakan penekanan tangensial lembut pada pinggiran bula; lepasnya lembaran epidermis (*Nikolsky sign positif*) menandakan hilangnya kohesi antar sel keratinosit akibat proses akantolisis autoimun atau nekrosis toksik berat.
5. **Batasan Kompetensi IMS Co-Ass:** Co-Assistant diwajibkan menguasai identifikasi morfologi efloresensi dasar and edukasi pencegahan penularan IMS, namun dilarang keras menentukan terapi sistemik dosis tinggi atau melakukan tindakan kauterisasi lesi genital tanpa supervisi and instruksi tertulis dokter spesialis dermatovenerologi.

MODUL 13

STASE FORENSIK

(KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL)

Sebuah panduan kedokteran forensik komprehensif yang dirancang untuk melatih kemampuan deskripsi luka mekanis secara objektif, identifikasi ujud kelainan postmortem, penapisan sebab-mekanisme-cara kematian, tata laksana barang bukti seksual, serta penyusunan Visum et Repertum yang sah secara hukum.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami prinsip dasar kedokteran forensik.
2. Melakukan pendekatan sistematis pada kasus forensik.
3. Mengenali berbagai jenis luka dan mekanisme terjadinya.
4. Melakukan dokumentasi medis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Memahami peran dokter dalam proses hukum tanpa melampaui kewenangannya sebagai *Co-Assistant*.
6. Mengenali kasus-kasus forensik yang memerlukan pelaporan kepada pihak berwenang.
7. Mengetahui etika pemeriksaan korban hidup maupun jenazah.

13.1 Dasar Berpikir Forensik

Pengertian Kedokteran Forensik

Kedokteran forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang menerapkan ilmu medis untuk membantu proses penegakan hukum. Pemeriksaan forensik dilakukan terhadap korban hidup maupun jenazah guna memperoleh bukti medis yang objektif.

Berbeda dengan stase klinis lainnya yang berfokus pada diagnosis dan terapi, dalam forensik seorang dokter juga berperan sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan ilmiah berdasarkan hasil pemeriksaan. Objektivitas merupakan prinsip utama. Dokter tidak bertugas menentukan siapa yang bersalah atau tidak bersalah, melainkan menjelaskan fakta medis yang ditemukan secara apa adanya.

Ruang Lingkup Kedokteran Forensik

Beberapa ruang lingkup forensik meliputi: pemeriksaan korban hidup akibat kekerasan, pemeriksaan korban kecelakaan, pemeriksaan korban kekerasan seksual, pemeriksaan luka akibat senjata tajam maupun senjata api, pemeriksaan kasus keracunan, pemeriksaan jenazah melalui autopsi medis dan autopsi forensik, identifikasi korban bencana massal (*Disaster Victim Identification/DVI*), serta pembuatan *Visum et Repertum (VeR)*.

Tujuan Utama Pemeriksaan Forensik

- **1. Menentukan Penyebab Kematian** (*Cause of Death*): Menentukan penyakit atau cedera anatomi yang secara langsung memulai rangkaian kejadian menuju kematian. Contoh: perdarahan hebat akibat luka tembak, cedera kepala berat, infark miokard akut.
- **2. Menentukan Mekanisme Kematian** (*Mechanism of Death*): Menjelaskan proses fisiologis atau gangguan fungsi tubuh yang secara langsung mengakibatkan henti jantung-paru. Contoh: syok hipovolemik, gagal napas, edema otak, asfiksia jaringan.
- **3. Menentukan Cara Kematian** (*Manner of Death*): Mengelompokkan konteks terjadinya kematian. Cara kematian dibedakan menjadi: alami (*natural*), kecelakaan (*accident*), bunuh diri (*suicide*), pembunuhan (*homicide*), atau tidak dapat ditentukan (*undetermined*). Perlu dipahami bahwa penyebab kematian sangat berbeda dengan cara kematian. Contoh: Penyebab kematian adalah perdarahan intrakranial, sedangkan cara kematiannya adalah kecelakaan lalu lintas.
- **4. Menentukan Perkiraan Waktu Kematian** (*Postmortem Interval*): Membantu penyidik merekonstruksi kejadian dan mencocokkan alibi saksi melalui evaluasi tanda-tanda kematian pasti seperti suhu tubuh (*algor mortis*), lebam mayat (*livor mortis*), kaku mayat (*rigor mortis*), dan derajat pembusukan.

Peran & Batasan Kompetensi Co-Assistant

Selama menjalani stase forensik, Co-Assistant diharapkan mampu melakukan anamnesis forensik di bawah supervisi, mengamati pemeriksaan korban hidup maupun jenazah, mengidentifikasi jenis-jenis luka, membantu pencatatan rekam medis, dan memahami alur pembuatan Visum et Repertum. Namun, Co-Assistant **dilarang keras** menandatangani berkas Visum et Repertum resmi, menentukan penyebab kematian secara mandiri, memberikan keterangan ahli di depan sidang pengadilan, atau memanipulasi/mengubah hasil pemeriksaan medis.

■ CLINICAL PEARLS

- Dalam forensik, dokumentasi deskripsi objektif sering kali jauh lebih penting daripada tindakan medis itu sendiri karena rekam medis akan diuji sebagai alat bukti di pengadilan.
- Doctor bersifat netral, tidak memihak kepada korban maupun pelaku; yang disampaikan hanyalah kebenaran fakta medis objektif.
- Jangan pernah menambahkan asumsi, interpretasi hukum, atau opini subjektif yang tidak didukung oleh temuan fisik pemeriksaan.

13.2 Jenis Kasus Forensik

Dalam praktik klinik sehari-hari, dokter sering kali diminta untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap berbagai variasi kasus hukum. Pendekatan dan tujuan pemeriksaannya berbeda pada setiap jenis kasus:

- **Korban Kecelakaan & Kekerasan Fisik:** Bertujuan mengidentifikasi seluruh cedera, menilai apakah derajat luka sesuai dengan mekanisme trauma, dan mendokumentasikannya secara lengkap. Trauma fisik dapat berupa luka lecet (*abrasi*), memar (*kontusio*), luka robek (*laserasi*), patah tulang (*fraktur*), hingga cedera organ dalam.
- **Kasus Kekerasan Seksual:** Memerlukan pendekatan yang sangat profesional, empatik, dan menjaga privasi tinggi. Fokus utama adalah mendokumentasikan cedera tubuh, cedera area genital/anal (seperti laserasi selaput dara), dan mengumpulkan bukti biologis (seperti cairan sperma) dengan menjaga rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*).
- **Kasus Luka Senjata Tajam & Senjata Api:** Pada kasus senjata tajam, dokter harus mampu mengidentifikasi karakteristik luka iris, luka tusuk, atau luka bacok berdasarkan kerataan tepi luka dan keberadaan jembatan jaringan. Pada senjata api, wajib dievaluasi karakteristik luka tembak masuk dan luka tembak keluar, serta ada tidaknya tanda jelaga atau tato (*tattooing*) mesiu.

13.3 Pemeriksaan Korban Hidup

Pemeriksaan korban hidup dilakukan atas seseorang yang mengalami dugaan tindak pidana seperti penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), atau kekerasan seksual. Selain memberikan pertolongan medis (*life-saving*), pemeriksaan ini bertujuan mengumpulkan bukti medis objektif atas permintaan resmi tertulis dari penyidik kepolisian untuk pembuatan Visum et Repertum.

Langkah-Langkah Pemeriksaan Korban Hidup

A. Anamnesis Kejadian Forensik: Anamnesis dilakukan secara hati-hati dan tidak menghakimi. Catat kronologi kejadian menggunakan kata-kata korban sendiri sebagai testimoni keluhan, bukan sebagai kebenaran hukum absolut. Contoh pencatatan yang benar: "*Pasien menyatakan dipukul menggunakan benda tumpul pada kepala...*". Hindari menulis kalimat konklusif seperti: "*Korban dipukul oleh pelaku...*" karena dokter tidak berwenang menetapkan subjek pelaku hukum.

B. Pemeriksaan Fisik Terstruktur: Pemeriksaan fisik wajib dilakukan secara menyeluruh dari kepala hingga kaki (*head-to-toe examination*) untuk memastikan tidak ada luka tersembunyi yang terlewat. Catat keadaan umum, tingkat kesadaran (*Glasgow Coma Scale*), dan tanda-tanda vital pasien.

C. Rantai Penguasaan Barang Bukti (*Chain of Custody*): Setiap sampel biologis yang diambil dari tubuh korban (seperti swab vagina, sampel darah, urin, atau pakaian) wajib diberi label segel secara benar, dicatat waktu pengambilannya, dan diserahkan kepada petugas penyidik secara resmi dengan berita acara serah terima. Hal ini penting agar barang bukti tetap sah, tidak terkontaminasi, dan tidak ditolak oleh hakim di pengadilan.

13.4 Deskripsi Luka (Wajib Hafal)

Kemampuan mendeskripsikan luka secara objektif dan sistematis adalah kompetensi dasar utama dalam kedokteran forensik. Penulisan deskripsi luka wajib menggunakan parameter baku dan dilarang menyimpulkan penyebab benda secara langsung.

13.4.1 Parameter Wajib Deskripsi Luka

Setiap menemukan luka pada tubuh korban, deskripsikan aspek-aspek berikut dalam rekam medis:

1. **Koordinat Lokasi Anatomis:** Tentukan regio tubuh secara medis dan ukur jarak luka dari garis aksis tubuh yang baku (misalnya: sekian sentimeter dari garis tengah tubuh, atau sekian sentimeter di atas sendi siku).
2. **Jenis Efloresensi Luka:** Bedakan secara tegas apakah luka termasuk luka lecet, memar, robek, iris, tusuk, atau tembak.
3. **Ukuran Luka:** Ukur dimensi luka secara objektif dalam satuan sentimeter (Panjang $\times$ Lebar $\times$ Kedalaman luka). Jika luka banyak, sebutkan rentang ukurannya.
4. **Karakteristik Tepi dan Dasar Luka:** Tentukan apakah tepi luka rata atau tidak rata, sudut lukanya lancip atau tumpul, ada atau tidaknya jembatan jaringan (*tissue bridge*), serta deskripsikan kondisi jaringan di sekitarnya (apakah ada bengkak atau memar).

13.4.2 Jenis-Jenis Luka Mekanis

- **Luka Lecet (Abrasi):** Kerusakan terbatas pada lapisan superfisial epidermis akibat gesekan dengan permukaan kasar. Karakteristiknya permukaan kasar, kemerahan, disertai eksudasi serum minimal.
- **Luka Memar (Kontusio):** Perdarahan di dalam jaringan bawah kulit tanpa disertai robekan keutuhan kulit, akibat trauma benda tumpul. Warna memar berubah sesuai kronologis usia luka: merah kebiruan pada fase awal, menjadi biru keunguan, hijau, hingga kuning kecokelatan pada fase penyembuhan.
- **Luka Robek (Lacerasi):** Terputusnya kontinuitas jaringan akibat kompresi/regangan ekstrem benda tumpul. Karakteristiknya **tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan**, akar rambut utuh, dan sering disertai memar di sekitarnya.
- **Luka Iris (Insisi):** Luka akibat kontak instrumen bertepi tajam dengan kulit di mana panjang luka pada permukaan kulit lebih besar daripada kedalaman luka. Karakteristiknya **tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan**, dan kedua sudut luka lancip.

- **Luka Tusuk:** Luka akibat penetrasi benda berujung runcing dan bertepi tajam masuk ke dalam jaringan tubuh secara tegak lurus, di mana kedalaman luka jauh lebih besar daripada panjang luka pada permukaan kulit.

JENIS LUKA MEKANIS	KONDISI TEPI LUKA	JEMBATAN JARINGAN	ETIOLOGI TRAUMA
Luka Robek (Laserasi)	Tidak rata / Kasar	Ada	Benda Tumpul
Luka Iris (Insisi)	Rata / Bersih	Tidak ada	Benda Tajam
Luka Tusuk	Rata / Menyesuaikan pisau	Tidak ada	Benda Tajam & Runcing

CONTOH DOKUMENTASI DESKRIPSI LUKA YANG BENAR

"Pada regio frontal kanan, tepatnya tiga sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas alis mata, terdapat satu luka robek berbentuk tidak beraturan, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, disertai memar berwarna keunguan di sekeliling tepi luka."

13.5 Pemeriksaan Jenazah & Tanda Kematian

Pemeriksaan jenazah (*tanatologi*) dilakukan untuk memastikan kematian secara medis, memperkirakan interval waktu kematian, dan mengidentifikasi tanda kekerasan pada kematian tidak wajar. Penentuan perkiraan waktu kematian wajib menggabungkan tiga ujud perubahan postmortem klasik:

13.5.1 Livor Mortis (Lebam Mayat)

Lebam mayat terjadi akibat pengendapan sel-sel darah merah akibat gaya gravitasi pada pembuluh darah kapiler di bagian tubuh terendah yang tidak tertekan, pasca-berhentinya sirkulasi jantung. Mulai tampak sebagai bercak kemerahan sekitar 30 menit hingga 2 jam pascameninggal. Lebam mayat akan **menjadi menetap (*fixed*) setelah 6 - 12 jam** akibat terjadinya hemolisis sel darah dan ekstrasvasi eritrosit ke jaringan sekitar. Jika sebelum 6 jam posisi jenazah diubah, lebam akan berpindah mengikuti gravitasi baru; setelah 12 jam lebam tidak akan berpindah.

13.5.2 Rigor Mortis (Kaku Mayat)

Kaku mayat terjadi akibat hilangnya *Adenosin Trifosfat* (ATP) dari serabut otot pascameninggal. Tanpa adanya ATP, ikatan filamen aktin dan miosin menjadi permanen, menyebabkan otot mengalami kekakuan dan tidak bisa relaksasi. Kaku mayat muncul secara bertahap dimulai dari otot-otot kecil (wajah, rahang, leher) lalu menyebar ke otot besar ekstremitas atas dan bawah. **Mulai muncul 2 - 4 jam** pascameninggal, mencapai **kondisi maksimal lengkap di seluruh tubuh pada 12 jam**, menetap selama 12 jam berikutnya, dan mulai menghilang secara bertahap setelah 24 - 48 jam seiring dimulainya proses autolisis pembusukan otot.

13.5.3 Algor Mortis (Penurunan Suhu Tubuh)

Penurunan suhu tubuh terjadi secara bertahap karena berhentinya pusat regulasi metabolisme dan produksi panas tubuh, sehingga suhu tubuh jenazah akan turun menyesuaikan dengan suhu lingkungan sekitarnya melalui proses radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Penurunan suhu tubuh umumnya diukur secara objektif per rektal (melalui anus). Kecepatan penurunan suhu sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan, ketebalan pakaian, kelembapan, dan massa lemak tubuh jenazah.

13.6 Dokumen Visum et Repertum (VeR)

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran forensik atau dokter umum berdasarkan keahliannya, atas permintaan resmi tertulis dari penyidik berwenang, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia (hidup atau mati) atau benda yang diduga berasal dari tubuh manusia, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Struktur Baku Penulisan Visum et Repertum

- **1. Pro Justitia:** Kata yang wajib dicantumkan pada bagian paling atas kiri dokumen, menandakan bahwa surat keterangan medis tersebut dibuat khusus demi menegakkan hukum dan keadilan, serta bebas dari biaya meterai.
- **2. Pendahuluan:** Memuat identitas dokter pemeriksa, identitas instansi rumah sakit, identitas penyidik peminta (nama, pangkat, nomor registrasi), nomor surat permintaan, serta identitas resmi korban sesuai surat penyidik.
- **3. Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan):** Bagian inti dari Visum yang memuat seluruh fakta medis objektif hasil pemeriksaan. Ditulis menggunakan kata-kata bahasa Indonesia awam yang mudah dipahami oleh aparat penegak hukum, **seluruh angka wajib ditulis dengan huruf** (misalnya: panjang lima sentimeter, bukan ditulis 5 cm), dan dilarang keras menggunakan singkatan medis.
- **4. Kesimpulan:** Bagian akhir yang memuat pendapat ahli kedokteran berdasarkan hasil pemberitaan. Kesimpulan wajib merangkum identitas korban, jenis luka/penyakit, penyebab/ mekanisme cedera, dan penentuan derajat luka (kualifikasi luka) pada korban hidup.

13.7 Kegawatdaruratan Forensik

Kegawatdaruratan forensik adalah kondisi trauma hebat atau keracunan akut yang memiliki implikasi hukum berat dan memerlukan penanganan medis resusitasi segera untuk menyelamatkan nyawa korban. Dalam konteks ini, seluruh tenaga kesehatan wajib memegang teguh aturan emas medikolegal:

"Life Before Evidence – Keselamatan Nyawa Selalu Didahulukan daripada Pengumpulan Barang Bukti."

Dokter tidak boleh menunda tindakan intubasi, resusitasi cairan, atau operasi cito demi melakukan dokumentasi foto luka atau pengambilan swab barang bukti. Selamatkan kondisi hemodinamik pasien menggunakan pendekatan **ABCDE** terlebih dahulu. Setelah kondisi vital pasien stabil dan aman, dokumentasi dan pengumpulan bukti forensik baru dikerjakan secara teliti.

13.8 Clinical Pearls Modul Forensik

1. **Hukum Keberadaan Jembatan Jaringan:** Menemukan luka terbuka wajib diperiksa bagian dasarnya dengan teliti menggunakan pinset steril; adanya serat-serat jaringan yang melintang di antara kedua tepi luka (*tissue bridge*) memastikan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, bukan akibat sayatan benda tajam.
2. **Paradoks Kaku Mayat Maksimal:** Menemukan jenazah dalam kondisi kaku mayat lengkap dan sulit dilawan di seluruh persendian menandakan interval waktu kematian telah berlangsung berkisar antara 6 hingga 12 jam, sebelum dimulainya proses pelunakan akibat pembusukan.
3. **Indurasi Penanda Ulcus Durum Sifilis:** Pada pemeriksaan korban hidup kasus forensik seksual, menemukan luka lecet atau ulkus soliter pada area genital wajib dipalpasi menggunakan sarung tangan; dasar luka yang keras dan tidak nyeri sangat patognomonik untuk sifilis primer (*ulcus durum*) dan wajib dicatat secara objektif.
4. **Aturan Emas Angka Huruf VeR:** Penulisan dimensi luka dan koordinat anatomi dalam lembar Pemberitaan Visum et Repertum resmi wajib dieja penuh menggunakan huruf alfabet (seperti: panjang tiga koma lima sentimeter) guna meminimalkan risiko manipulasi atau pemalsuan angka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. **Batasan Hukum Co-Ass Forensik:** Co-Assistant diwajibkan mahir melakukan deskripsi luka anatomi secara mandiri dan membantu mencatat rekam medis forensik, namun **dilarang keras menandatangani lembar Visum et Repertum resmi** atau memberikan kesimpulan penyebab kematian kepada penyidik karena tanggung jawab hukum sepenuhnya melekat pada dokter penanggung jawab yang memiliki izin praktik.

MODUL 14

STASE FARMASI KLINIS

Sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk membekali tenaga medis dengan pemahaman fundamental terkait prinsip penggunaan obat yang rasional, evaluasi keamanan dan efektivitas terapi, manajemen pencegahan bahaya kesalahan pengobatan, penyesuaian dosis klinis, serta integrasi edukasi kepatuhan pasien.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami prinsip penggunaan obat yang rasional dan aman.
2. Melakukan anamnesis terkait penggunaan obat secara sistematis.
3. Mengidentifikasi potensi *medication error*, interaksi obat, serta efek samping obat.
4. Memahami prinsip pemilihan obat berdasarkan indikasi klinis.
5. Mengetahui prinsip penyesuaian dosis pada kondisi khusus.
6. Mengenali obat-obatan yang sering digunakan dalam praktik klinis.
7. Memahami pentingnya edukasi pasien mengenai penggunaan obat.
8. Mampu mendokumentasikan terapi obat secara lengkap dan objektif.

14.1 Dasar Berpikir Farmasi Klinis

Farmasi klinis adalah cabang ilmu kesehatan yang berfokus pada penggunaan obat secara aman, efektif, rasional, dan berorientasi pada pasien. Tujuan utama farmasi klinis bukan hanya memastikan obat diberikan kepada pasien, tetapi juga memastikan bahwa terapi tersebut memberikan manfaat maksimal dengan risiko seminimal mungkin.

Dalam praktik klinis, terapi obat merupakan salah satu intervensi yang paling sering diberikan. Kesalahan dalam pemilihan obat, dosis, rute pemberian, maupun lama terapi dapat menyebabkan kegagalan pengobatan, efek samping serius, bahkan kematian. Oleh karena itu, setiap pemberian obat harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan kondisi klinis pasien.

Farmasi klinis menekankan pentingnya kerja sama antara dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memantau penggunaan obat pasien (*interprofessional collaboration*).

14.1.1 Ruang Lingkup Farmasi Klinis

Ruang lingkup farmasi klinis meliputi pemantauan terapi obat (*drug therapy monitoring*), rekonsiliasi obat, evaluasi penggunaan obat, konseling obat, serta penanganan efek samping dan interaksi obat.

14.1.2 Prinsip Penggunaan Obat Rasional (POR)

Penggunaan obat dikatakan rasional apabila memenuhi kriteria berikut:

- **Tepat Indikasi:** Obat diberikan sesuai dengan diagnosis klinis pasien yang didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat.
- **Tepat Obat:** Pemilihan obat didasarkan pada efikasi, keamanan, kecocokan bagi pasien, and biaya yang terjangkau.
- **Tepat Dosis:** Jumlah, frekuensi, and rute pemberian obat harus disesuaikan dengan kondisi pasien (usia, berat badan, fungsi organ).
- **Tepat Pasien:** Obat tidak dikontraindikasikan pada kondisi pasien (misalnya kehamilan, alergi obat, komorbiditas).
- **Waspada Efek Samping:** Dokter and tim kesehatan harus memantau potensi efek samping yang timbul selama terapi berlangsung.

14.1.3 Pendekatan Klinis Terintegrasi

Dalam mengevaluasi terapi obat pasien, seorang klinisi harus menerapkan pola berpikir sistematis melalui langkah-langkah berikut:

1. **Kaji Keluhan dan Diagnosis:** Pastikan diagnosis klinis telah ditegakkan dengan benar sebelum memilih terapi obat.
2. **Evaluasi Riwayat Pengobatan:** Gali riwayat obat yang sedang atau pernah dikonsumsi, termasuk obat bebas, suplemen, herbal, serta riwayat alergi obat.
3. **Tentukan Target Terapi:** Tetapkan luaran klinis yang ingin dicapai (misalnya penurunan tekanan darah, eliminasi infeksi, kontrol nyeri).
4. **Pilih Re regimen Obat:** Tentukan jenis obat, dosis, rute, frekuensi, and durasi pengobatan secara spesifik berdasarkan panduan praktik klinis terkini.
5. **Lakukan Pemantauan:** Monitor efektivitas terapi obat serta munculnya efek samping secara berkala.

14.1.4 Peran & Batasan Kewenangan Co-Assistant

Co-Assistant Diharapkan Mampu: Melakukan anamnesis riwayat pengobatan pasien, mengidentifikasi potensi kesalahan obat dasar, membantu menghitung dosis anak berdasarkan berat badan di bawah supervisi, mengedukasi pasien mengenai jadwal minum obat, and menuliskan draf dokumentasi terapi dalam rekam medis.

Co-Assistant Tidak Diperkenankan: Menulis atau menandatangani resep resmi secara mandiri, mengubah regimen terapi obat pasien tanpa persetujuan, menghentikan obat rutin pasien, atau

memberikan instruksi perubahan dosis tanpa supervisi langsung dari dokter penanggung jawab pasien.

■ CLINICAL PEARLS

- Obat laksana pisau bermata dua; memberikan manfaat penyembuhan jika digunakan dengan tepat, namun dapat menjadi racun yang mematikan jika salah dalam penggunaan.
- Selalu kaji riwayat alergi obat sebelum meresepkan obat baru kepada pasien.
- Perlakukan setiap keluhan baru pasien sebagai potensi efek samping obat (*adverse drug reaction*) sampai terbukti sebaliknya.

14.2 Anamnesis Riwayat Pengobatan

Anamnesis riwayat pengobatan bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai penggunaan obat pasien sebelum masuk rumah sakit guna mencegah kesalahan pengobatan (*medication error*).

14.2.1 Identifikasi Penggunaan Obat Saat Ini

Gali seluruh obat yang sedang dikonsumsi pasien dalam 1-2 bulan terakhir. Tanyakan nama obat, dosis, frekuensi, rute pemberian, and tujuan penggunaan obat tersebut. Minta pasien atau keluarga untuk menunjukkan fisik obat atau resep sebelumnya jika ada.

14.2.2 Riwayat Alergi Obat

Tanyakan apakah pasien pernah mengalami reaksi alergi setelah mengonsumsi obat tertentu. Jika ada, gali bentuk reaksinya secara spesifik (misalnya ruam kulit, gatal, bengkak pada wajah/bibir, sesak napas, atau syok anafilaksis). Catat nama obat penyebab alergi dengan jelas pada halaman depan rekam medis pasien sebagai alarm peringatan.

14.2.3 Kepatuhan Minum Obat (*Adherence*)

Evaluasi apakah pasien mengonsumsi obat secara teratur sesuai petunjuk dokter. Gali faktor penyebab ketidakpatuhan jika ditemukan (misalnya efek samping yang mengganggu, lupa, kendala biaya, atau ketidakpahaman mengenai pentingnya terapi jangka panjang).

14.2.4 Penggunaan Obat Bebas dan Herbal

Gali riwayat konsumsi obat yang dibeli bebas tanpa resep dokter (*Over-The-Counter/OTC*), jamu, suplemen, atau produk herbal tradisional, karena produk-produk tersebut berpotensi memicu interaksi obat yang signifikan dengan terapi medis standar.

14.3 Medication Error & Evaluasi Keamanan Obat

Medication error adalah setiap kejadian yang dapat dicegah yang dapat menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien saat obat berada dalam kendali tenaga kesehatan atau pasien.

14.3.1 Kategori Kesalahan Pengobatan

- **Prescribing Error:** Kesalahan terjadi pada fase penulisan resep oleh dokter (misalnya salah memilih obat, salah menuliskan dosis, rute pemberian tidak jelas, atau tidak mempertimbangkan kontraindikasi).
- **Dispensing Error:** Kesalahan terjadi pada fase penyiapan obat di farmasi (misalnya salah mengambil obat, salah menghitung jumlah obat, salah memberi label, atau tertukar antar-pasien).
- **Administration Error:** Kesalahan terjadi pada fase pemberian obat kepada pasien oleh perawat atau pasien sendiri (misalnya salah waktu pemberian, salah dosis, rute salah, atau salah pasien).

14.3.2 Interaksi Obat (*Drug Interaction*)

Interaksi terjadi apabila efek suatu obat berubah akibat adanya obat lain, makanan, atau minuman yang dikonsumsi bersamaan:

- **Interaksi Farmakokinetik:** Satu obat memengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat lain (misalnya ketokonazol menghambat metabolisme simvastatin, meningkatkan risiko miopati).
- **Interaksi Farmakodinamik:** Obat-obatan memiliki efek yang sinergis atau antagonis pada reseptor yang sama atau sistem fisiologis yang sama (misalnya pemberian bersamaan warfarin dan aspirin meningkatkan risiko perdarahan masif).

14.3.3 Efek Samping Obat (ESO)

ESO adalah respons terhadap obat yang merugikan and tidak diharapkan, yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk profilaksis, diagnosis, atau terapi.

NAMA OBAT	EFEK SAMPING UTAMA YANG SERING MUNCUL	LANGKAH PEMANTAUAN KLINIS
Kaptopril (ACE-inhibitor)	Batuk kering (akibat akumulasi bradikinin)	Ganti golongan ARB jika batuk mengganggu
Metformin (Antidiabetes)	Mual, muntah, diare, rasa tidak nyaman di perut	Konsumsi bersama atau segera setelah makan
Furosemid (Diuretik kuat)	Hipokalemia, dehidrasi, hipotensi	Monitor kadar elektrolit serum berkala
Simvastatin (Antilipid)	Mialgia (nyeri otot), peningkatan enzim hati	Monitor kadar CK (Kreatinin Kinase) dan SGOT/SGPT

14.4 Penyesuaian Dosis pada Kondisi Khusus

Beberapa kelompok pasien memerlukan perhatian khusus and penyesuaian dosis karena adanya perubahan farmakokinetik and farmakodinamik obat dalam tubuh.

14.4.1 Pasien Pediatri (Anak-Anak)

Dosis obat pada anak tidak boleh menggunakan metode perkiraan dari dosis dewasa. Perhitungan dosis harus didasarkan pada **Berat Badan (BB)** aktual dalam kilogram atau *Body Surface Area (BSA)* untuk memastikan efektivitas and mencegah toksisitas.

CONTOH PERHITUNGAN DOSIS ANAK

Anak usia 3 tahun dengan berat badan 15 kg mengalami demam. Dosis parasetamol anak adalah 10-15 mg/kgBB per kali pemberian.

Hitung dosis per kali pemberian:

Dosis minimal: $10 \text{ mg} \times 15 \text{ kg} = 150 \text{ mg}$

Dosis maksimal: $15 \text{ mg} \times 15 \text{ kg} = 225 \text{ mg}$

Maka, rentang dosis yang aman untuk anak tersebut adalah 150 mg hingga 225 mg per kali pemberian.

14.4.2 Pasien Geriatri (Lanjut Usia)

Pasien lanjut usia mengalami penurunan fungsi organ secara fisiologis, terutama penurunan laju filtrasi ginjal and klirens hati, serta peningkatan sensitivitas sistem saraf pusat. Gunakan prinsip:

"Start Low and Go Slow."

Memulai terapi obat dengan dosis terendah yang efektif, and lakukan peningkatan dosis secara bertahap and hati-hati dipantau secara ketat.

14.4.3 Gangguan Fungsi Ginjal and Hati

- **Gangguan Fungsi Ginjal:** Obat-obatan yang diekskresikan melalui ginjal berpotensi mengalami akumulasi jika fungsi ginjal menurun. Penyesuaian dosis didasarkan pada nilai *Creatinine Clearance (ClCr)* atau *estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR)*, berupa penurunan dosis nominal atau perpanjangan interval pemberian obat (misalnya pemberian antibiotik seftazidim).

- **Gangguan Fungsi Hati:** Hindari penggunaan obat-obatan yang bersifat hepatotoksik (seperti parasetamol dosis tinggi, ketokonazol, rifampisin) pada pasien dengan sirosis atau hepatitis berat.

14.5 Tata Laksana Kegawatdaruratan Terkait Obat

Kegawatdaruratan dapat terjadi akibat reaksi hipersensitivitas ekstrem atau overdosis obat yang mengancam nyawa.

14.5.1 Reaksi Anafilaksis

Reaksi alergi sistemik berat yang terjadi secara cepat (menit hingga jam) setelah paparan obat (sering dipicu oleh antibiotik golongan penisilin, kontras radiologi, atau OAINS). Tanda klinis meliputi urtikaria luas, bengkak pada bibir/wajah/lidah, *stridor/wheezing* (spasme jalan napas), hipotensi, and syok.

Langkah Penanganan Darurat Anafilaksis:

1. Hentikan segera pemberian obat yang dicurigai sebagai pencetus alergi.
2. Posisikan pasien telentang dengan kaki ditinggikan (posisi syok), and pasang oksigen aliran tinggi.
3. Berikan obat pilihan utama penyelamat nyawa: **Injeksi Epinefrin (Adrenalin) 1:1.000 dengan dosis 0.3 - 0.5 mL secara Intramuskular (IM)** pada sepertiga anterolateral paha. Tindakan ini dapat diulang setiap 5-15 lat jika kondisi belum membaik.
4. Pasang jalur intravena (IV line) and guyur cairan kristaloid cepat jika terjadi syok hipotensi.
5. Berikan terapi penunjang berupa injeksi kortikosteroid (metilprednisolon) and antihistamin (difenhidramin) untuk menekan fase lanjut reaksi alergi.

14.5.2 Toksisitas and Overdosis Obat

Penatalaksanaan overdosis bertujuan untuk menstabilkan tanda vital, mencegah absorpsi obat lebih lanjut, and memberikan antidotum spesifik jika tersedia. Contoh: Antidotum untuk overdosis parasetamol adalah *N-asetilsistein*; antidotum untuk toksisitas opioid (morfin/petidin) yang ditandai depresi napas and pupil miosis ekstrem adalah *nalokson* intravena.

14.6 Standar Dokumentasi Terapi Obat

Pendokumentasian terapi obat dalam rekam medis wajib ditulis secara kuantitatif, berurutan, and mencakup seluruh komponen parameter instruksi pengobatan yang lengkap untuk mencegah multitafsir.

14.6.1 Komponen Wajib Penulisan Terapi

Setiap penulisan instruksi obat harus memuat informasi berikut:

1. Nama lengkap obat (gunakan nama generik atau nama dagang resmi).
2. Sediaan obat (tablet, kapsul, sirup, injeksi flakon/ampul).
3. Dosis obat (misalnya 500 mg, 10 mg, 1 gram).
4. Rute pemberian (oral/PO, intravena/IV, intramuskular/IM, subkutan/SC, topikal, inhalasi).
5. Frekuensi dan waktu pemberian (misalnya setiap 8 jam, 1 kali sehari pagi hari, sebelum makan).
6. Durasi atau lama terapi yang direncanakan (misalnya selama 5 hari).

Contoh Format Dokumentasi Rekam Medis (SOAP):

S (Subjective): Pasien laki-laki, 45 tahun, mengeluhkan nyeri ulu hati hebat accompanied by mual and kembung sejak 2 hari lalu. Riwayat mengonsumsi obat nyeri sendi natrium diklofenak yang dibeli bebas selama 2 minggu tanpa riwayat kontrol dokter.

O (Objective):

TTV: TD = 120/80 mmHg, HR = 88 kali/menit, RR = 18 kali/menit, Suhu = 36.7°C.

Pemeriksaan Fisik: Nyeri tekan lokal (+) di regio epigastrium (ulu hati). Distensi abdomen (-) tidak ada. Melenas (-) tidak ada.

A (Assessment): Gastropati Obat (NSAID-induced gastropathy) akibat penggunaan tidak rasional natrium diklofenak.

P (Plan):

— **Instruksi Terapi Baru:** Hentikan konsumsi obat natrium diklofenak segera. Berikan terapi pengganti pelindung mukosa lambung: **Omeprazol kapsul sediaan 20 mg, diberikan dengan dosis 1 kapsul secara oral (PO), dua kali sehari, diberikan 30 menit sebelum makan, selama 7 hari.**

– **Edukasi:** Jelaskan kepada pasien bahwa nyeri lambung bersumber dari efek samping obat nyeri sendi yang dikonsumsi bebas. Edukasi pasien untuk tidak membeli obat antinyeri golongan OAINS secara bebas di kemudian hari tanpa pengawasan dokter.

14.7 Clinical Pearls Modul Farmasi Klinis

1. **Kedaulatan Jalur Epinefrin IM:** Dalam tata laksana reaksi anafilaksis akut, rute pemberian epinefrin wajib diberikan secara **intramuskular (IM) pada otot paha lateral**, bukan secara subkutan (SC) atau intramuskular pada lengan, karena otot paha memberikan profil absorpsi tercepat untuk membalikkan kondisi kolaps sirkulasi.
2. **Evaluasi Fungsi Organ Target:** Sebelum meresepkan obat dengan indeks terapi sempit (seperti aminoglikosida atau digoksin) pada pasien lanjut usia, kalkulasi nilai klirens kreatinin pasien terlebih dahulu, jangan hanya terpaku pada angka kadar kreatinin serum tunggal.
3. **Metode Pengisian Rekonsiliasi:** Saat pasien masuk rawat inap, proses rekonsiliasi obat (mencocokkan obat dari rumah dengan obat bangsal) wajib dikerjakan dalam 24 jam pertama guna meminimalkan risiko duplikasi obat atau penghentian terapi kronis secara tidak sengaja.
4. **Interaksi Antasida-Antibiotik:** Mengonsumsi antibiotik golongan siprofloksasin atau tetrasiklin bersamaan dengan antasida yang mengandung aluminium/magnesium akan menurunkan absorpsi antibiotik secara drastis akibat pembentukan senyawa kelat; berikan jeda waktu minimal 2 jam antar-kedua obat.
5. **Batasan Penulisan Resep Co-Ass:** Co-Assistant diwajibkan mahir menghitung dosis and merancang draf instruksi terapi pengobatan secara kuantitatif, namun dilarang keras menyerahkan lembar resep atau memasukkan instruksi obat langsung ke sistem elektronik rumah sakit tanpa verifikasi and tanda tangan fisik dokter penanggung jawab pasien.